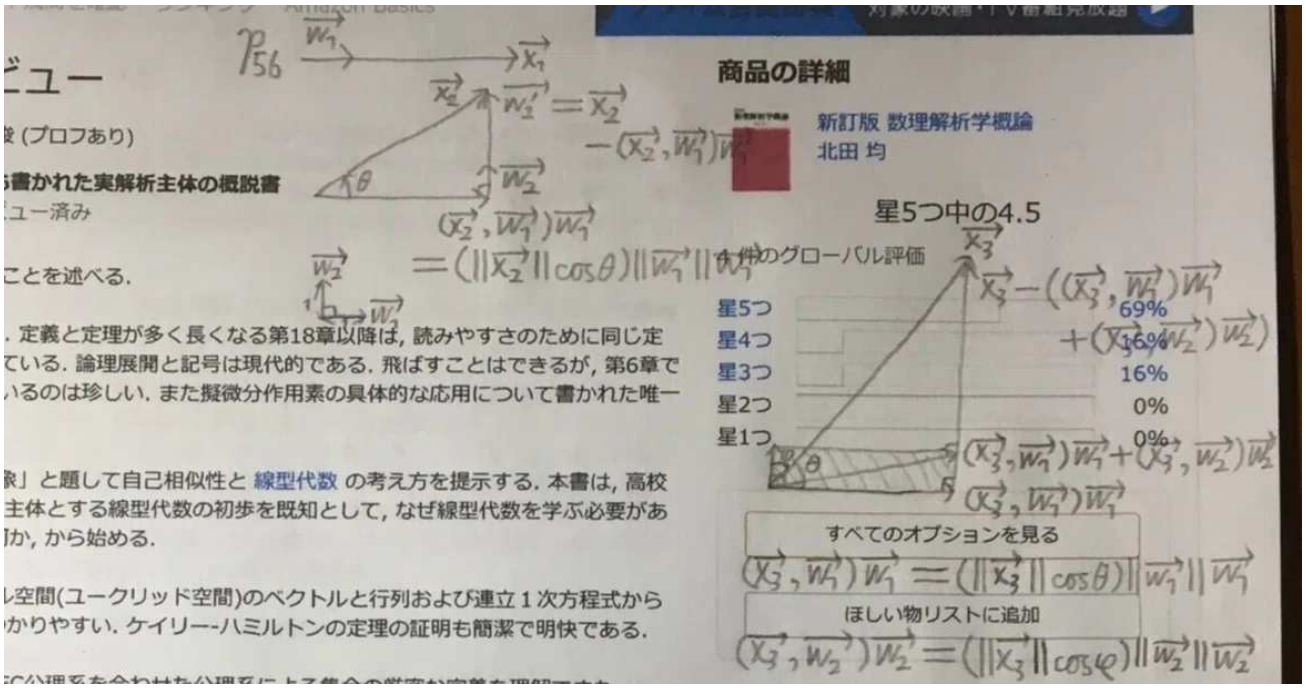
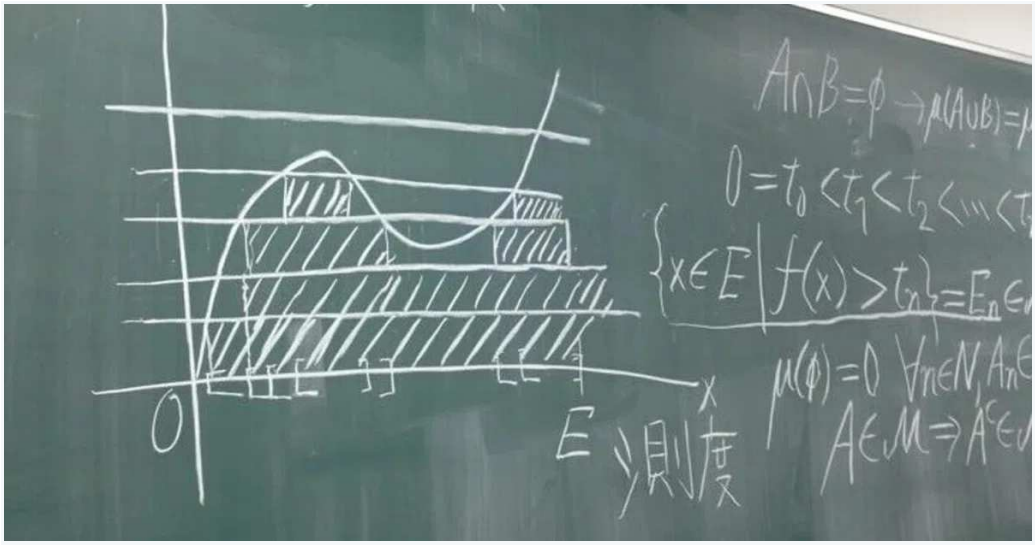


大学数学18章: 数理解析学概論 (2026.10.11. 6:13 改訂)

41

半線型偏微分方程式論の大類昌俊
2024年6月12日 19:23



ルベーグ積分は値域を分割する積分である. 値域の分割に応じた定義域の分割を作り「下積分」をルベーグ積分と呼ぶ.

目次

- 0. 準備
- 1. 数とは何か？
- 2. 集合・行列
- 3. 部分積分
- 4. ベクトル解析
- 5. 写像・論理
- 6. 実数の連続性と中間値の定理

7. イプシロン・デルタ論法

8. 微分積分と線形代数

9. 位相入門・超関数入門

10. 正則関数

11. 実数とノルム空間の完備性および完備化

12. 関数解析入門

13. 関数解析の応用

14. ルベーグ積分入門

15. 位相空間論

16. ソボレフ空間

17. ヘルムホルツ分解

参考文献

この記事では厳密または詳細な議論は必ずしもしないし, 触れない話題もたくさんあるが, 概要はわかりやすくするよう努める.

初学者向けの解説も既習者向けの解説もある. 第17章はナビエ-ストークス方程式の研究にはよく使う.

0. 準備

解の計算は解の存在が前提である. 解が存在しない方程式の解の計算はできないからである.

しかし数学には解が存在しない方程式がいくらでもあり, 解の意味が何かを考えると, 同じ方程式でも解が存在したりしなかったりする. 解は存在しても具体的な式で書けない場合があり, 存在の議論から解の形がわかる. 解がない問題も, 解がある問題を解く過程では平気でたくさん出てくる.

$$0x = 3$$

は解を持たない. $0 = 3$であるような数xは存在しないからである. これは0で割り算ができない理由でもある.

連立方程式

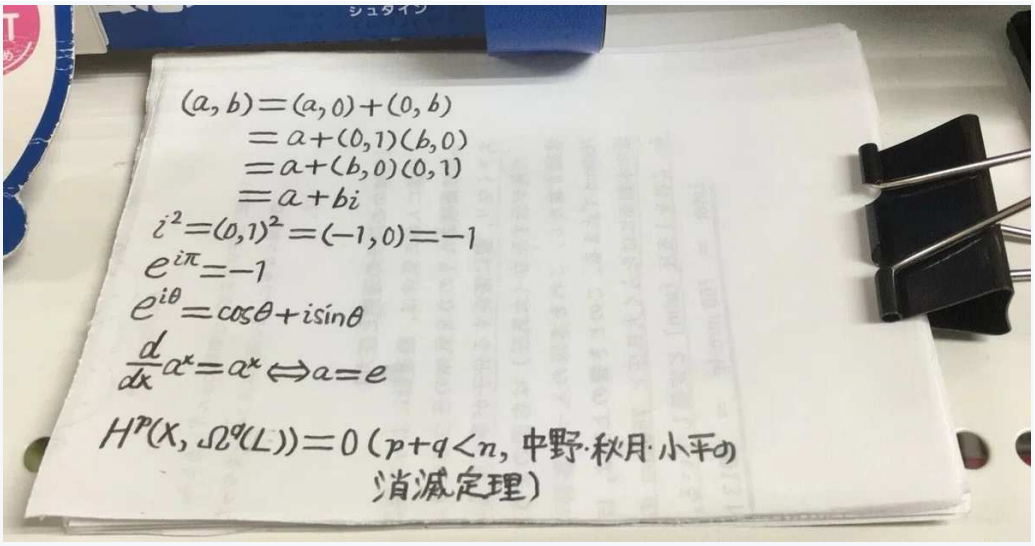
$$2x + 3y = 5$$
$$2x + 3y = 6$$

は解を持たない. 連立方程式とはふたつの方程式を「かつ」で結んだものである. どのように数x, yを考えても$5 = 6$とはならない. 感覚的には, 上の直線と下の直線は平行だから交点を持た

ない.

$$x^2 = -3$$

は実数解を持たない. 実数は正であれ負であれゼロであれ, 二乗したら負になることはないからである. 複素数という範囲に解の意味を広げたら解があることが知られている. 感覚的には, 原点を頂点とする下向きの放物線は, 原点より下には来ない.



座標平面の点(a, b)を, 原点Oから点(a, b)に向かう矢印とみなして, 足し算と掛け算を決め, (a, 0)＝a, (0, b)＝b と考え複素数 i＝(0, 1) と決めると,
a+bi ＝ (a, 0)+(0, b) ＝ a + (b, 0)×(0, 1) ＝ a+bi, と複素数を実数だけから作れる. 水の流れを説明するためにも複素数は必要不可欠である. 虚数は虚な数ではなく実在する.

微分方程式

$$y' = 2\sqrt{y}$$

を考えよう. $y = 0$は解である. もし$y > 0$としたら

$$\frac{1}{2\sqrt{y}}\frac{dy}{dx}=1$$
なので両辺をxで積分して左辺で置換積分するとCを定数として
$$\sqrt{y}=x+C$$
ゆえに
$$y=(x+C)^2\,(x>-C)$$
である($\sqrt{y}>0$だから$x>-C$でないといけない). 従って初期値として$y(0)=-1$を考えると, 実数値関数についての初期値問題としては解を持たない. 感覚的には, 上の微分方程式を満たして運動する物体は, 時間0で負の位置にはいない.
(ここまでの例は自作)

偏微分方程式は線型方程式でも解が存在しないレヴィ(Hans Lewy)の例がある. $f(z)$を実数zについてのC^1級実数値関数とする. $\mathbb{R}^3$における関数$u(x,y,z)$についての方程式
$$-\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}+2i(x+iy)\frac{\partial u}{\partial z}=f'(z)$$
の, 解$u(x,y,z)$が存在して$(x,y,z)=(0,0,0)$の近くでC^1級なら$f(z)$はマクローリン展開可能でなければならない. よって, これを対偶にすれば, $f(z)$としてマクローリン展開可能でないもの(例えば隆起関数)を取ると, $(x,y,z)=(0,0,0)$のどんな近くでもC^1級の解$u(x,y,z)$は存在しないことがわかる. $f(z)$は実数値なのに複素数係数で考えるからおかしいのではないかと思うかもしれないが, 実部と虚部に分ければ実数係数で解が存在しない例があることがわかる.

偏微分方程式は, 普通の意味で微分可能でない解も現象を記述することがあるので, 滑らかでない関数以外にも解を考える必要があるが, 解をあらかじめどの範囲で考えるかによって解は存在しないことがある.

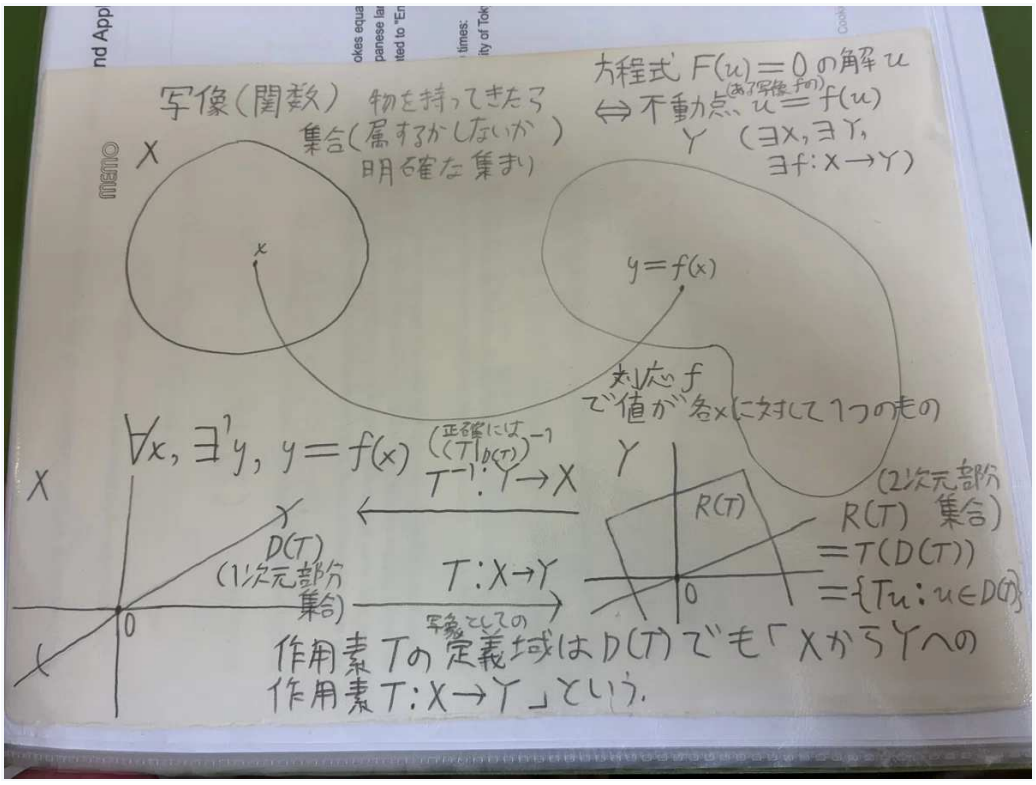
熱の伝わり方を記述する3次元熱方程式の初期値問題
$\partial_t u - \Delta u = 0\,, u(0,x) = a(x)$
の解は存在して一意でありEを熱核
$E(t,x) = (1/\sqrt{4\pi t}^3)e^{-|x|^2/4t}$
とすると
$u(t,x) = (e^{t\Delta}a)(x) = (E * a)(t,x)$
である.

$v(t,x) = u(it,x)$は自由粒子のシュレディンガー方程式(の初期値問題)
$i\partial_t v + \Delta v$
$= i(\partial_t v - (-1/i)\Delta v) = 0\,, v(0,x) = a(x)$
の解である.

外から$f(t,x)$により熱を加えたり吸収させるなら
$\partial_t u - \Delta u = f\,, u(0,x) = a(x)$
という半線型偏微分方程式(時空の線型項と非線型項の和に分解

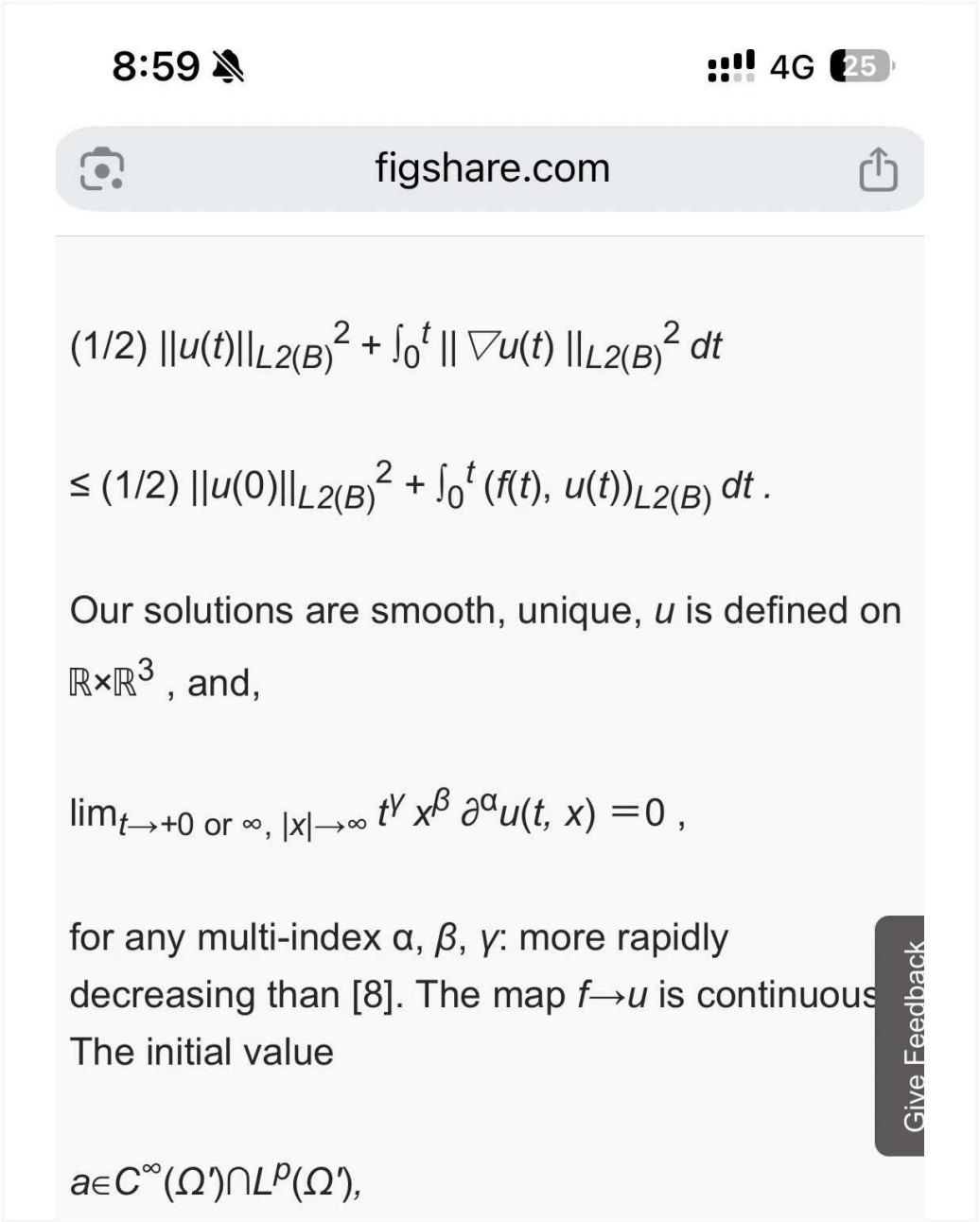
できる方程式)が現象を記述する. 常微分方程式$du/dt = u^2$の解は$u = 0$でないものは$u(t) = -(1/(t + C))$であり $t \to -C - 0$で正の無限大に爆発する. 最初の熱方程式は初期値が有界関数なら$\left|x\right| \to 0$で$u(t, x) \to 0$となり, 定数 $\alpha \in [0, \infty)$による
$\partial_t u - \Delta u = f + \alpha u^2 , u(0, x) = a(x)$
は熱を外から加えられたり冷やされたり自分自身が拡散しながら穏やかになっていく, あらゆる現象を記述する半線型偏微分方程式で, 私の理論により解が存在して一意である. 外から強制的に振動させる弦や幕の振動の運動方程式(１次元または３次元)
$\partial_t^2 u - \Delta u = f + \alpha u^2 , u(0, x) =$
$a(x), (\partial_t u)(0, x) = b(x)$
も同様に解の存在と一意性が言える.

流体の点xにおける質量(慣性の法則$ma = F$におけるmまたは重力$W = mg$におけるmは同値)を$m(t, x)$, 速度を $u(t, x)$とし, 外力を$f(t, x, u(t, x))$とするとナビエ-ストークス方程式
$m(t, x)\partial_t u(t, x) = F(t, x, u(t, x))$
が成り立つ. 加速度$\partial_t u(t, x)$を合成関数の偏微分の公式などを使い計算したら
$(u \cdot \nabla)u$
が出てくる.

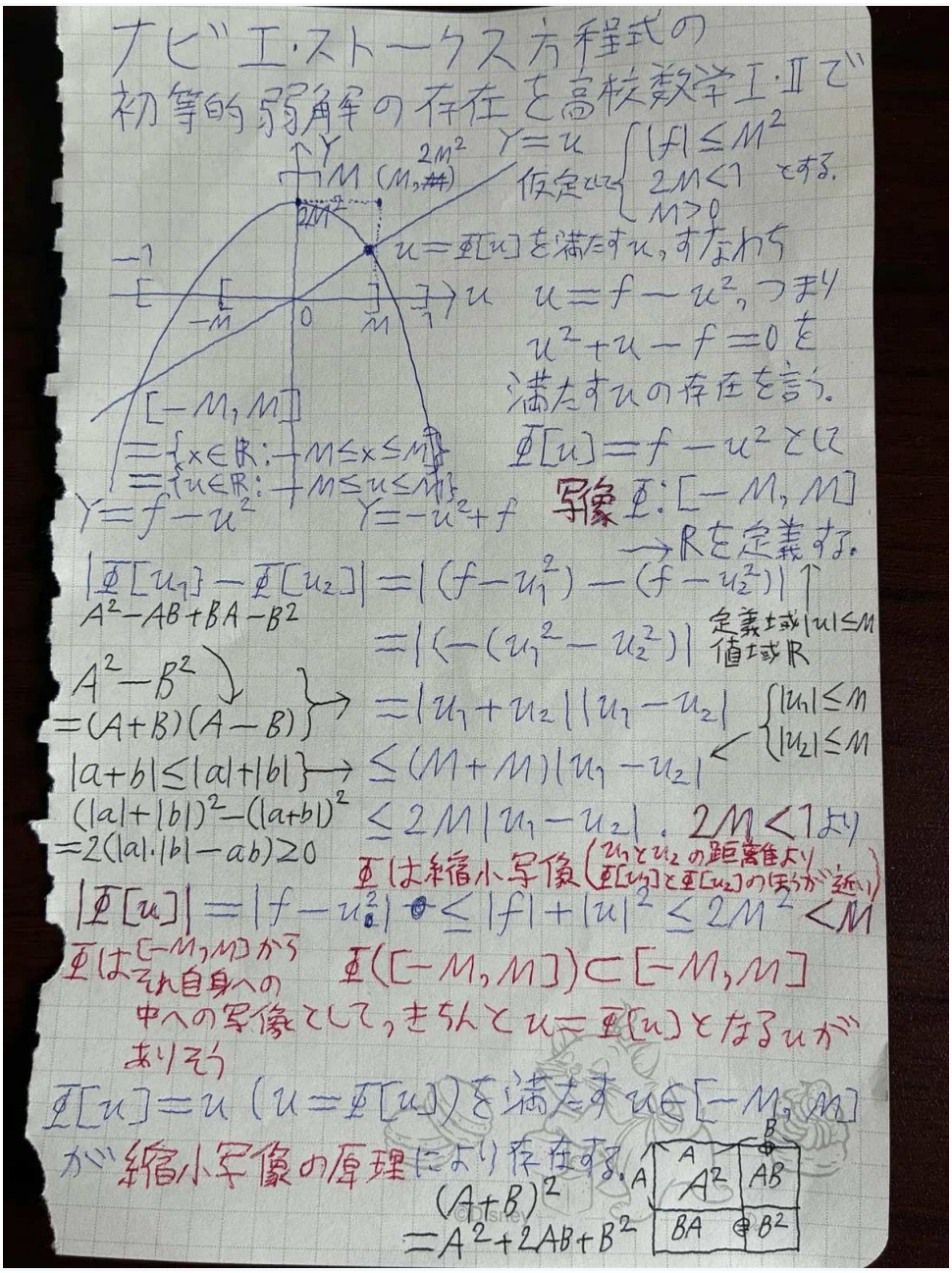


F(u)＝0 の解 u の存在を不動点定理で u＝f(u) の形で証明する.

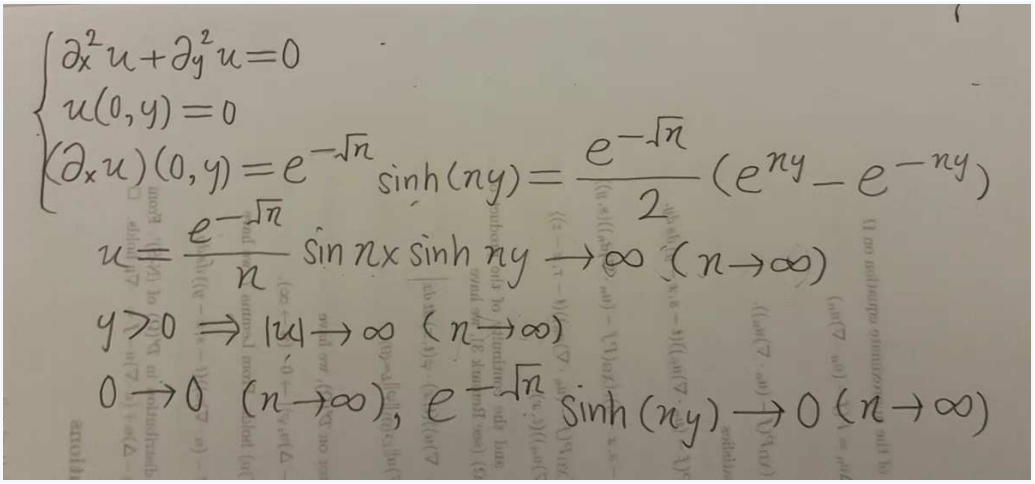
解の存在は解の公式を得る前提である. 存在証明から解の具体的な形や性質がわかることも多々ある. 私は先行研究で少なくともヘルムホルツ射影Pが３個あるのを２個に減らし計算量も大幅に減らした上に性質も先行研究より良いものを構成できた.



物理学的にどのような意味で適切かにより可解性は異なるし, 数学的に良い性質が物理現象と合うとは限らない.
エネルギー不等式(エネルギー保存則)を満たさない解や乱流もある.



以下では三角不等式
$|a+b|\le|a|+|b|$と, これから示される
$||a|-|b||\le|a-b|$
を頻繁に使う.

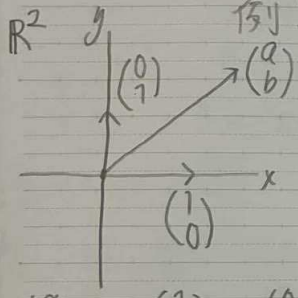


初期値から解への写像が不連続な例. 物理学的に適切なら連続でなければならない.

1. 数とは何か？

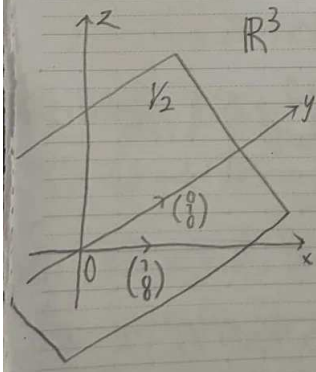
線型代数入門

集合　集合とは，考える対象の集まりである．
ただし，物を任意に（自由に）持ってきたとき，その集合に属するかどうか，明確に決まる集まりだけを考える．$A\times B=\{(x,y):x\in A, y\in B\}$



例：平面ベクトルの集合V．
関数$f:[0,1]\to\mathbb{R}$, $f(x)=e^x$ は平面ベクトルではないから $f\notin V$．Vは平面$\mathbb{R}^2$と同一視できる．Vは「2次元」である．

$\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$



原点を通る平面 $2x+3y+5z=0$ 上にある空間ベクトルの集合V_2
$v=(x,y,z)$, $v'=(x',y',z')\in V_2$ なら
$2x+3y+5z=0$ かつ $2x'+3y'+5z'=0$
だから $v+v'=(x+x',y+y',z+z')$ は $2(x+x')+3(y+y')+5(z+z')=0$
ゆえ $v+v'\in V_2$．定数kに対して
$2kx+3ky+5kz=0$ だから $kv\in V_2$．
V_2は「2次元」である．（x,yを決めたら $-2x/5-3y/5$ も決まる．）

$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\0\\-2/5\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\\-3/5\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

$3x+2y=2x+3y$ $\quad 5x+5z=0$
$x=y$ $\quad x=-z$

$A\cap B=\{x: x\in A$ かつ $x\in B\}$ を A と B の交わりという.
$V_2'=\{(x,y,z): 3x+2y+5z=0\}$ とすると
V_2' は「2次元の $\mathbb{R}^3$ の部分空間」である. (平面と平面の交わり)
$V_2\cap V_2'$ は「1次元の $\mathbb{R}^3$ の部分空間」である:
$v=(x,y,z), v'=(x',y',z')\in V_2\cap V_2'$ とおくと

$$\begin{cases}3x+2y+5z=0\\3x'+2y'+5z'=0\end{cases} \text{ から } \begin{cases}2x+3y+5z=0\\2x'+3y'+5z'=0\end{cases}$$

だから

$$\begin{cases}3(x+x')+2(y+y')+5(z+z')=0\\2(x+x')+3(y+y')+5(z+z')=0\end{cases}$$

ゆえに $v+v'=(x+x',y+y',z+z')\in V_2\cap V_2'$
k を定数とするとき $\begin{cases}3kx+2ky+5kz=0\\2kx+3ky+5kz=0\end{cases}$ だから $kv\in V_2\cap V_2'$.

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+x\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+x\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}$$

これにおける x を決めたら ここも決まるから $V_2\cap V_2'$ は1次元.

集合 V に, 足し算 $V\times V\ni(v,v')\mapsto v+v'\in V$,
定数倍 $\mathbb{R}\times V\ni(k,v)\mapsto kv\in V$
が定義されていて, かつ

1. 任意の $\forall v,v',w\in V$, $(v+v')+w=v+(v'+w)$
2. $\exists 0\in V, \forall v\in V$, $0+v=v$ (ある0という V の要素があって)
3. $\forall v,v'\in V$, $v+v'=v'+v$
4. $\forall v\in V, \exists(-v)\in V$, $v+(-v)=0$ (V の任意の要素 v に対し v の逆ベクトルという V の要素 $(-v)$ があって) (2.における零ベクトル)

$\forall k,k'\in\mathbb{R}, \forall v\in V$, $\quad \forall k\in\mathbb{R}, \forall v,v'\in V$

5. $(k+k')v=kv+k'v$ 6. $k(v+v')=kv+kv'$
7. $\forall k,k'\in\mathbb{R}, \forall v\in V$, $k(k'v)=(kk')v$
8. $\forall v\in V$, $1v=v$

を満たすとき, V をベクトル空間という. $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$, $(kf)(x)=kf(x)$ で $[0,1]$ 上の連続関数の集合 C は,

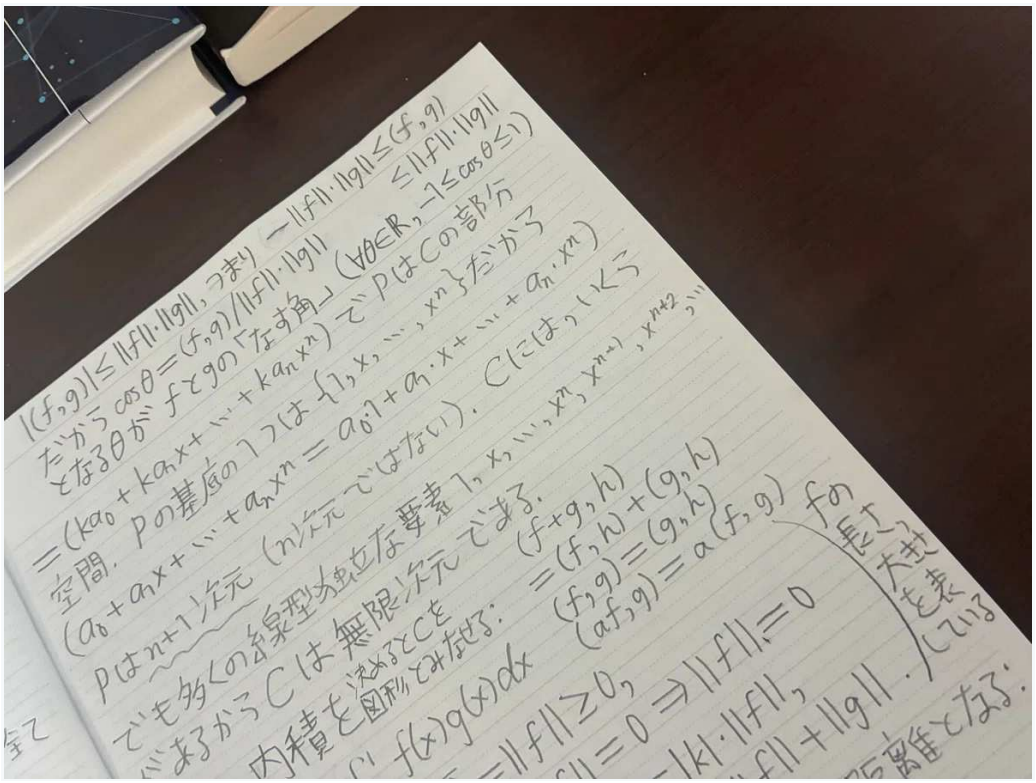
$(0)\xrightarrow{(5)}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=0\Rightarrow x=y=0$
$(1)\quad \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}=0\Rightarrow x=y=z=0$

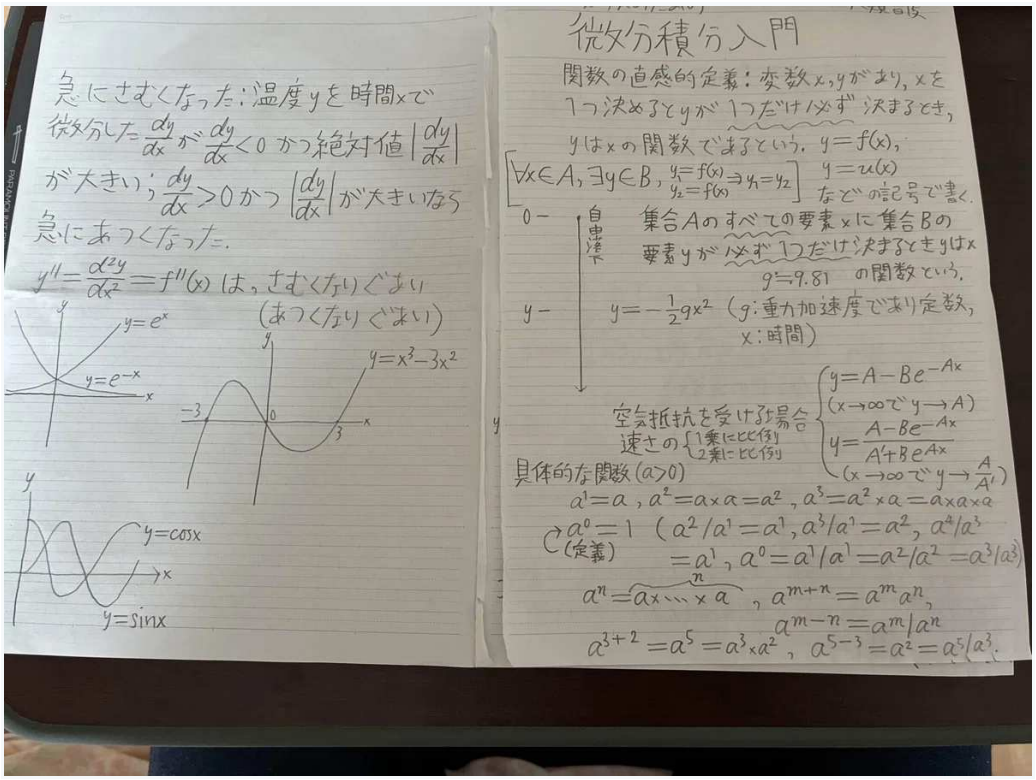
ベクトル空間である.
V の要素 $v_1,\dots,v_n$ が線型独立であるとは
$c_1v_1+\dots+c_nv_n=0$ ならば $c_1=\dots=c_n=0$
であることをいう. つまり「n 本の座標軸が全て方向が違うし, つぶれていないこと」.
V の部分集合 $B=\{v_1,\dots,v_n\}$ が存在して
$\forall v\in V, \exists c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$, $v=c_1v_1+\dots+c_nv_n$
かつ $v_1,\dots,v_n$ が線型独立なとき, V は n 次元であるといい, B を V の基底という. (B のとりかたは複数あるが n は一定なので $\dim V=n$ と書き n を V の次元という) V_2 の基底の1つは $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$
$V_2\cap V_2'$ の基底の1つは $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$. C の部分集合 P を
$P=\{a_0+a_1x+\dots+a_nx^n: a_0,\dots,a_n\in\mathbb{R}\}$ とすると
P の足し算は $(a_0+a_1x+\dots+a_nx^n)+(b_0+b_1x+\dots+b_nx^n)=(a_0+b_0)+(a_1+b_1)x+\dots+(a_n+b_n)x^n$
P の定数倍は $k(a_0+a_1x+\dots+a_nx^n)$
$=(ka_0+ka_1x+\dots+ka_nx^n)$ で P は C の部分空間. P の基底の1つは $\{1,x,\dots,x^n\}$ だから
$(a_0+a_1x+\dots+a_nx^n=a_0\cdot1+a_1\cdot x+\dots+a_n\cdot x^n)$
P は $n+1$ 次元 (n 次元ではない). C にはいくらでも多くの線型独立な要素 $1,x,\dots,x^n,x^{n+1},x^{n+2},\dots$ があるから C は無限次元である.
C に内積を決めると C を図形とみなせる:
$(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)\,dx$
と決めると

$(f+g,h)=(f,h)+(g,h)$
$(f,g)=(g,h)$
$(af,g)=a(f,g)$

$(f,f)=\|f\|\geq0$,
$\|f\|=0\Rightarrow\|f\|=0$
$\|kf\|=|k|\cdot\|f\|$,
$\|f+g\|\leq\|f\|+\|g\|$.

$d(f,g)=\|f-g\|$ とすると d は C の距離となる:
$d(f,g)\geq0$, $d(f,g)=0\Leftrightarrow d(f,g)=0$
$d(f,g)=d(g,f)$
$d(f,g)\leq d(f,h)+d(h,g)$.
C など関数の成すベクトル空間で微分積分ができる. ↪関数解析 ↪量子力学, 流体力学


$|(f,g)| \le \|f\|\cdot\|g\|$, つまり $-\|f\|\cdot\|g\| \le (f,g) \le \|f\|\cdot\|g\|$
だから $\cos\theta = (f,g)/(\|f\|\cdot\|g\|)$ $(-1 \le \cos\theta \le 1)$
となる θ が f と g の「なす角」 $(\forall\theta \in \mathbb{R})$
空間. P の基底の1つは $\{1, x, \cdots, x^n\}$ だから
$(a_0 + ka_0x + \cdots + ka_nx^n) - (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + \cdots + a_n \cdot x^n$
P は $n+1$ 次元 (n 次元ではない). C によって
でも多くの線型独立な要素 $1, x, \cdots, x^n, x^{n+1}, \cdots$
まるから C は無限次元である.
内積を決めることを
図形とみなせる.
$(f+g,h) = (f,h) + (g,h)$
$(f,g) = (g,f)$
$(af,g) = a(f,g)$
$f(x)g(x)dx$
$\|f\| \ge 0$,
$\|f\| = 0 \Rightarrow \|f\| = 0$
$\|kf\| = |k|\cdot\|f\|$,
$\|f\| + \|g\| \cdot$
f の長さ, 大きさを表している
全て


急にさむくなった: 温度 y を時間 x で微分した $\frac{dy}{dx}$ が $\frac{dy}{dx} < 0$ かつ絶対値 $\left|\frac{dy}{dx}\right|$ が大きい; $\frac{dy}{dx} > 0$ かつ $\left|\frac{dy}{dx}\right|$ が大きいなら急にあつくなった.
$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$ は, さむくなりぐあい (あつくなりぐあい)
$y = e^x$
$y = e^{-x}$
$y = x^3 - 3x^2$
$y = \cos x$
$y = \sin x$
微分積分入門
関数の直感的定義: 変数 x, y があり, x を1つ決めると y が1つだけ必ず決まるとき, y は x の関数であるという. $y = f(x)$,
$[\forall x \in A, \exists y \in B, y_1 = f(x), y_2 = f(x) \Rightarrow y_1 = y_2]$ $y = u(x)$ などの記号で書く.
自由落下
集合 A のすべての要素 x に集合 B の要素 y が必ず1つだけ決まるとき y は x の関数という.
$g \fallingdotseq 9.81$
$y = -\frac{1}{2}gx^2$ (g: 重力加速度であり定数, x: 時間)
空気抵抗を受ける場合 速さの {1乗に比例 / 2乗に比例}
$y = A - Be^{-Ax}$ ($x \to \infty$ で $y \to A$)
$y = \frac{A - Be^{-Ax}}{A + Be^{Ax}}$ ($x \to \infty$ で $y \to \frac{A}{A}$)
具体的な関数 ($a > 0$)
$a^1 = a$, $a^2 = a \times a = a^2$, $a^3 = a^2 \times a = a \times a \times a$
$a^0 = 1$ (定義) ($a^2/a^1 = a^1$, $a^3/a^1 = a^2$, $a^4/a^3 = a^1$, $a^0 = a^1/a^1 = a^2/a^2 = a^3/a^3$)
$a^n = \overbrace{a \times \cdots \times a}^{n}$, $a^{m+n} = a^m a^n$, $a^{m-n} = a^m/a^n$
$a^{3+2} = a^5 = a^3 \times a^2$, $a^{5-3} = a^2 = a^5/a^3$.

$a^0 = a^n/a^n = a^{n-n} = a^n a^{-n}$
$\|$
1
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (定義)

アボガドロ定数: 6.02×10^{-23}
$= 6.02 \times \frac{1}{10^{23}}$

$a^1 = a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} a^{\frac{1}{2}} = (a^{\frac{1}{2}})^2$
$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ (定義)

$a^1 = a^{\overbrace{1/n+\cdots+1/n}^{n}} = a^{\frac{1}{n}} \times \cdots \times a^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^n$

$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (定義, $\sqrt[n]{a}$ とは $(\sqrt[n]{a})^n = a$ となる正の実数)

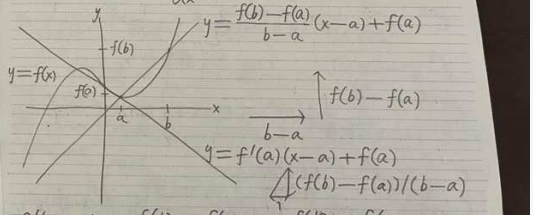
$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$ (定理)
(どのような m, n)

a^x を定義するときに x が, 整数 $m, n \neq 0$ を用いて $x = \frac{m}{n}$ と書けない (無理数という) なら, x を有理数 (まず m, n で $x = \frac{m}{n}$ と書ける) の数列で近似し, その数列を $\{x_n\}$ とするとき

$a^x = \lim_{n\to\infty} a^{x_n} = a^{x_n}$ が $n\to\infty$ で近づく値 α と決める. α はつねに必ず存在し, かつ, x_n の選び方によらない.

($\pi = 3.14159265\cdots$ の近似には
$\pi_n = 3, \underset{(1)}{3.1}, \underset{(2)}{3.14}, \underset{(3)}{3.141}, \underset{(4)}{3.1415}, \cdots$ の他に
$\pi_n' = 3, \underset{(1)}{3.14}, \underset{(2)}{3.141}, \underset{(3)}{3.1415}, \underset{(4)}{3.14159}, \cdots$ もある)

$a = e$ ($= 2.71828182845904523\cdots$)
と決めると $\frac{d}{dx} e^x = e^x$



$f'(a) = \lim_{b\to a} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ が $b\to a$ で近づく値 (弦の傾きが接線の傾きへ)

$\lim_{\substack{h\to0 \\ b-x}} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
$\|$

関数 $f'(x)$, $\frac{d}{dx}f(x)$: $a \mapsto f'(a)$ を $f(x)$ の導関数または微分という. n 回微分したものを $f^{(n)}(x)$ と書く. $f^{(n)}(x)$: $a \mapsto (f^{(n-1)}(x))'(a) = f^{(n)}(a)$

たとえば $f''(x)$: $a \mapsto (f'(x))'(a) = f''(a)$

$f^{(3)}(x)$: $a \mapsto (f''(x))'(a) = f^{(3)}(a)$

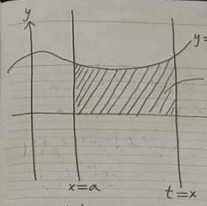
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = 1 + x + \frac{1}{2\cdot1}x^2 + \frac{1}{3\cdot2\cdot1}x^3 + \frac{1}{4\cdot3\cdot2\cdot1}x^4$
$i^2 = -1$ として $+\cdots$ が成り立つ.

$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(ix)^n = \cos x + i\sin x$ と定義する.

$e^{i\pi} = -1$ が成り立つ.

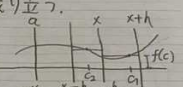
$(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$ が成り立つ.

y がコンテンツの伸び, x が時間なら $\frac{dy}{dx}$ は伸び率
$\frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$ は伸び率の変化の具合



ここの面積を $f(x)$ の積分と いい $\int_a^x f(t)dt$ と書く.

$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$ が成り立つ.



$\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$
$= \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$

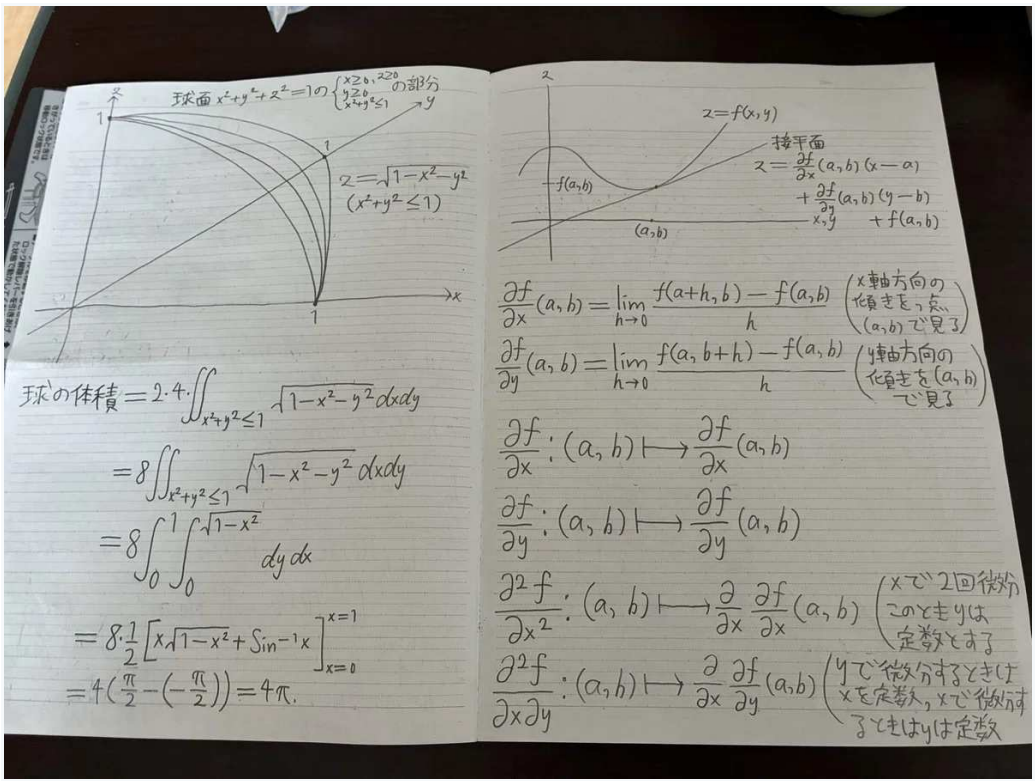
$= hf(c_1)$ ($h>0$, $x<c<x+h$)

$\int_a^{x-h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$
$= -\int_{x-h}^{x} f(t)dt = -hf(c_2)$ ($h>0$, $x-h<c_2<$

$\therefore \lim_{h\to0} \frac{\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt}{h} = \lim_{h\to0} \begin{cases} f(c_1) \\ f(c_2) \end{cases}$

$h>0$ で $h\to0$ と
$h<0$ で $h\to0$ の両方を考える.

$= f(x)$.

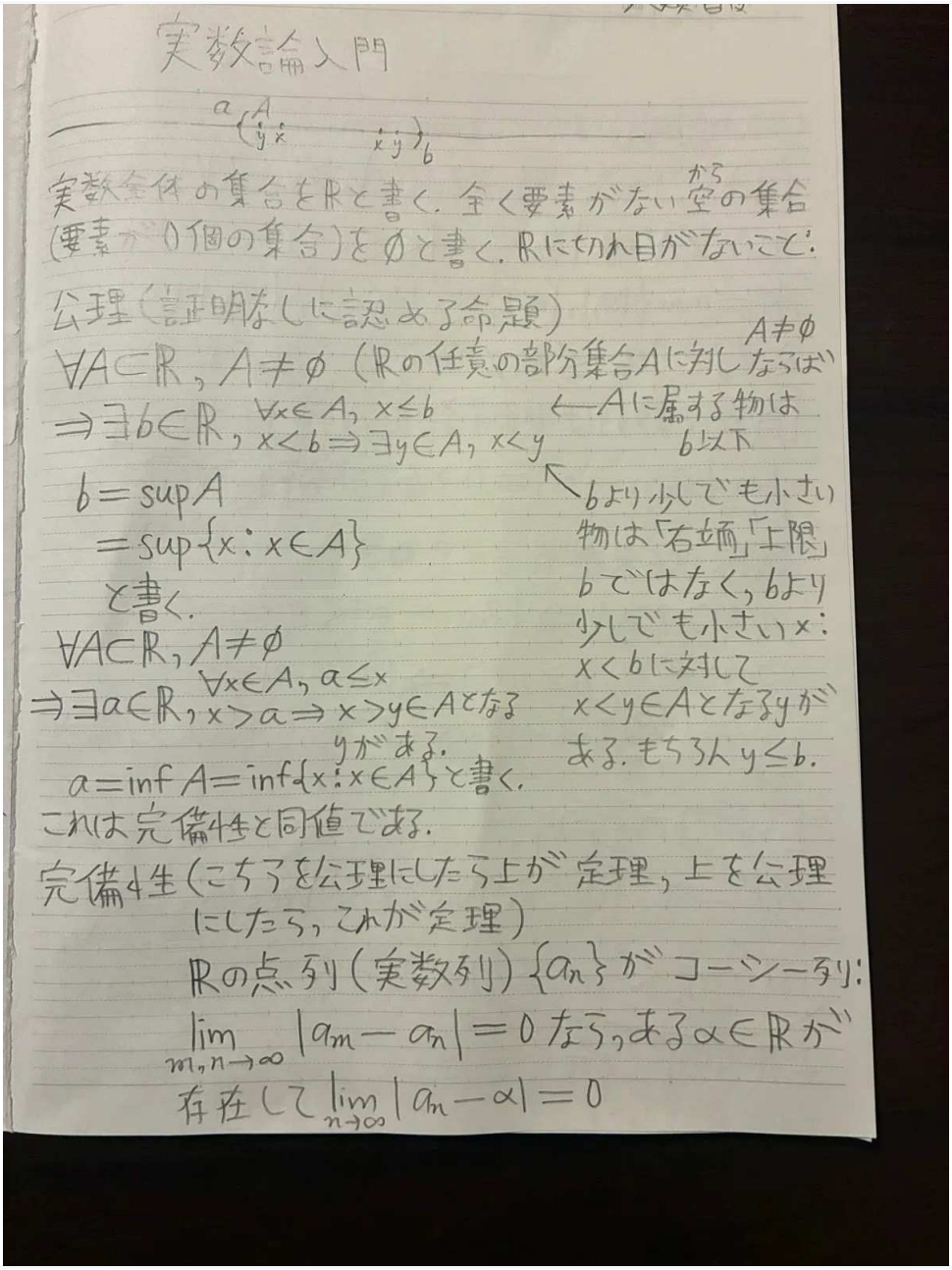


数直線による「実数の定義」では「数」を定義しなければならない. それは今の数学では, ほぼ見かけない. 難しいからである. 数学では「○○数」を定義し「数」は定義しない. 「集合」が満たすべき性質を公理たちとして挙げて「集合」が満たすべき性質をルールとして決めるが「集合」自体は定義しないし, 集合は「集まり」として定義されるが「集まり」も無定義である.

[実数の定義]
集合Rに演算
$(a,b)\mapsto a+b, (a,b)\mapsto a\times b$
が定義され
$a+b=b+a$
$a\times b=b\times a$

$0 \in R$が存在して任意の$a \in R$に対して$0 + a = a$
$1 \in R$が存在して任意の$a \in R$に対して$1 \times a = a$
$(a + b) + c = a + (b + c)$
$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
任意の$a \in R$に対して, ある$-a \in R$が存在して$a + (-a) = 0$
任意の$R \ni a \neq 0$に対して, ある$a^{-1} \in R$が存在して$a \times (a^{-1}) = 1$
$1 \neq 0$
$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
を満たすときRを(加法と乗法が両立する)可換体と呼び, 可換体Rに大小関係(つまり全順序)$\leq$が定義され, $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c, a \leq b, c \geq 0 \Rightarrow a \times c \leq b \times c$が成り立ち(つまり演算と大小関係が両立する)とき$R$を順序体と呼び, 順序体$R$の空集合でない$R$の任意の部分集合$A$に対して(右端の)要素$b \in R$があるとき, Rは同型なものを同一視して一意的に決まる. 右端の存在とは, 右端bより小さいと右端ではなく$x < b$なら$x < a$となる$a \in A$があり, かつAの要素xは全て右端以下$x \leq b$, となるbの存在である. 上の全ての条件を満たすRが存在することが知られているので, そのRを実数体と呼び$\mathbb{R}$と書く. $\mathbb{R}$の要素を実数と呼ぶ. 右端も存在するならひとつしかない. b, b'がAの上限かつ$b < b'$なら, ある$x \in A$で$b < x \leq b'$かつ$b < x \leq b$となり$b < b$となる.

例えば$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$は有界だが$\mathbb{Q}$の中に右端はない. なぜなら右端$b$があると仮定したとき, $b^2 = 2$であることを証明することができる. しかし$b^2 = 2$を満たす有理数bは存在しないから矛盾である. 右端を, 普通は上限と呼ぶ.



訂正: A≠{} → A≠{} かつ ∃M∈R, ∀x∈A, x≦M (上限)

上限公理から完備性が出ることの証明(別記事のコメント欄を参考にした)

任意の$\varepsilon > 0$に対して, ある$N \in \mathbb{N}$が存在して$m, n > N \Rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon$とする. $|a_n| - |a_m| \leq |a_n - a_m| \leq \varepsilon$により, $|a_n| \leq \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a_N| + \varepsilon\}$.

$b_n = -\sup_{k \geq n}(-a_k) = \inf_{k \geq n} a_k$と定義する. $|a_m - b_n| \leq \varepsilon$が成り立つ.

数列$(b_n)_n$は単調増加だから

$b = \sup_n b_n$に収束する. さらに$|a_m - b| \leq |a_m - b_n| + |b_n - b| < \varepsilon + |b_n - b|$. $n \to \infty$とすると, 右辺はεに収束する. ゆえに$|a_m - b| \leq \varepsilon \therefore a_m \to b$.

結論から先に言うと, 現代数学では『数とは何か』という問いには『実数とは何か』『複素数とは何か』(定義と一意存在と性質)など『○○数とは何か』と答えてきました. この記事は, 私, 大類昌俊自身が過去に書いたブログ記事を, 中身をそのままに記号を見やすくしたものです. 中身は伝わりやすさを加味して変えたひ

とつの単語以外に１文字も変えていません. 考えていたことがあるし議論もしたから無駄にしたくないと考えたので, こちらにも投稿します. 北田『数理解析学概論』を参照しました.

現代数学では, ほぼ全ての数学の分野が

・集合

・その集合に定まる数学的構造

・集合と集合の間の数学的構造を保つ写像(要素の間の構造を保つ規則的な対応)

によって記述されている. このことは現代数学を学ばれている方々には周知の事実であろう.

『数とは何か』を考察するためには, そもそも現代数学において数学的概念がどのように定義されているかを見直さなければならない.

現代数学では, ほぼ全ての概念が, おおむね

・何らかの方法によって構成されたか存在を仮定した集合の要素

・何らかの定理によって存在が保証された何らかの集合の要素

・集合と集合の間の然るべき性質を持つ写像

によって定義されている. ここでは, ひとつめとふたつめの考え方に従うことにする.

誰もが無理数を学んだ時に『循環しない無限小数は本当にあるのだろうか』と思わなかっただろうか. 高校数学の範囲内で$\sqrt{2}$が無理数であることは証明できても$\sqrt{2}$が実数であることは高校数学の範囲では厳密に証明できない. ひとつの理由は『数』が未定義だからである. また, 複素数を学んだ時に虚数単位iの導入によっては複素数が受け入れ難い概念ではなかっただろうか. これもひとつの理由は『数』が未定義だからである. しかし『数』を厳密に定義することは, 以下にも述べるようにひとことで表せる物ではない. 高校数学の検定教科書と学習参考書には, せめて定義の不備と数の定義の難しさを明記するべきであり, 内容によってはコラムで紹介すべきであろう. しかし 数学教育の話は今回はさておき, 数とは何か, 私が考えた数学的な答えを書いていこうと思う.

まず集合を厳密に定義しなければならない. しかしそれを完全に述べるより本質的な考え方のみを述べるほうがわかりやすいであろう.

集合は, 直観的に言うと『範囲が明確な物の集まり』である. しかしこの定義からは集合論においていくつもパラドックスが発生した.『普通の数学』をする上では困らないものだが, 今回はこのパラドックスに関わる公理と概念を必要とする. つまり, ここでは集合は『集合という概念が満たすべき性質を挙げたいくつかの前提を認めることにして』公理的に(いくつかの性質を満たす物として)集合を述べたい. 有名なものは, ZF公理系とそれに選択公理を付け加えたZFC公理系, およびZFC公理系に類の公理を最初に付け加えたものと同値なGB公理系である. 話を簡単にするためにZFC公理系について, その中からいくつか抜き出して, 本質にある考え方を述べてみよう.

・要素が同じ集合は等しい（外延性公理）

・要素を持たない集合が存在する（空集合の公理）

・任意のふたつの物に対してそれらだけから成る集合が存在する（非順序対の公理）

・任意の集合族(要素が集合である集合)に対してその全ての要素の和集合が存在する（和集合の公理）

・或る無限集合が存在する（無限公理の本質）

・任意の写像について, 定義域が集合ならば, その像は集合である（置換公理の言い換え）

・任意の集合は自分自身を構成に含まない（正則性公理の本質）

・任意の集合に対してその全ての部分集合から成る集まりは集合である（冪集合の公理）

・任意の集合族で, その全ての要素が空集合ではなく互いに素である物に対して, その集合族からひとつずつ要素を選び出して作った集合が存在する（選択公理）

細かい説明はあえてしないが, これらを認めると, 例えばふたつの集合または集合族の全ての要素に対する和集合の存在や共通部分の存在あるいは直積集合の存在や点列の構成などの正当性が保証され, 現代数学において暗黙のうちに前提としている集合

に関する操作が正当化されるのである.

次に数とは何か考えるために必要な数学的構造の説明をしよう. 以下でも厳密性は追及しない.

空でない集合S上の関係Rとは, Sの任意の要素a, bに対して, 組(a, b)が満たすか満たさないを判定できる規則Rのことをいう. (a, b)がRを満たすときaRbと書く. 例えばSを平面図形(或る平面上の点の集合：線分・直線・三角形・四角形の周と内部の和集合・円板など)全体の集合$\mathcal{P}$とするとき, $\mathcal{P}$における関係として等号関係や合同関係あるいは相似関係や包含関係がありうる.

空でない集合Sに定義された関係Rが順序関係または単に順序であるとは, Sの任意の要素a, b, cに対して

aRaは成り立たず,

aRbかつbRcならばaRc（推移律）

を満たすことである. 例えば上の例で$\mathcal{P}$において真部分集合の包

含関係$\subset$は順序関係である. また後述の自然数全体の集合$\mathbb{N}$において大小関係$<$は順序関係である. 順序が定義された集合を順序集合という.

順序集合Sにおける順序関係Rが, Sの任意の要素a, bに対して

aRbまたはbRaまたは$a = b$

ときRはSにおける全順序関係または単に全順序という(この場での定義であり一般の物とは異なる). 全順序が定まっている集合を全順序集合という. またSを全順序集合とするとき, Sの任意の空でない部分集合が最も小さい要素を持つならば, Sは整列集合であるという.

また, 順序の推移律とはことなるが, 集合Sが推移的であるとは, $B \in S, A \in B$ならば$A \in S$となることである.

ここで空集合の公理と外延性公理により一意存在が保証されている空集合$\{\}$を用いて自然数を直観的に構成する方法がある. 後の都合上この定義を選ぶ. これは非順序対の公理と無限公理を表に出すように書けば以下のようになる：

$0 = \{\}, 1 = \{0\}, 2 = \{0, 1\}, 3 = \{0, 1, 2\}, \ldots.$

$0 \in 1 \in 2 \in 3 \in \ldots$,つまり任意の自然数$n$に対して$m \in n, \ell \in m$ならば$\ell \in n$. すなわち$\mathbb{N}$は推移的である. また$\mathbb{N}$の$\in$についての任意の空でない全順序部分集合は$\in$について最も小さい要素を持つ. 例えば$\mathbb{N}$の部分集合$\{1, 2, 3, 5, 7\}$は$\in$について1が最小の要素である. これらはまさに順序数が持つ性質である.

空でない集合αが$\in$を順序関係とする順序集合であり, αが推移的かつ$\in$についてαが整列集合であるとき, αを順序数という.

また先述の選択公理は次の整列可能定理と同値である：

任意の空でない集合は適当な順序により整列集合とすることができる.

任意の整列集合にはただひとつの順序数が対応しその整列集合と「順序同型」となる.

整列可能定理を演算(和, 積, 定数倍, など)の定まった集合に適用

するとき, この順序はその演算と整合性のある物とは限らず, また具体的に論理式で記述できるとも限らない. しかし整数全体の集合$\mathbb{Z}$にも, 有理数全体の集合$\mathbb{Q}$にも, 実数全体の集合$\mathbb{R}$にも, これらが整列集合となるような順序が定められるのである(それは大小関係とは異なるが).

そして$\mathbb{Q}$の切断全体の集合とする$\mathbb{R}$の構成は, 順序数の基本的な性質と並行しているのである. 例えば$\mathbb{Q}$の切断αの定義に含まれる或るひとつの条件は整列集合Sの切片Bの定義に類似している. 上では<をSの順序, 下では有理数の大小関係とする時,

$$[x \in B \wedge y \in S, y < x] \Rightarrow y \in B$$

$$[r \in \alpha \wedge s \in \mathbb{Q}, s < r] \Rightarrow s \in \alpha$$(他に2条件がある)

有理数rから成る主切断r^*と有理数の同一視は, αが順序数で$x \in \alpha$ならば$x = \{y \in \alpha | y < x\} = \{y \in \alpha | y \in x\}$であることを基にしているように見える.

$$r^* = \{p \in \mathbb{Q} | p < r\}$$

複素数や数ベクトルが実数の組であることを考え, またこれらも物理量などを表す数と考えると, 結局, 数とは順序数と類似した概念またはその組と言えるのではなかろうか. 実数全体の集合は順序数のような物として構成できる. その要素つまり実数は順序数にはならないが順序数と良く似た性質を持つのである.

2. 集合・行列

実数a, bは$a < b$とする. 開区間や閉区間は, 実数全体の集合$\mathbb{R}$の部分集合: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$とする. 後半には数学の知識も仮定しない例がある.

ここは難しいので, あまり気にしないでください. 冪集合の公理より$\mathbb{R}$は集合であることが知られている. ゆえに分出公理により, 開区間や閉区間は$\mathbb{R}$の部分集合であり, ゆえに開区間や閉区間は集合である. 集合の厳密な公理や, 実数の連続性公理は難しいが(「公理」は「集合」「実数」が満たすべきルールたち. 集合の「定義」ではないし必ずしも実数の「定義」ではないが, ルールとして認めて, ルールだけから全てを証明する. 気になれば実数の構成つまり一意存在証明をしておけばよい), 偏微分方程式の研究では, 集合とは範囲の明確な思考対象の集まりだと思ってよい.

[例題1]
$[a,b]=\bigcap_{n=1}^{\infty}(a-1/n,b+1/n)$を示せ.

[解答1]
$x\in\bigcap_{n=1}^{\infty}(a-1/n,b+1/n)$とする. 無限個の集合$(a-1/n,b+1/n)$の共通部分$\bigcap_{n=1}^{\infty}(a-1/n,b+1/n)$は, 任意の自然数$n$に共通して$x\in(a-1/n,b+1/n)$となる$x\in\mathbb{R}$の集合と定義されている. (一般の集合$X$の無限個の部分集合の共通部分も, 同様に定義される. $(a-1/n,b+1/n)$は小さくなる集合だから, 共通部分を考えたいのである)

ゆえに「任意のnで$a-1/n<x<b+1/n$」である. これを仮定すると
$a\leq x\leq b$
である.

$x<a$なら$0<a-x$だから, アルキメデスの原理より, ある十分大きな自然数(実数なら当たり前で, 自然数に限ったら当たり前ではないが, 実数の連続性公理から存在が示される)nで$1<n(a-x)$ゆえ$x\leq a-1/n$であり, $x>b$なら, ある十分大きなnで$x\geq b+1/n$だから, いずれにせよ「任意のnで$a-1/n<x<b+1/n$」が成り立たず, この否定の「あるnで$x\notin(a-1/n,b+1/n)$が成り立つ.

ゆえに$x \in [a, b]$.
従って$\bigcap_{n=1}^{\infty}(a - 1/n, b + 1/n) \subset [a, b]$.

逆向きの包含関係を示す. $x \in [a, b]$なら, 任意のnで$a - 1/n < a \leq x \leq b < b + 1/n$である. ゆえに集合族の共通部分の定義より
$[a, b] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty}(a - 1/n, b + 1/n)$
が成り立つ. ゆえに
$[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty}(a - 1/n, b + 1/n)$
が示された.
(END)

[例題2]
$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty}[a + 1/n, b - 1/n]$を示せ.

[解答2]
無限個の集合$[a + 1/n, b - 1/n]$の合併$\bigcup_{n=1}^{\infty}[a + 1/n, b - 1/n]$は, どれかの$n$で$x \in [a + 1/n, b - 1/n]$となる$x \in \mathbb{R}$の集合と定義されている. (一般の集合$X$の無限個の部分集合の合併も同様に定義される. $[a + 1/n, b - 1/n]$は大きくなる集合だから, 合併を考えたいのである)

あるnで$a + 1/n \leq x \leq b - 1/n$なら

$a < a + 1/n \leq x \leq b - 1/n < b$だから
$(a, b) \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} [a + 1/n, b - 1/n]$.

「$a < x < b$なら, ある十分大きなnで$a + 1/n \leq x \leq b - 1/n$」だから
$(a, b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [a + 1/n, b - 1/n]$. 実際, 任意の$n$で$a + 1/n > x$なら$a \geq x$であり, 任意の$n$で$b - 1/n < x$なら$b \leq x$である.
(END)

開集合系の公理で, 共通部分を有限個に限り, 閉集合系の公理で, 合併を有限個に限るのは, このような例があるからである. 測度論では, 境界を含む集合も含まない集合も部分的に含む集合も, 開区間または閉区間の共通部分や合併で書くことがある.

収束実数列はコーシー列である. 実数のコーシー列は収束する. すなわち, 実数の列がコーシー列であることは収束列であることに同値である. ゆえに, 集合Xを定義域とする関数列u_nが概収束(ほとんど至る所で各点収束)することは, 各点収束しない(今の場合は各点でコーシー列でない)点の成す集合が零集合であることだから,
$\mu(\bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{J \geq j}^{\infty} \bigcup_{k,\ell=J}^{\infty} \{x \in X : |u_k(x) - u_\ell(x)| \geq 1/j\}) = 0$
である.

[ギャグ]
アルキメデスが歩き, 目出す(めです). 測度論がわからず, 即, どろーん. わからなすぎて, ド・モルガン(銃)を発射, 全射・単射・全反射.

仮定を偽にすれば, どんな命題も自明な真であり, 「1+1＝3ならリーマン予想は正しい」, は正しい(対偶の「リーマン予想が正しくないなら, そもそも1+1は3ではない」は, 「リーマン予想の真偽に関係なく1+1は3ではない」から, 正しい)が, そもそもの仮定が正しくはなく, 1+1は3ではないし,「1+1＝3ならリーマン予想は正しい」は, リーマン予想の解決ではない. 真な仮定Aがあり, 仮定から結論が出れば, つまり$A \Rightarrow B$が正しいなら, 結論Bは正しい(全ての三角形の内角の和は180°であり, それを仮定したら, 図形の定理を図でごまかしたり図でだまさずに証明できる).

ゆとり世代の高校数学には統計・作図・整数・複素平面はなく, 2×2や3×3の線型代数があった. 受験数学の用語として行列式や対角化があった(中退した高校で1970年代の学習参考書まで片っ端から読み漁り, 学習指導要領まで調べたが, 入ってない気がする. 入っていたら行列式という言葉を使うし対角化で解くはず), 空間図形は数学Bの空間ベクトルで少し触れていた. ちなみに円周率を3で習った記憶も計算した記憶もない. 雑な見積もりなら3で計算してよいという話はあり, 研究でも使った. むしろ3.141までは難しい算数で使った気がする. 円周率が3に等しいと, 大類や

人類が滅亡する.

座標平面の平行四辺形を平行四辺形または線分に写す変換を考える. 平行四辺形(座標平面$\mathbb{R}^2$の部分集合)に属する点がパラメータ$0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1$とゼロでない線型独立な(同一直線上になくゼロでない)平面縦ベクトルa, bを用いて
$$sa + tb$$
と書けるなら, 写した平行四辺形は
$$sa' + tb'$$
と書ける. 2×2の行列の積として$\left(a' \middle| b'\right) = A\left(a \middle| b\right) = \left(Aa \middle| Ab\right)$を満たす行列$A$が変換に一意に対応する. Aの行列式が0なら連立方程式$Aa = a', Ab = b'$に自明でない解が存在するか解が存在しないから, Aの行列式が0なら, 平行四辺形は線分または空集合に写る. 逆に, 行列Tは実数についての分配法則と結合法則により平行四辺形$sa + tb$を(つぶれる場合を込めて)平行四辺形$sTa + tTb$に写す.

座標空間の平行六面体を平行六面体または面分または線分に写す変換を考える. 平行六面体(座標空間$\mathbb{R}^3$の部分集合)に属する点がパラメータ$0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1, 0 \leq r \leq 1$とゼロでない線型独立な(同一平面上になくゼロでない)空間縦ベクトルa, b, cを用いて
$$sa + tb + rc$$
と書けるなら, 写した平行六面体は

$sa' + tb' + rc'$
と書ける. 3×3の行列の積として$(a' \mid b' \mid c') = A(a \mid b \mid c) = (Aa \mid Ab \mid Ac)$を満たす行列$A$が変換に一意に対応する. Aの行列式が0なら連立方程式$Aa = a', Ab = b', Ac = c'$に自明でない解が存在するか解が存在しないから, Aの行列式が0なら, 平行六面体は面分または線分または空集合に写る. 逆に, 行列Tは実数についての分配法則と結合法則により平行四辺形$sa + tb + rc$を(つぶれる場合を込めて)平行四辺形$sTa + tTb + rTc$に写す.

変換$x \mapsto y = Ax$と変換$y \mapsto z = By$をこの順で繰り返せるなら, 変換$x \mapsto BAx$が作れる. 行列の積はBAが変換の繰り返しを現すように定義されている. これは逆の順で繰り返せるとは限らず, 逆の順で繰り返せても$BA = AB$が成り立たないA, Bがある. 「任意のA, Bに対して$BA = AB$」の否定命題「あるA, Bが存在して$BA \neq AB$」が成り立つ($BA = AB$が成り立つ場合もある). 数学では, 操作の順を変えたら等号や不等号が維持されない場合がある.

対角化は, 線型変換を線型関数(比例関係)に直す近似である. 多様体の間の写像にしろ関数にしろ微分は線型写像による近似だから, 対角化は写像や関数の微分の単純化である. テイラー展開や作用素論と合わせて, 多変数関数の極値問題や自己共役作用素のスペクトル分解につながり, 多変数関数が極値を持つ十分条件や

シュレディンガー方程式およびナビエ-ストークス方程式など, 物理学が由来の数学の問題が解ける.

3. 部分積分

[補題1]
fが開区間Dで可微分でgが開区間Eで可微分かつ$D \cap E \neq \emptyset$なら関数の積$fg : D \cap E \to \mathbb{R}$も可微分で
$(fg)' = f'g + fg'$
が$D \cap E$で成り立つ.
(END)

証明は, 極限の性質さえ証明したら, 高校数学のやり方でよいだろう. 補題1に反例はないが, もっと簡単に$f'g'$になる場合もならない場合もある. どちらにせよ, 少なくとも$(fg)' = f'g + fg'$は成り立つ.

[補題2]
有界閉区間$[a, b]$で連続な定数関数でない関数$m = \min f \leq f(x) \leq M = \max f$に対して, ある$a < c < b$が存在して
$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$.

つまり左辺の積分の表す面積を右辺の表す長方形の面積に等しくできる.
(END)

[証明]
$m(b-a) < \int_a^b f(x)dx < M(b-a)$
ゆえに
$m < \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx < M$
中辺に中間値の定理を使えばよい.
(END)

[補題3]
連続関数$f:[a,b] \to \mathbb{R}$は原始関数Fを持つ.
(END)

[証明]
$F(x) = \int_a^x f(y)dy$
とすると$h > 0$なら$x < c < x+h$があって,
$(F(x+h) - F(x))/h = (1/h)\int_x^{x+h} f(y)dy$
$= (1/h) \cdot h \cdot f(c)$
$\to f(x)$
($h > 0$).

$h < 0$なら$x + h < c < x$があって$[x+h, x]$の長さは

$-h$ゆえ
$(F(x)-F(x+h))/(-h)=$
$(1/(-h))\int_{x+h}^{x} f(y)dy$
$=(1/(-h))\cdot(-h)\cdot f(c)$
$\to f(x)$
$(h<0)$.

従って, 右微分係数と左微分係数が等しいからFはxで微分可能であり, (a,b)で$F'=f$.
(END)

[部分積分]
C^1級(すなわち, 可微分かつ導関数も連続)なf,gに対して
$\int_a^b f'(x)g(x)dx=(f(b)g(b)-f(a)g(a))-\int_a^b f(x)g'(x)dx$
が$[a,b]\subset D\cap E$で成り立つ.
(END)

証明は, 積の微分の公式の両辺を積分して移項すればよい. 導関数も連続だから原始関数はあり, 微積分の基本公式を使えばよい.

ルベーグ積分でも「原始関数」が「絶対連続」(絶対に連続の意味ではない)であれば, 部分積分は成り立つ.

多変数でも偏微分と重積分で部分積分はできる. 有界領域の境界での面積分も出てくる.
$\int_\Omega \partial_x f(x,y)g(x,y)dxdy$
$= \int_{\partial\Omega}(fg,0)\cdot ndS - \int_\Omega f(x,y)\partial_x g(x,y)dxdy.$

$\nabla\cdot(fg,0) = \partial_x f\cdot g + f\partial_x g$
の両辺をΩで重積分して, 左辺にガウスの発散定理
$\int_\Omega \nabla\cdot U dxdy = \int_{\partial\Omega} U\cdot ndS$
(物体から湧き出す流体の体積を２通りで計算した公式)
を使えば, 上の公式が出る.

超関数の微分は, 部分積分をヒントにして定義されている.

4. ベクトル解析

[定義]
偏微分可能な3変数関数$u:D\to\mathbb{R}$に対して
$(\nabla u)(x_0,y_0,z_0)$
$= (\partial_x u(x_0,y_0,z_0),$
$\partial_y u(x_0,y_0,z_0),$
$\partial_z u(x_0,y_0,z_0)).$

$$\nabla u : (x_0, y_0, z_0) \mapsto (\nabla u)(x_0, y_0, z_0).$$

[意味]
もしuが全微分可能(一次関数で近似可能)なら, グラフには接平面がある. その方程式は, 勾配と位置ベクトルの内積を使って書くと
$w = u(x_0, y_0, z_0) + (\nabla u)(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$
だから, 勾配とは接平面の傾きである.

[定義]
偏微分可能な3変数関数$u : D \to \mathbb{R}^3$に対して
$(\operatorname{div} u)(x_0, y_0, z_0) = (\partial u_1/\partial x + \partial u_2/\partial y + \partial u_3/\partial z)(x_0, y_0, z_0)\ ((x_0, y_0, z_0) \in D),$
$\operatorname{div} u : D \ni (x_0, y_0, z_0) \mapsto (\operatorname{div} u)(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}.$

[意味]
uは単位時間1あたりに水の流れる速度とする. ゆえに, 1の時間でuの変位の水がある. 本来なら時間も変数だが, とりあえず無視する. x, y, z軸方向の単位ベクトル
$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$の張る, 辺の長さが$h_1, h_2, h_3$で体積が$h_1 h_2 h_3$の微小直方体$h_1 h_2 h_3$を$D$の部分集合と考える(部分集合でないなら, 適切に平行移動する). 面$h_2 h_3$から入る(出る)水の体積は符号を込めて

$u_1(x_0, y_0, z_0)h_2h_3$
$= (u_1(x_0, y_0, z_0)/h_1)h_1h_2h_3$
である. 反対の面からは
$u_1(x_0 + h_1, y_0, z_0)h_2h_3$
$= (u_1(x_0 + h_1, y_0, z_0)/h_1)h_1h_2h_3$
の出入りがある. だからx軸方向には
$u_1(x_0 + h_1, y_0, z_0)h_2h_3 - u_1(x_0, y_0, z_0)h_2h_3$
$= (u_1(x_0 + h_1, y_0, z_0) -$
$u_1(x_0, y_0, z_0))/h_1)h_1h_2h_3$
の出入りがある. 他の軸にも同様に考えて, 全てを足して体積$h_1h_2h_3$で割り, 近似を細かくしたら, 定義した右辺が, 1点(x_0, y_0, z_0)を通り抜ける水の出入りを現す量だと考えられるだろう.

[定義]
$\operatorname{curl} u = \operatorname{rot} u = (\partial u_3/\partial y - \partial u_2/\partial z, \partial u_1/\partial z - \partial u_3/\partial x, \partial u_2/\partial x - \partial u_1/\partial y).$

中辺の記号よりは左辺の記号が, 海外ではよく使われると思う.

[自己流の覚え方]
成分は 3, 2, 1, 3, 2, 1 ;
変数は y, z; z, x; x, y .

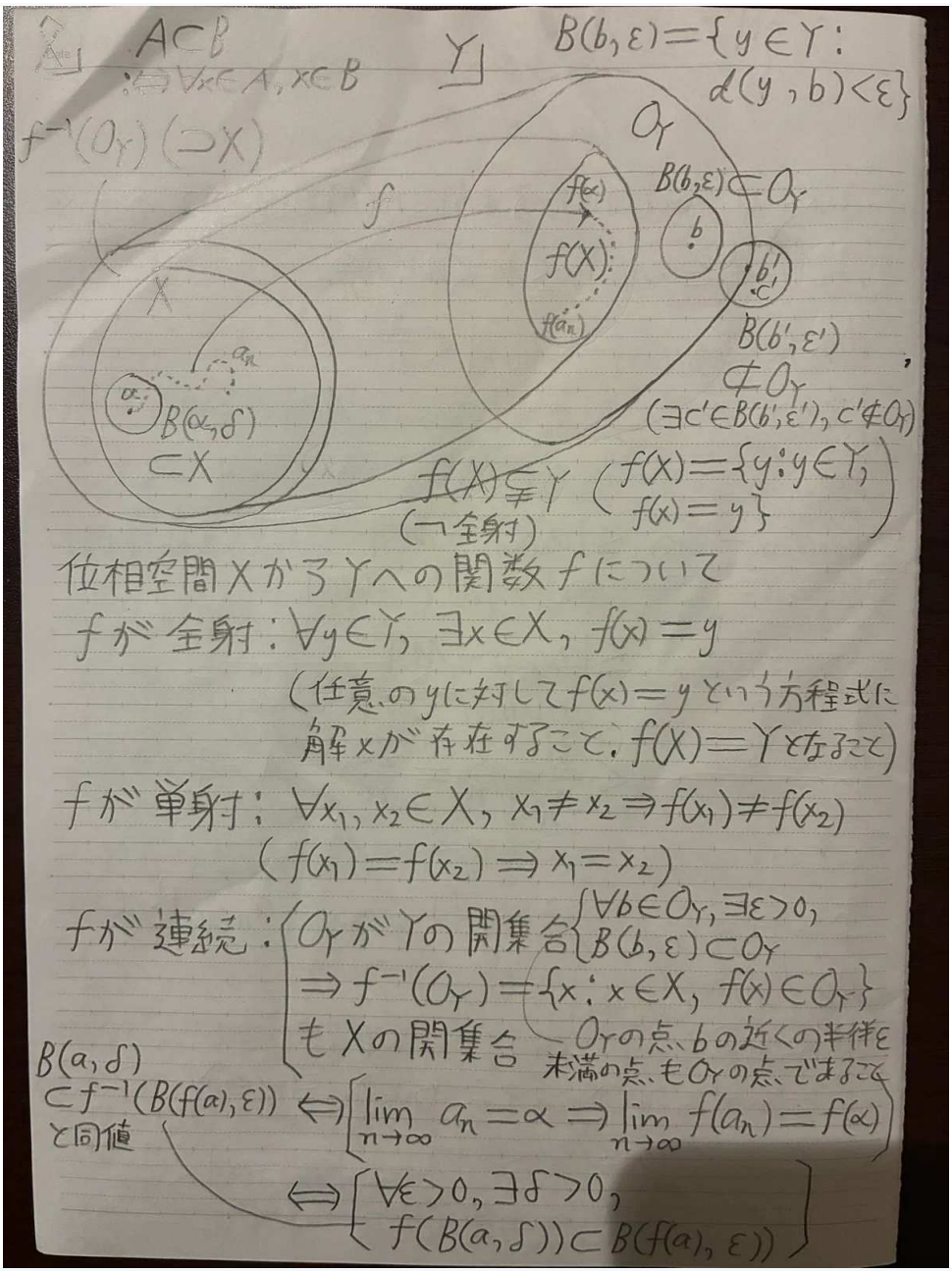
[意味]

位置$(x, y, 0) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$にいる, 角速度$\omega = d\theta/dt$で等速円運動をする点の速度$u$は, 位置を時間で微分すれば, 合成関数の微分より
$u(x, y, z) = (-r \cdot \sin\theta \cdot \omega, r \cdot \cos\theta \cdot \omega, 0) = (-\omega y, \omega x, 0)$
を得る(三角関数の微分がよくわからない場合は, 円の半径と接線は垂直だから, 三角比の公式$\cos(\theta + \pi/2) = -\sin\theta, \sin(\theta + \pi/2) = \cos\theta$から出る, と考えてもよい. 反時計回りに回転するなら, 位置ベクトルと速度ベクトルの成す角は$\pi/2$である). このとき
$\mathrm{curl}\, u = (0, 0, 2\omega)$
は, 回転軸すなわちz軸まわりの回転を現す量であるだろう. 他の軸のまわりの等速円運動についても同様である. 例えば$(x, 0, z) = (r\cos\theta, 0, r\sin\theta)$なら$\mathrm{curl}\, u = (0, -2\omega, 0)$となり, $(0, y, z) = (0, r\cos\theta, r\sin\theta)$なら$\mathrm{curl}\, u = (2\omega, 0, 0)$である. 回転軸が座標軸ではないなら, 座標軸が回転軸になるように原点を平行移動し座標軸を傾ければよい.

[ギャグ]
夏は暑すぎて, 脳が流体になり, 弱解がエネルギー不等式を満たさずに死ぬ. 冬は寒すぎて, 脳が凍って, 氷山ができて弱解が可微分でなくなり死ぬ. 歌いすぎて龍角散をなめて, 拡散方程式をのどに詰まらせて死ぬ.

２変数関数$z = u(x, y)$のグラフは曲面を表す. 曲面Aと, 関数のグラフSの間(曲面で挟まれた立体)の体積として面積分$\int_A u dA$が定義される(海外ではAreaのAで面積や面積分を書く. ついでにSolutionは解法でありSolutionsは解である. "A" Elementary Solution も Elementary Solutions にも先約がいた). 多重積分における変数変換公式
$dxdy = (\partial(x, y)/\partial(p, q))dpdq$
により, あえてヤコビアンに絶対値を付けずに符号付きでヤコビアンを考えると, 法線ベクトルと面素、そして体積要素の間に然るべき関係
$S : x = p, y = q, z = u(p, q) \therefore \cos\gamma dA = (\partial S/\partial p \times \partial S/\partial q)dpdq = (\partial(x, y)/\partial(p, q))dpdq = dxdy, \cos\alpha dA = dydz, \cos\beta dA = dxdz$
が成り立つ. ガウスの発散定理
$\int_\Omega \mathrm{div}\, u\, dxdydz = \int_S u \cdot n dA$
が, 微分積分の基本命題を用いて通常の多重積分に帰着させ, 証明される。そこから, 有界領域におけるヘルムホルツ分解が示された.

5. 写像・論理



集合Xから集合Yへの, 写像または一意対応または関数fとは, Xの「任意の」(全ての, 自由に選んだ, 好き勝手に選んだ)要素に対して(必ず, 確実に, 絶対に)Yの要素が「ひとつだけ」存在するような, 対応である. 対応先がないXの要素があったり, Yの要素が複数対応したら, 写像ではない(複素解析や非線型関数

解析では, 値が複数の対応も考えることはある). X, Yは数直線$\mathbb{R}$やその区間でなくても集合ならなんでもよい.

先に, 独立変数xが属する定義域Dが与えられ, 次に関数$f(x)$が何らかの与えられ, 最後に値域$\{f(x) : x \in D\}$を考える, 高校数学までの関数とは異なる. 従属変数yではなく対応fが関数である. Yが実数や複素数の集合またはその直積の場合には, 写像を関数と呼ぶことが多い. その場合でも, 高校数学までの関数とは概念として異なる. $f(x)$は関数fのxにおける値であり, $f(x)$は関数ではない. 便宜上, $f(x)$が具体的なxの式r_xで書ける場合には, 高校数学と同じく関数$f(x) = r_x$と言う場合はある. これは「$f(x) = r_x$で定まる関数f」の意味である.

厳密に言うと, fが集合Xから集合Yへの関数とは, fが
$f \subseteq X \times Y$
かつ
$\forall x \in X, \exists y \in Y, (x, y) \in f$
かつ
$(x, y_1) \in f, (x, y_2) \in f \Rightarrow y_1 = y_2$
を満たすことである. X, Yが数直線における区間なら$X \times Y$は長方形であるから, 感覚的には普通の意味での関数と同じである.

写像を使うと, 集合(図形・空間)と集合の比較や分類, 方程式の解

の存在の有無(方程式の可解性)を厳密に定式化できる.

fが単射であるとはfが
$a \neq b; a, b \in X \Rightarrow f(a) \neq f(b)$
を満たすことである. 集合X, Yには大小関係があるとは限らず, あっても単射であることの定義には向きも指定がないので, これは不等式ではない. ましてや解の範囲なんて概念は考えなくてよい. fが
$f(a) = f(b); f(a), f(b) \in Y \Rightarrow a = b$
を満たすと言ってもよい. 異なる要素は異なる像に写され, 出力が同じなら入力も同じ, という意味である.

fが全射であるとは, (例外なく)任意の$y \in Y$に対して, 写像についての方程式
$f(x) = y$
の解$x \in X$が存在することである. すなわち$Y = \{y : \exists x, f(x) = y\}$であること, である. $Y \supset \{y : \exists x, f(x) = y\}$は常に成り立つから, 全射とは$Y \subset \{y : \exists x, f(x) = y\}$が成り立つことである.

全単射な写像とは, 単射であり, しかも全射であるような写像である.

全単射でない写像とは, 単射でないか, または全射でないか, 少なくともどちらかの写像である.

fが, 単射かつ, 全射でない(例えば, $f : [0, 2] \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$)なら, 方程式
$$f(x) = y$$
が解xを持たないようなyが存在する(上の例なら4より大きいy). 正確に言うと, あるyが存在して任意のxに対して$f(x) \neq y$.

fが, 単射でないが全射(例えば, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^3 - 3x$)なら, 任意の$y$に対して方程式
$$f(x) = y$$
の解xは存在するが, yによってはxは複数ある(解の一意性が成り立たない).

fが, 単射でも全射でもない(例えば, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$)なら, yによって方程式
$$f(x) = y$$
の解xは, 存在したりしなかったりする(yが0以上なら存在し, 負なら存在しない). $y > 0$なら解xは複数ある. 任意の$y \geq 0$に対して$f(x) = y$を満たすxが存在するが, ある$y < 0$が存在して任意のxに対して$f(x) \neq y$.

fが全単射(例えば, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^3$)なら, 任意の$y$に対して方程式
$$f(x) = y$$

解xは存在し, かつ, ひとつしかない(一意性が成り立つ). 全単射の場合には, 逆写像(上の例なら$f^{-1}：y \mapsto y^{1/3}$)が定義できる.

逆写像が存在しない場合は,
$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$
は「全体でひとつの記号」であり, 「集合」である. 逆写像が存在すれば
$f^{-1}(b) = a$
は「逆写像によるbの像」であり「要素」である. どちらも逆像と呼ばれる. 最初に逆像が出るのは線型代数の行列式や線型写像の核あたりだろう.

微分は, 可微分関数の集合から連続関数の集合への単射でない写像, 積分は関数の集合から実数または複素数の集合への単射でない全射である.

フーリエ(逆)変換は, 偏微分作用素を多項式の掛け算作用素と入れ替える: いくら多項式を掛けたり微分しても無限遠でゼロに収束し滑らかな関数, 急減少関数, の空間$\mathcal{S}$において$u \in \mathcal{S}$に
$\mathcal{F}[u](\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} e^{-2\pi i \xi x} u(x) dx$,
$\mathcal{F}^{-1}[u](\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} e^{2\pi i \xi x} u(x) dx$が定義され連続線形全単射であり, 部分積分により
$\mathcal{F}[\partial^\alpha u(x)](\xi)$

$= (2\pi i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)$
を満たす.

$\mathcal{S} \subset L^2$は二乗可積分関数の空間L^2で稠密であり, 拡張されたフーリエ変換は二乗可積分関数の空間の等長写像である.

$\partial^\alpha u(x) = \mathcal{F}^{-1}[(2\pi i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)](x)$
をヒントに分数階導関数が定義される.

フーリエ逆変換は, 本当に, フーリエ変換の逆変換である. 数学ではフーリエ逆変換がフーリエ変換の逆写像だと示せるまで, フーリエ逆変換を共役フーリエ変換と呼ぶことがある.

6. 実数の連続性と中間値の定理

実数体の連続公理は全て中間値の定理と同値だから(これは確かな事実だが), 中間値の定理を連続公理に採用したら, 中間値の定理は高校数学で証明できる, という, 「高校数学の範囲外の説明で」「高校数学を」説明する人がいる. 勉強や受験に困っていて専門的な数学をまだ知らない, 小学生や中学生や高校生や学び直しの社会人や微分積分の初学者は, 誰もそんな説明を求めない.

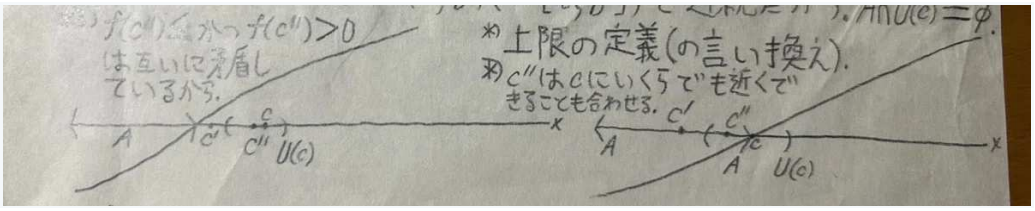
[補題]
関数$f:I\to\mathbb{R}$が内部の点(端にはない点)$a\in I$に対して,

$f(a)>0$なら, ある$\delta>0$があり$(a-\delta,a+\delta)$で
$f(x)>0$.

$f(a)<0$なら, ある$\delta'>0$があり$(a-\delta',a+\delta')$で
$f(x)<0$.
(END)

[証明]
連続性の定義と三角不等式より$\varepsilon=f(a)/2>f(x)-f(a)>-f(a)/2$から$(a-\delta,a+\delta)$で$f(x)>\varepsilon$.

連続性の定義と三角不等式より$\varepsilon=-f(a)/2>-(f(x)-f(a))$から$(a-\delta',a+\delta')$で$f(x)<-\varepsilon$.
(END)



実軸の点の集合の右端が上限.

[中間値の定理]
関数$f:[a,b]\to\mathbb{R}$が連続かつ定数関数ではないとする.
$f(a)<k<f(b)$となる任意のkに対して, ある$c\in(a,b)$で$k=f(c)$. 定数関数なら明らか.
(END)

[証明]
$f(a)<0=k<f(b)$とする. $f(a)<0, f(b)>0$が満たされないならfを定数で上げ下げすればよい. $A=\{x\in[a,b]:f(x)<0\}$とする. $a\in A$ゆえAは空集合ではない. $\xi\in A$なら$\xi<b$よりAは上に有界である. 実数の連続性公理より$c=\sup A$が存在する.

$f(c)=0$を背理法で示す. $f(c)>0$なら補題よりcの近く$U(c)$で$f(x)>0$. 上限の性質から$c>c'\in A\cap U(c)$となるc'を取れば$c'\in A$だから$f(c')\leq 0$. しかし$c'\in U(c)$でもあるから$f(c')>0$でもある. これらは矛盾する. ゆえに$f(c)\leq 0$.

$f(c)<0$ならcの近く$U''(c)$で$f(x)<0$ゆえcはAの上限ではないから, $c<c''\in A\cap U(c)$となるc''を取れば$c''\in U(c)$(上と同じ$U(c)$に属するc'')だから$f(c'')>0$. しかし$c''\in A$でもあるから$f(c'')\leq 0$でもある. これらは矛盾する.

ゆえに$f(c) = 0$.
(END)

7. イプシロン・デルタ論法

イプシロン論法の形の命題は数学のあらゆる場面で現れる:

数列の極限とは数え上げ測度によるルベーグ積分である(階差数列の和の極限からもとの数列の極限が復元できる). ルベーグ積分は関数の集合の成す線型空間Aからスカラーの集合Bへの線型写像(つまり写像)$f : A \to B$ゆえ$f \subset A \times B$である. よくある不正確な表現に合わせ私の考えを述べると, 集合Aの濃度は集合の集まりの対等という関係による同値類$\left[A\right] = \left\{B : \overline{B} = \overline{A}\right\}$である. ルベーグ積分と集合の濃度は集合としての大きさが違う. 今のところ, ルベーグ積分を集合の濃度で置き換えた非線型偏微分方程式論は存在しない.

以下もイプシロン-デルタ論法が苦手だと絵文字まで使い証明された中卒が書いた.

Aを数直線$\mathbb{R}$の区間, $a \in A$をAの内点とする. 内点という言葉がわからなければaを含む適当な開区間がAに含まれると解釈

してもよい. aだけではなくaの近くの点xもAの点として同時に考えたいからである

関数$f：A \to \mathbb{R}$がaで連続であるとは, 任意の正の実数εに対して或る正の実数δが存在して
$|x-a| < \delta$
を満たす任意の$x \in A$に対して
$|f(x)-f(a)| < \varepsilon$
となることである.

つまり, xとaの距離が基準δより小さければ$f(x)$と$f(a)$の距離が基準εより小さい, ということだが, 先にδを決めるとεを小さくできる保証がなくなるので, 先に任意に小さくεを決めてそれに応じてδを定めるのである.

例えば$A=(-1,1), a=0, f(x)=x^2$としてみよう.
$|x^2-0| = |x|^2 < 0.01$となるためには$|x| < 0.1$であればよい. $|x^2-0| = |x|^2 < \varepsilon$であるためには$|x| < \delta = \sqrt{\varepsilon}$であればよい.

「任意の正の実数εに対して実数aが$|a| \leq \varepsilon$なら$a=0$」は「異なる実数$0<a$の間には無数に実数$0<c=(0+a)/2, c=(2\times 0+3a)/5, \ldots <a$がある」という有理数や実数の四則演算と, 四則演算と両立する大小関係だけから出

る性質であり, 連続や極限の概念の本質は, それらからは証明できない上限公理である.

命題「任意のxに対して, 或るyが存在して$P(x,y)$ならば$Q(x,y)$」の否定は「或る反例xが存在して, yをどのように取っても$P(x,y)$でありながら$Q(x,y)$ではない」であるので,

関数$f:A\to\mathbb{R}$がaで不連続であるとは, 或る正の実数εが存在して任意の正の実数δに対して或る$x\in A$が存在して
$|x-a|<\delta$
かつ
$|f(x)-f(a)|\geq\varepsilon$
となることである.

つまり, 或る基準εがあって, 基準δをどんなに小さく取っても$|x-a|<\delta$を満たすxで$f(x)$と$f(a)$の距離がε以上離れているようなxが存在することである.

例えば$A=(-1,1),a=0,f(x)=x^2\ (x\neq 0),f(0)=1$としてみよう. $\delta<1$となる任意のδに対して$x=\delta/2$とすれば$|x|<\delta$かつ三角不等式$|p-q|\geq|p|-|q|$より$|x^2-1|\geq 1-|x|^2>3/4$である. $3/4$はδに依存しない. ゆえにこのfは0で連続ではない.

数列の場合も考えてみよう. 実数列$\left(a_n\right)$が実数aに収束するとは, 任意の正の実数εに対して或る自然数Nが存在して
$n > N$
を満たす任意の自然数nに対して
$\left|a_n - a\right| < \varepsilon$
となることである.

つまりaの近くを任意に決めると十分大きな番号nに対するa_nは全てその近くにあるということである.

例えば, 数列$\left(1/n\right)$は0に収束する. $\left|1/n - 0\right| = 1/n < \varepsilon$となるためには$n > 1/\varepsilon$であればよいから$N$を$1/\varepsilon + 1$の整数部分とすればよい(任意の実数に整数部分が存在することは, 先述の上限公理から証明されるアルキメデスの原理から示される).

任意の実数$a, b > 0$に対して$Na > b$となる自然数Nが存在する. Nが$a, b > 0$に依存した実数として存在するのは, 例えば$N = 100\left(a + b\right)$とすればよいが, Nを自然数に限るのは連続性公理を使って証明される.

(自作証明)
任意の正の実数$a < b$として$N'a \leq b$となるN'からなる集合A_bには0が属してbが上界だから, 連続性公理からA_bに上限sが

ある. $s+1 \notin A_b$だから$(s+1)a > b$.

$s+1 \notin A_b$を背理法で示す. $(s+1)a = sa + a \leq b$なら, $0 < sa \leq b - a < b$だから上限の定義より$0 < sa < Na \leq b$となる$N \in \mathbb{N}$が存在し$N \in A_b$だから上限の一意性に反する. 従って$(N+1)a > b$を得る.
(END)

実数列(a_n)が実数aに収束しないとは, 或る正の実数εが存在して任意の自然数Nに対して
$n > N$
を満たす自然数nで
$|a_n - a| \geq \varepsilon$
となるnが存在することである.

実数列(a_n)が収束しないとは, 任意の実数aに対して, 或る正の実数εが存在して任意の自然数Nに対して
$n > N$
を満たす自然数nで
$|a_n - a| \geq \varepsilon$
となるnが存在することである.

つまりNをどれだけ大きく取ってもその先の或るnに対してa_n

とaの距離が離れている状況である.

例えば, 数列$\left(1/n\right)$は1には収束しない. 任意のNに対して$n = N + 2 > N$とすれば$\left|1/n - 1\right| \geq 0.5$となるからである.

数列$\left(\left(-1\right)^n\right)$は収束しない. $a = \pm 1$ならnを奇数(偶数)とすれば$\left|\left(-1\right)^n - \left(\pm 1\right)\right| \geq 2$であり, $1 - \left|a\right| \leq \left|\left(-1\right)^n - a\right|$だから$\left|a\right| < 1$なる$a$には収束しないし$\left|a\right| - 1 \leq \left|a - \left(-1\right)^n\right|$より$\left|a\right| > 1$なる$a$にも収束しない.

数列の極限値は存在すれば一意的である. だから極限値を$\lim_{n \to \infty} a_n \left(= a\right)$と書く. 関数の極限値や微分係数や積分値も, 存在すればひとつしかないから, それなりの記号で書く. もし異なる２つ以上の値になれば大類や人類は滅亡する. (高校数学でも極限値の一意性は「証明」できるが, 極限値が一意でないと$\lim$という記号は使えないという文句を, 私に言われたり, $\mathbb{X}$のアプリの不具合 で通知が来なくて指摘に気づかなかったのを, 学術的誠実性がないと, 私に言われて, どう対応しろと.)

上極限と下極限という概念もある. 極限値が存在しない数列にも定義でき, 正負の無限大を加味しても極限が存在するとしたら極限はこのあたりにあるという不等式を, 解析的整数論や解析学において作る場合に有効である. そこから発散することや収束しな

いことを示したり, 収束することを示す論法が, 関数解析にはよくある(補題1, 補題10).

[ギャグ]
任意の私に対して, ある友達が存在して, 私が考えた任意のギャグに対して, 私がひとりで爆笑するならば, そのギャグを友達に送る.

[命題]
$a, b \in \mathbb{R}, a < -1, 1 < b$とする. 任意に与えた正の実数$\varepsilon$に対して, 正の実数$\delta > \log(2/\varepsilon)$が対応し
$a < -\delta < -1, b > \delta > 1$
$\Rightarrow |\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx - \int_a^b e^{-x^2} dx| < \varepsilon.$

(証明)
$1 < x < x^2$なら$-x^2 < -x$だから
$\int_b^\infty e^{-x^2} dx < \int_b^\infty e^{-x} dx = e^{-b},$
$x < -1$なら$x^2 > -x$ゆえ$-x^2 < x$だから
$\int_{-\infty}^a e^{-x^2} dx < \int_{-\infty}^a e^x dx = e^a.$
ゆえに
$|\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx - \int_a^b e^{-x^2} dx|$
$< e^a + e^{-b}$
$< 2e^{-\delta} < \varepsilon.$

(END)

δを大きくすれば誤差はいくらでも小さくなるが, 誤差を小さくしたいからとδを大きくしすぎると, 計算できる範囲を超えてしまうかもしれない. 先にδを大きくするとεが小さくなる保証がないから, 先に任意にεを与える. この形の例題など具体例ならδだけでも考えられるが, 抽象的な設定(極限をとる操作が準同型写像であることの証明など)では先に任意にεを与えないと証明できない.

以下は藤岡先生の本の丸パクリである. 充分小さなεだけ考えればよいのは定理として証明しないなら, 大きなεも加味しなければならない. しかしながら, 東大生がマセマに指摘をしたら信用され, 中卒が指摘したら信用されない.

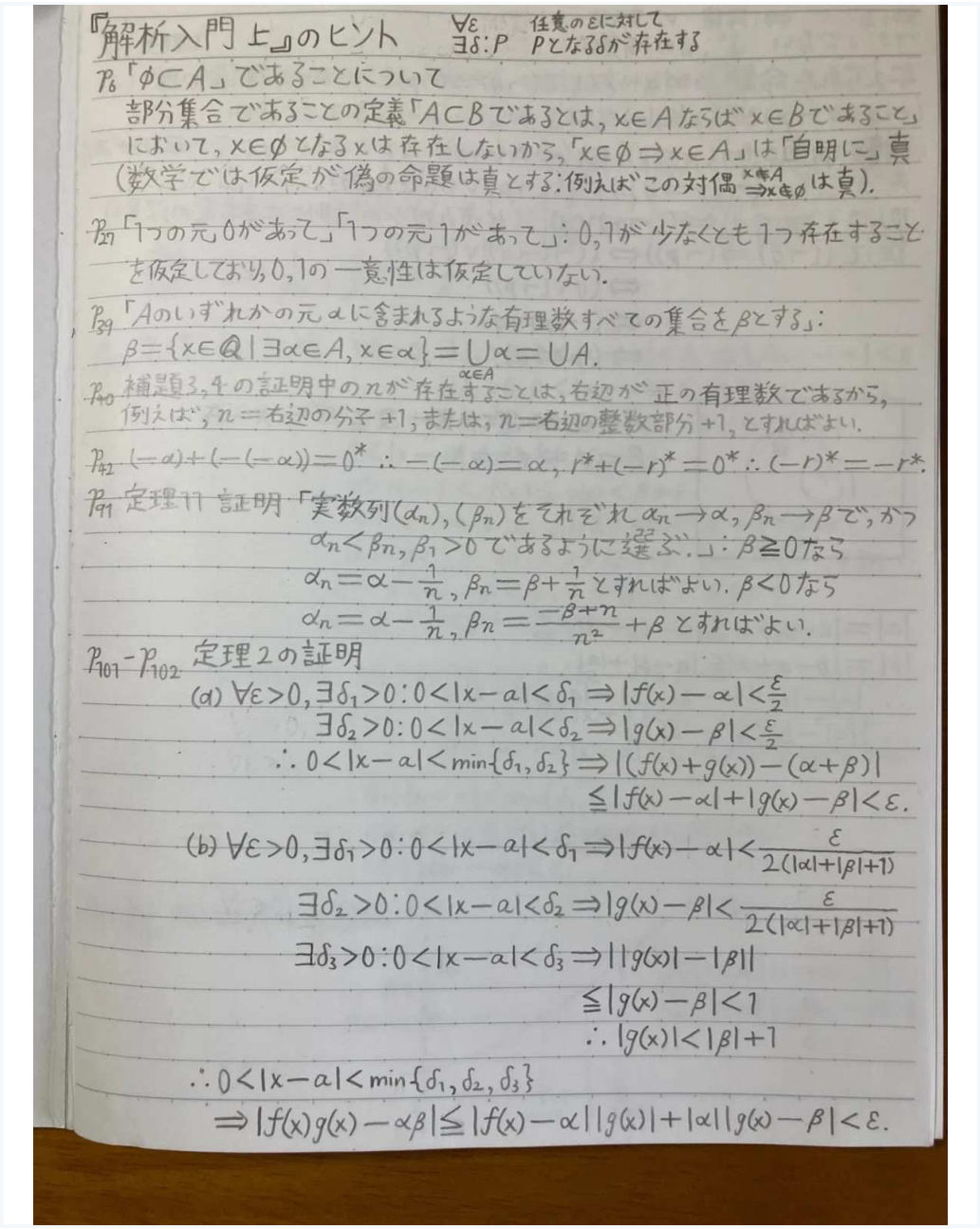
$a \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$を任意に選ぶ. よくある誤解だが, εを任意に小さく与えるのではなく, 完全に任意に選ぶ. 大きなεも加味して数学的厳密性が担保される. 関数$\mathbb{R} \ni x \mapsto x^n \in \mathbb{R}$の連続性を示す.

$$
\begin{aligned}
&\left|x^n - a^n\right| \\
&\leq |x-a|\left|x^{n-1} + x^{n-2}a + \ldots + xa^{n-2} + a^{n-1}\right| \\
&\leq |x-a|\left(|x| + |a|\right)^{n-1}\Big| \\
&\leq |x-a|\left(2|a| + |x-a|^{n-1}\right)
\end{aligned}
$$

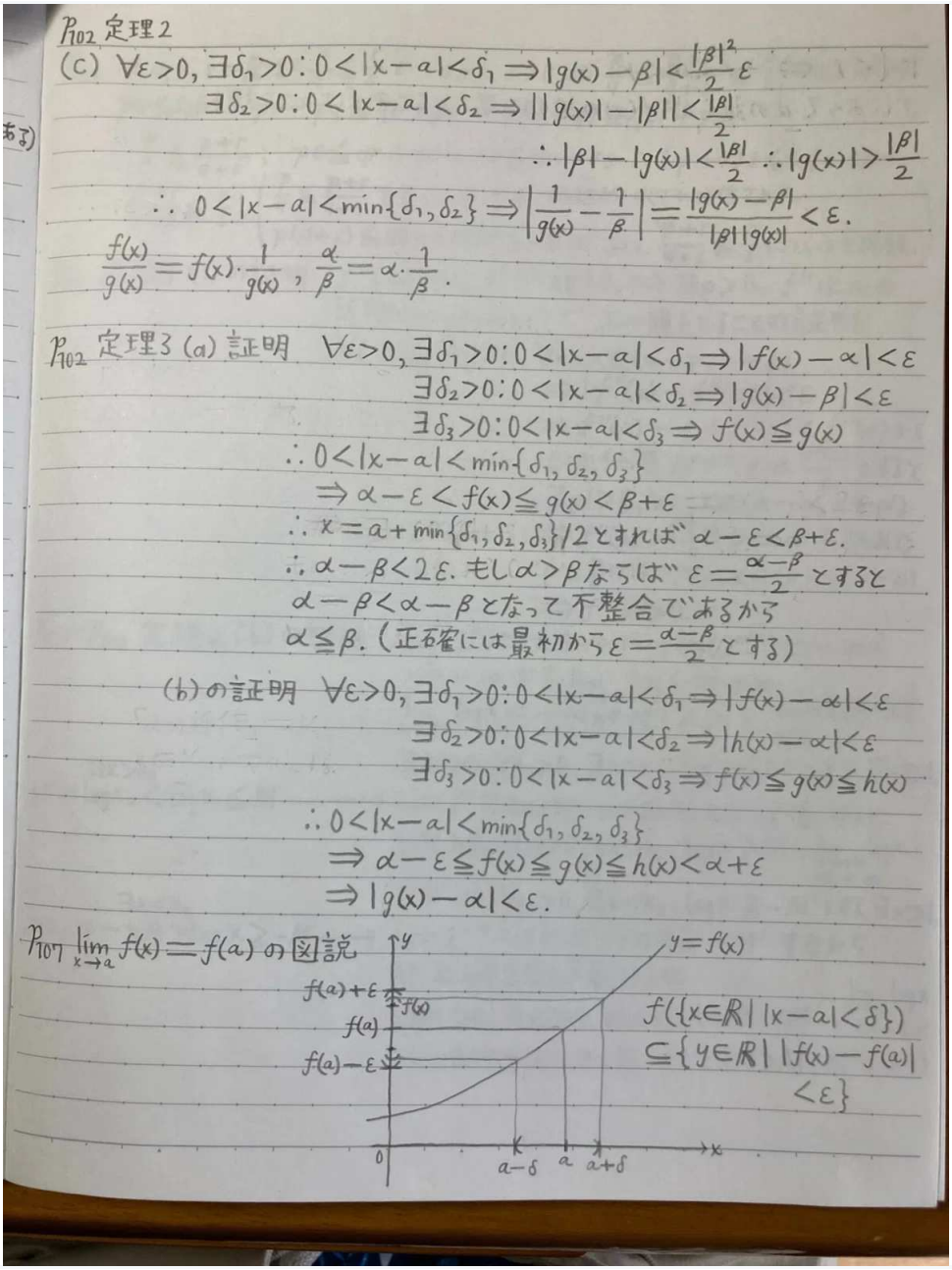
ゆえに$\delta = \min\left\{1, \varepsilon/\left(2|a|+1\right)^{n-1}\right\}$としたら(右側が$1$よ

り小さいか以上かで場合分けしたら)
$< \delta(2|a|+1)^{n-1} \leq \varepsilon.$

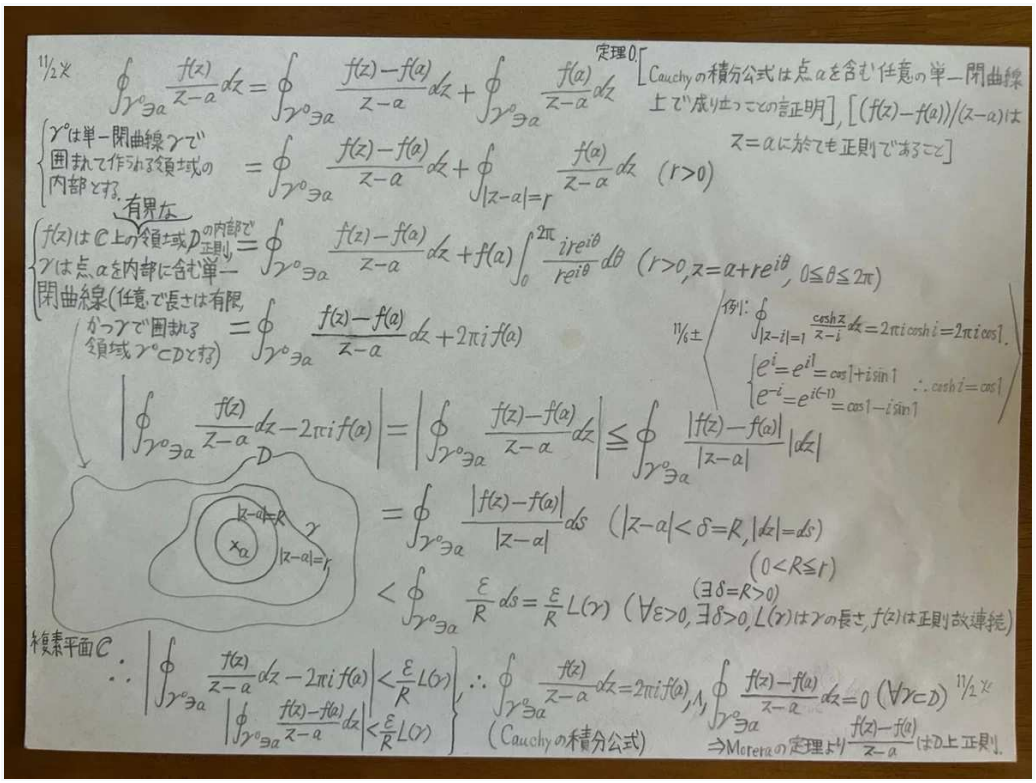
参考: 藤岡敦『手を動かしてまなぶ集合と位相』(裳華房)



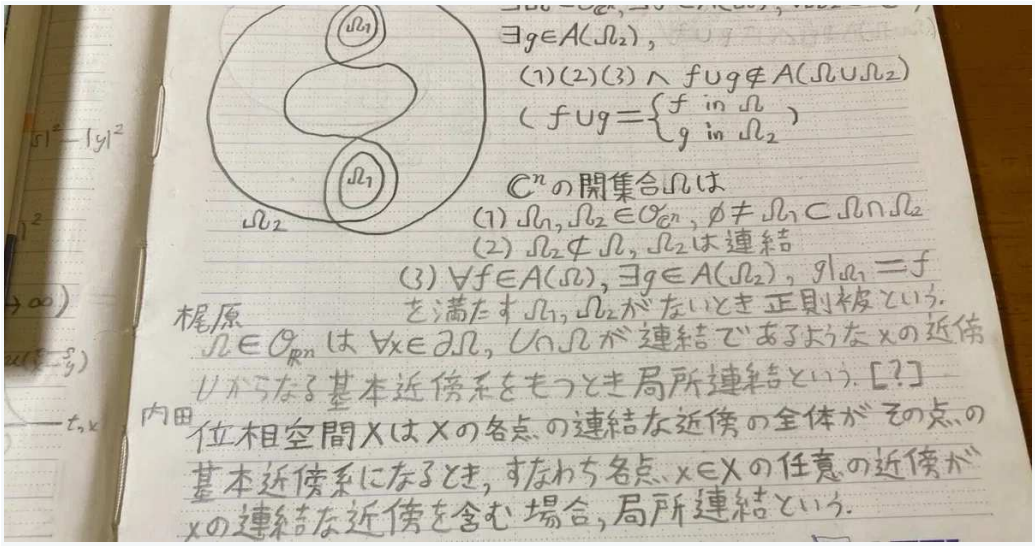
極限の性質. 和(積)の極限は極限の和(積)



極限の性質. f≦g ならα≦β や ハサミウチの定理



複素解析



多変数複素解析

高校の検定教科書や高専の教科書には, 無理数の指数について, 感覚的な説明すらない場合がある.

話を簡単にするために, 2^xを定義したいとする. 有理数xに対して2^xは定義したとする. 三角関数はマクローリン展開で定義し, そこから中間値の定理により円周率が定義されているとする. この円周率は, 初等幾何による円周率と等しい.

[補題]
$\lim_{n\to\infty} 2^{1/n} = 1.$

[証明]
$1 < 2^{1/(n+1)} < 2^{1/n}$だから, 極限値$a$は存在し$a \geq 1$である. $a > 1$とする. 単調減少で下に有界な数列は, 極限値よりは小さくならないから, $2^{1/n} \geq a$である. ゆえに$2 > a^n$なので右辺はいくらでも大きくなるが, それが2を超えないのはおかしい.
(END)

[命題]
有理単調増加数列$\pi_n, \pi'_n \to \pi$とする. 実数における有理数の稠密性(任意の実数に対して, それにいくらでも近い有理数が(無数に)あること)により, これらの有理数列は存在する.
$\lim_{n\to\infty} 2^{\pi_n}$と$\lim_{n\to\infty} 2^{\pi'_n}$は共に存在し, かつ, 等しい.

[証明]
有理数の実数における稠密性を示す. 実数$a < b$とする. $b + q > 0$となる有理数qがある. アルキメデスの原理より, 任意の自然数mに対して, ある自然数nがあり, $m < n(b + q)$である. このようなnとして最小のものを選ぶと$m/n < b + q$かつ$(m-1)/n \geq b + q, m/n \geq b + q + 1/n > a + q + 1/n > a + q, a < m/n - q < b$. 言い換えると
$\forall \varepsilon > 0, \forall c \in \mathbb{R}, \exists r \in \mathbb{Q}, |r - c| < \varepsilon$.

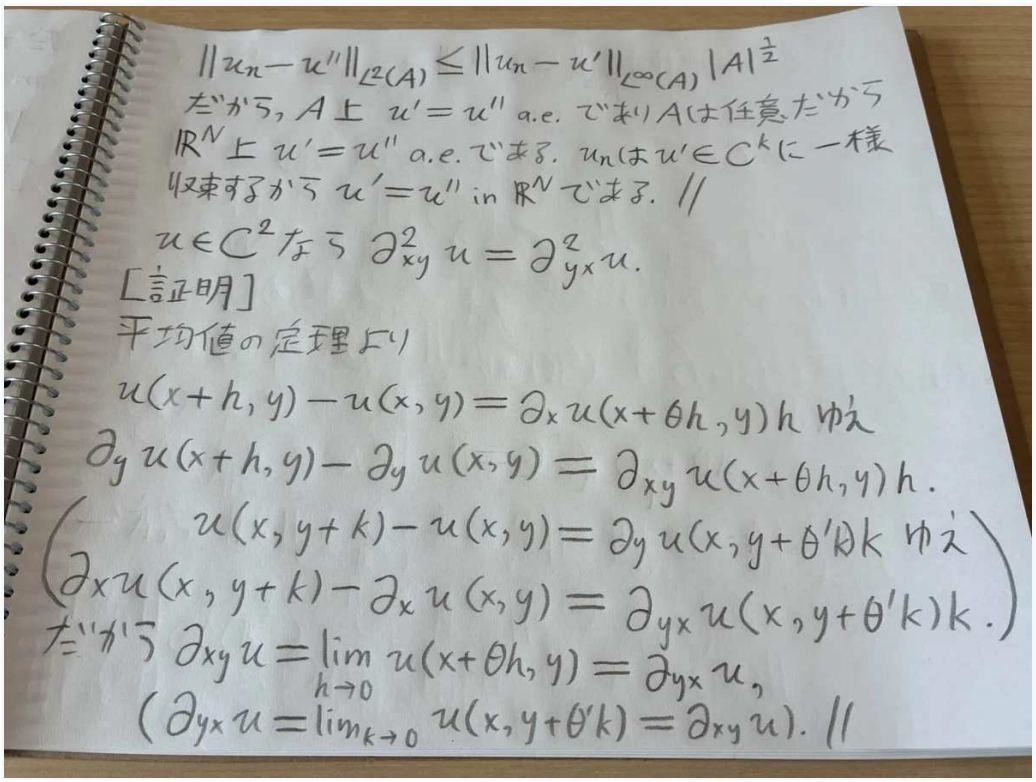
任意の自然数mに対して, ある自然数Nがあり, $n > N$なら
$|\pi_n - \pi|, |\pi - \pi'_n| < 1/(2m)$
とできる. ゆえに三角不等式より
$|\pi_n - \pi'_n| < 1/m$. 従って補題と, はさみうちの定理より,
$n \to \infty$としてから$m \to \infty$として
$\lim_{n\to\infty} 2^{\pi_n - \pi'_n} = 1$.
$2\pi_n, 2\pi'_n < 8$ゆえ$2^{\pi_n}, 2^{\pi'_n} < 2^4$は上に有界な単調増加数列だから収束する. なので極限の性質と指数法則より
$(\lim_{n\to\infty} 2^{\pi_n})/(\lim_{n\to\infty} 2^{\pi'_n}) = 1$, つまり
$\lim_{n\to\infty} 2^{\pi_n} = \lim_{n\to\infty} 2^{\pi'_n}$.
(END)

[定義]
$2^{\pi} := \lim_{n\to\infty} 2^{\pi_n}$.

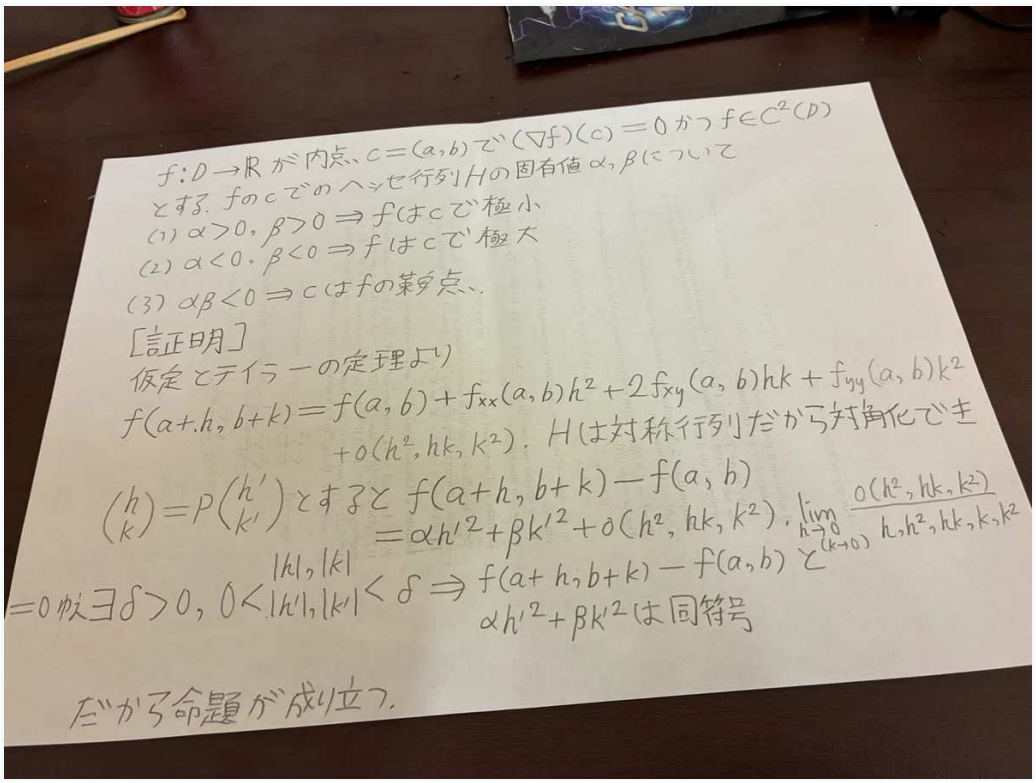
π_nの選び方によらず, 全て等しい実数だから, これは一意に定義可能(well-defined)である.

[ギャグ]
良い背景がある: well-behind. インドのwell-definedの院, どう？

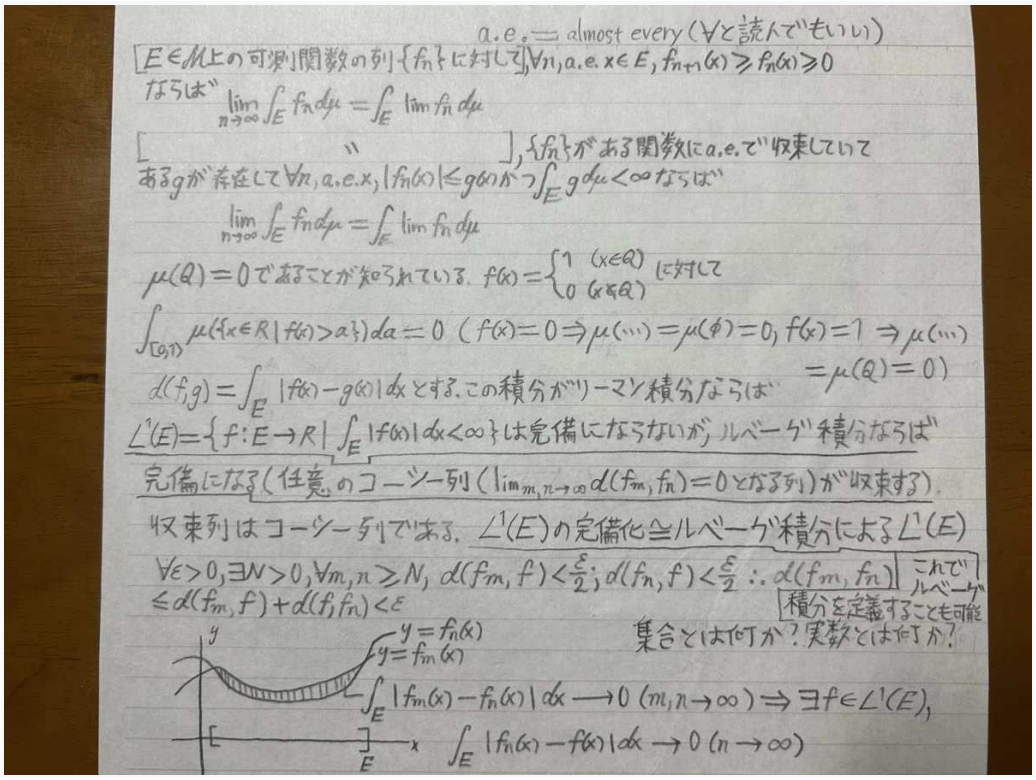
8. 微分積分と線形代数



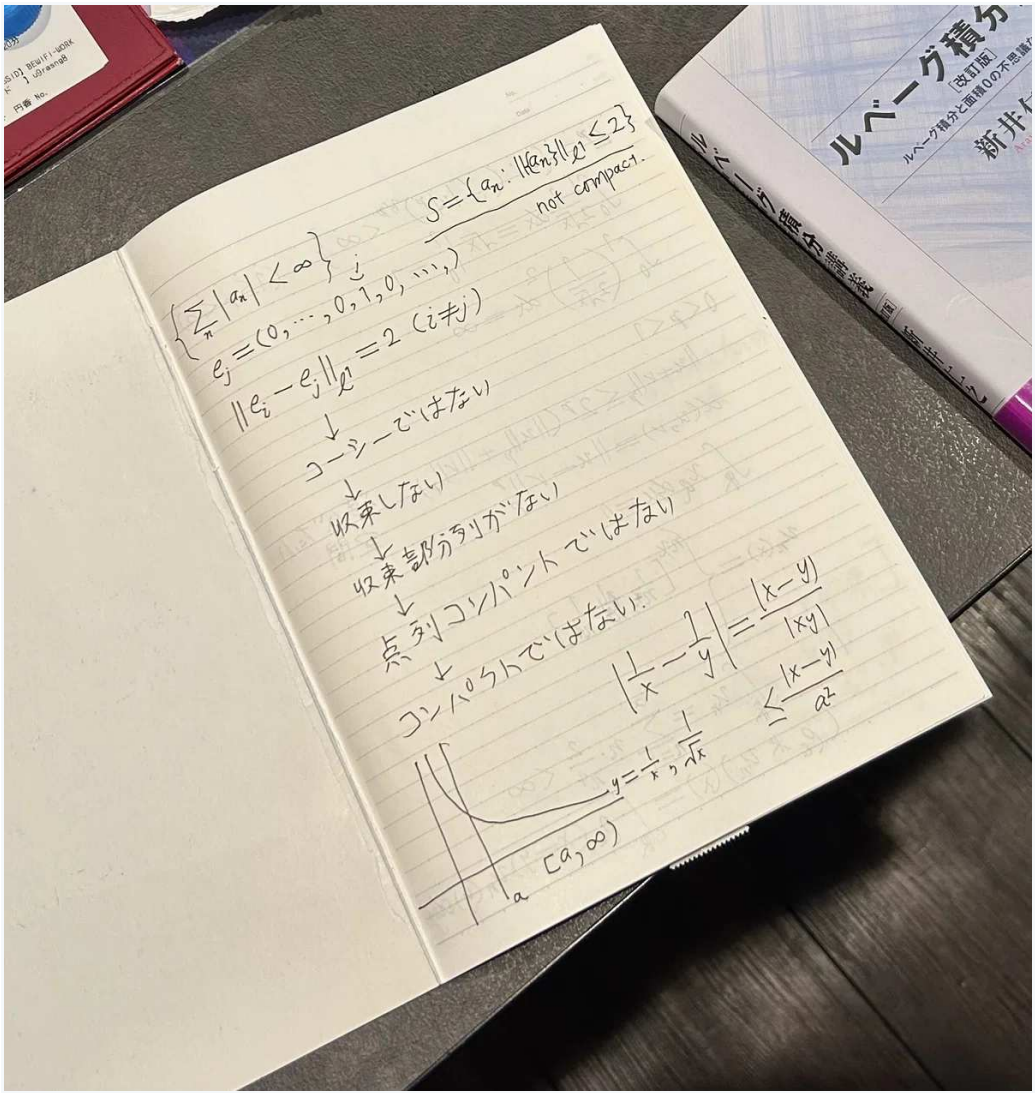
関数uが２回偏微分可能で２階までの偏導関数が連続ならば, ２階偏微分は変数の順序によらない.



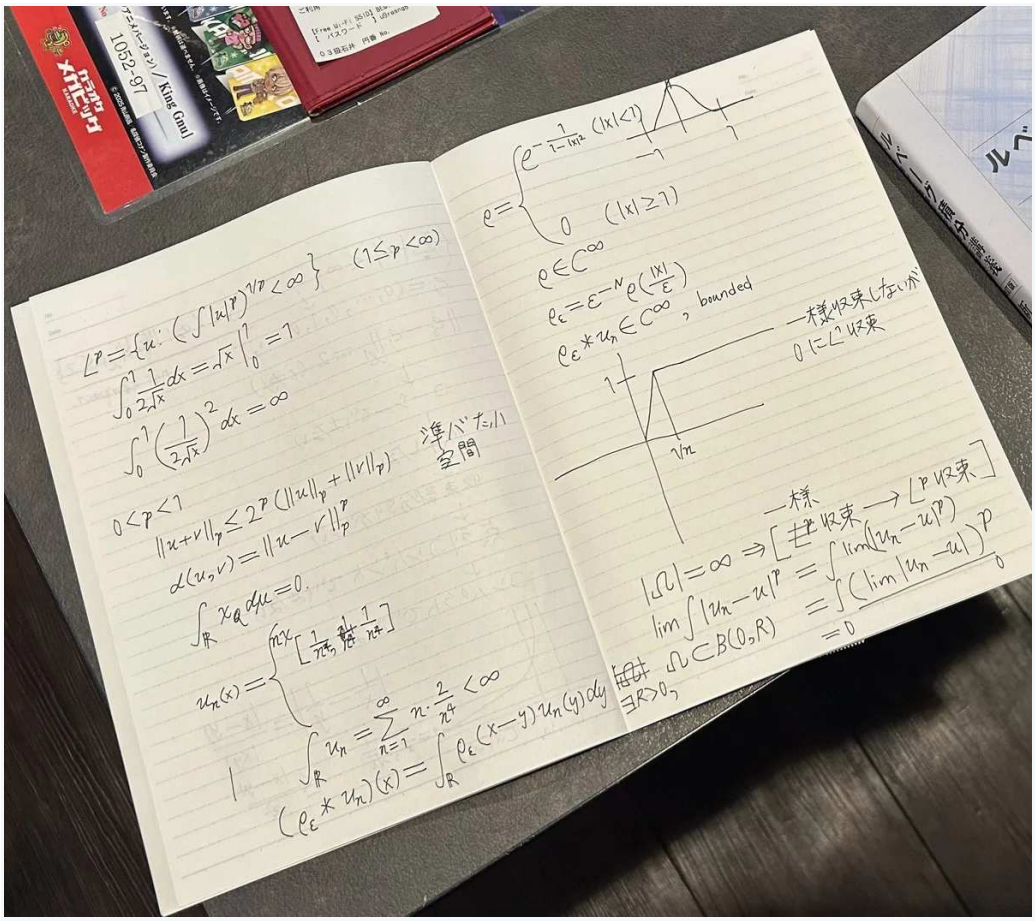
線型代数を使うとn変数に拡張できる.



関数解析では, 差の面積がつぶれて消えるL^p収束も, 関数列の収束と考える. テイラー展開のようにグラフが各点で偏りなくまんべんなく収束する一様収束も使う.

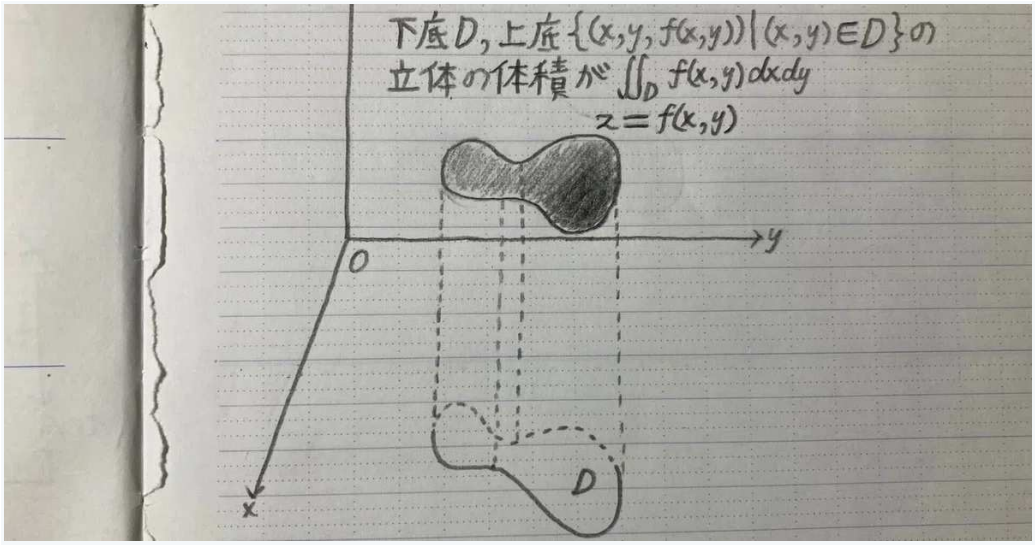


関数解析では無限次元空間(有限個の関数から成る集合Bの要素の線型結合で書けない関数∈X−Bがある線型空間X)の有界閉集合でコンパクトではない例がある. 収束列はコーシー列であり(|u_m − u_n|≦|u_m − u|+|u − u_n|→0), 距離空間ではコンパクトなら点列コンパクトである(位相空間の章を参照. 実は同値). ちなみに, この反例に完備性は関係ない. 収束しなくても収束部分列が存在することはあるから言い足りないが, 岡本-中村『関数解析』を参考にした.

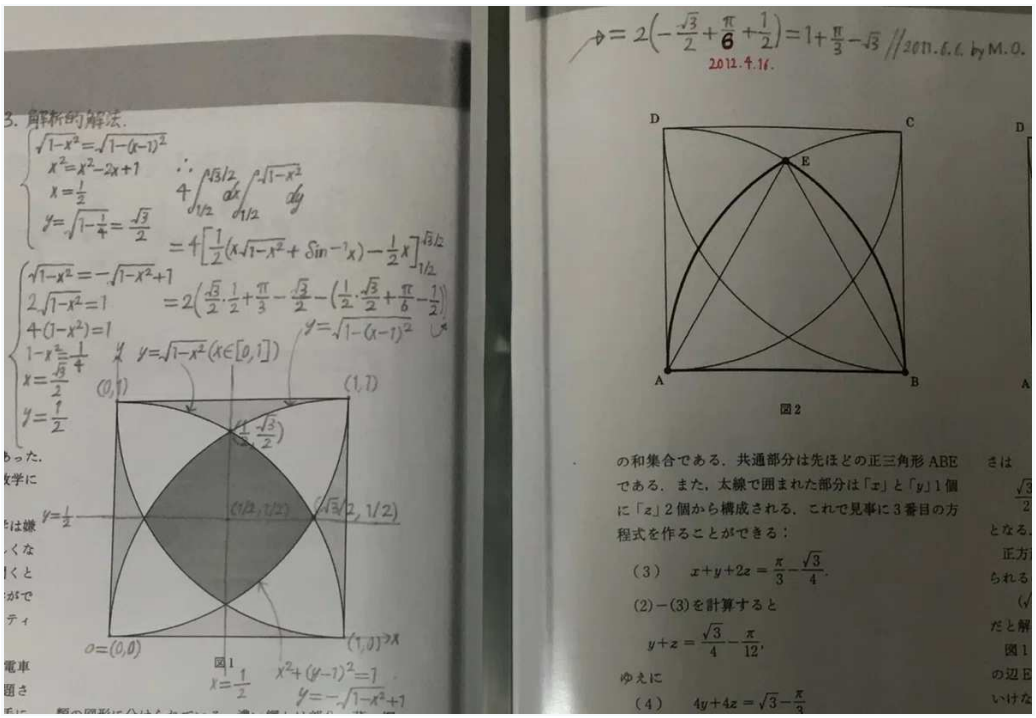


有界領域でL^1だがL^2ではない例. 有界領域では, もしL^2ならL^1である. 有界領域では, 一様収束からL^p収束が出るが, 一様収束しなくてもL^p収束する例がある. 写真では, 一様収束しないが1にL^1収束する. 非有界領域では, 一様収束からL^p収束が出ない.

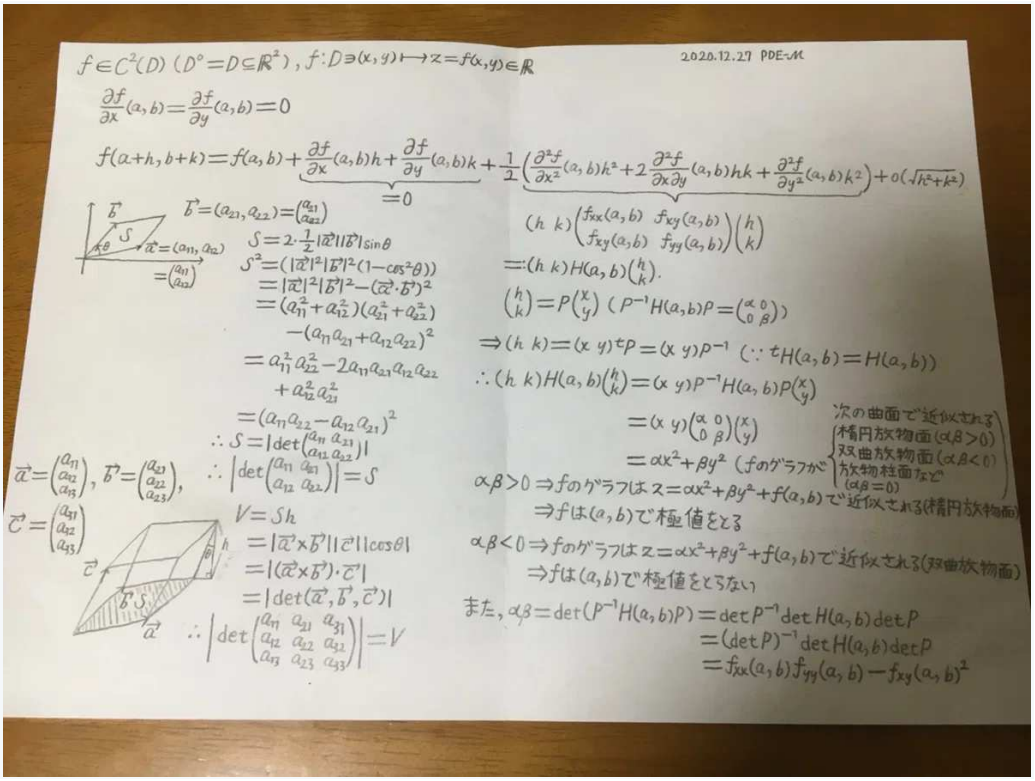
(全)微分可能な関数$Y = u(x)$のx_0での微分係数$u'(x_0)$から, x_0のごく近くで$(x_0, u(x_0))$を原点にしたdx, dY座標の関数$dY = u'(x_0)dx$(接線・接平面$Y - u(x_0) = u'(x_0)(x - x_0)$)が決まる. つまり関数の微分とは局所的に関数を線形近似することである(厳密に, 多様体の間の写像やバナッハ空間の間の写像の微分はそうやって定義される).



積分とは測度である. 関数が決めるグラフから測度が, または測度から積分が決まる.



有名な算数の問題も, 二重積分を使えば簡単に解ける.
2012. 4. 16.



N次行列の行列式は符号付き測度を表す.

det(AB)＝det(A) det(B)

だからdet(B)≠0なら

det(AB)/det(B)＝det(A)

ゆえに線型写像Aの行列式はAによる図形の測度の変化率である.

N変数関数$f : D \to \mathbb{R}$の積分とは, Dを微小N次元直方体$dx_1 dx_2 \dots dx_N$に分解し, その体積$dx_1 dx_2 \dots dx_N$に, 関数値$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N)$を掛けた$N+1$次元体積$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N) dx_1 dx_2 \dots dx_N$の和において, 分割を細かくする極限の取り方によらず極限値が存在する場合に, その極限値の$N+1$次元体積を積分と呼び

$$\int_D f(x) dx$$

と書く. ルベーグ積分では$N+1$次元「体積」(測度)を関数値

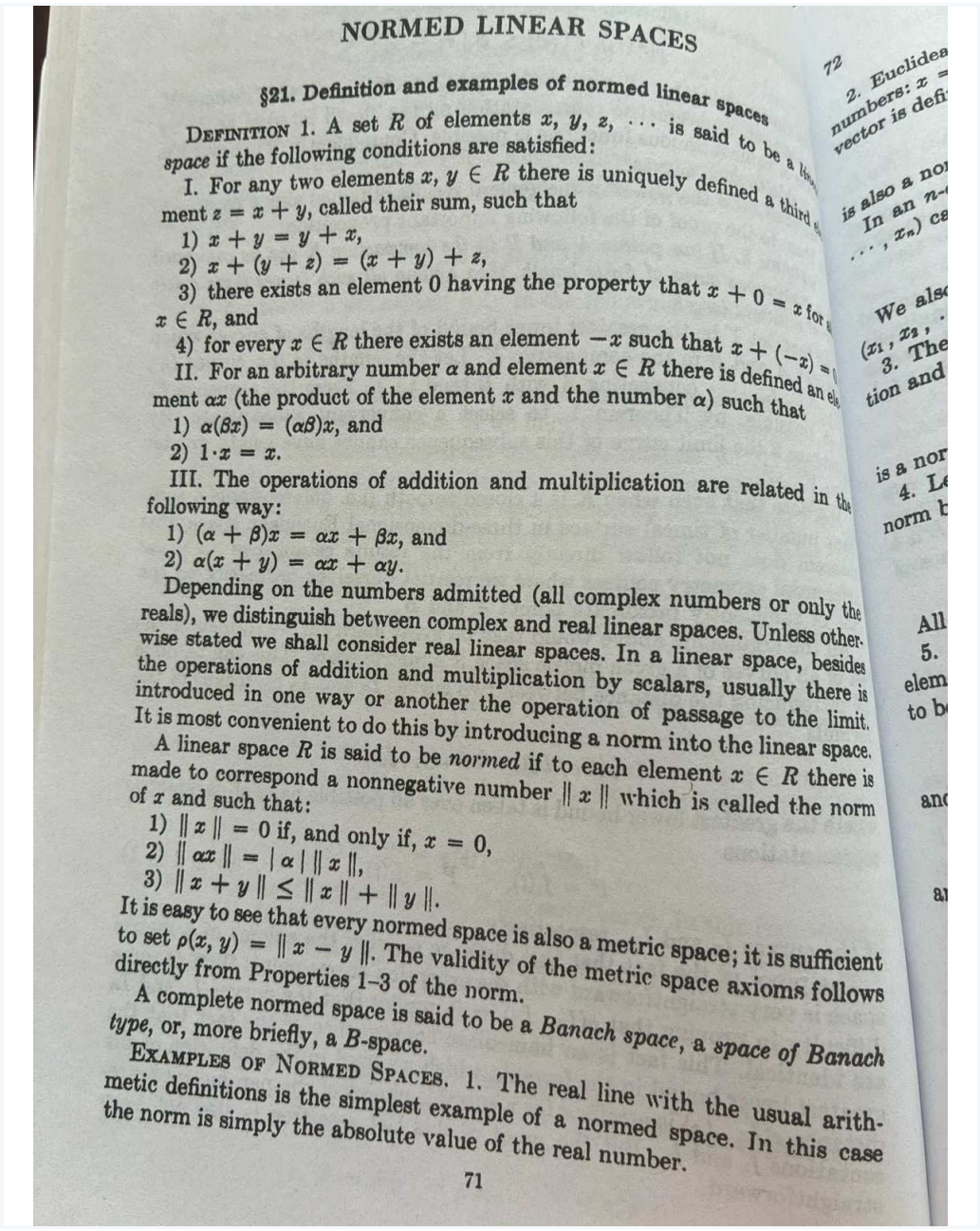
の分割に応じて定めるが, 同じく$N+1$次元「体積」である.
ちなみに, ルベーグ積分では, 普通は測度を決めてから積分が決まるが, 先に積分を決めたら測度が決まることが知られている(局所コンパクトなハウスドルフ空間Xで台がコンパクトな複素数値連続関数$u \geq 0$の空間に線型汎関数$I : u \mapsto I\big[u\big] \geq 0$を決めるとベール測度$m$が一意に決まり$I\big[u\big] = \int_X u(x) m(dx)$, 逆も$I[u] = \int_X u(x) m(dx)$と決めたら成り立つ. 小林-大島『リー群と表現論』). 変数変換$x = g(y)$で, 微小N次元直方体$dx_1 dx_2 \ldots dx_N$は微小平行$2N$面体(平行四辺形や平行六面体など)$\big|\partial(x)/\partial(y)\big| dy_1 dy_2 \ldots dy_N$に写る(変数変換をテイラーの定理で線型近似$dx = g'(y)dy$した線型写像$dy \mapsto g'(y)dy$の行列式すなわちヤコビアン$\partial(x)/\partial(y)$の絶対値$\big|\partial(x)/\partial(y)\big|$は, 体積の拡大率を表す)から,
$\int_D f(x)dx = \int_{g(D)} f(g(y))\big|\partial(x)/\partial(y)\big| dy$
が成り立つ.

ヤコビアンによる変数変換公式を定義式にしても, well-definedに定義できる. Dがg(D)に写るなら, 写し方によらず等しい積分値が対応する.

多重積分の変数変換公式を定義式とすることで, 煩わしい変数変換公式の証明を回避することができる. 関数行列式の性質より,

定義はwell-definedである.

Ωを$\mathbb{R}^N$の開集合, $g : \Omega \to \mathbb{R}^N$を$C^1$微分同相写像とする. $g(\Omega)$上のルベーグ可積分関数fに対して$J_x g$をgの関数行列式とするとき
$\int_{g(\Omega)} f(y)dy = \int_\Omega (f \circ g)(x) |\det\ J_x g| dx$
と定義する. gが恒等変換なら両辺は等しく, $J_y g^{-1} = (J_x g)^{-1}$, $J_z(h \circ g) = J_y h J_x g$より, 上の定義式は, 両辺が$g$によらないことを示れば, well-definedである. $g_1, g_2 : \Omega \to \mathbb{R}^N$を$C^1$微分同相写像で$g_1(\Omega) = g_2(\Omega)$とする. $g_1(\Omega) = ((g_1 \circ g^{-1}) \circ g)(\Omega) = ((g_2 \circ g^{-1}) \circ g)(\Omega)$だから
$\int_{g_1(\Omega)} f(y)dy = \int_\Omega (f \circ g_1)(x) |\det\ J_x g_1| dx$
$= \int_{g_2(\Omega)} f(y)dy = \int_{g(\Omega)} f(y)dy$
$= \int_\Omega (f \circ g_2)(x) |\det\ J_x g_2| dx$
であり, 我々の変数変換公式の定義はwell-definedである.



NORMED LINEAR SPACES

§21. Definition and examples of normed linear spaces

DEFINITION 1. A set R of elements $x, y, z, \cdots$ is said to be a ... *space* if the following conditions are satisfied:

I. For any two elements $x, y \in R$ there is uniquely defined a third ... ment $z = x + y$, called their sum, such that

1) $x + y = y + x$,

2) $x + (y + z) = (x + y) + z$,

3) there exists an element 0 having the property that $x + 0 = x$ for ... $x \in R$, and

4) for every $x \in R$ there exists an element $-x$ such that $x + (-x) = ...$

II. For an arbitrary number α and element $x \in R$ there is defined an el... ment αx (the product of the element x and the number α) such that

1) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, and

2) $1 \cdot x = x$.

III. The operations of addition and multiplication are related in the following way:

1) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, and

2) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Depending on the numbers admitted (all complex numbers or only the reals), we distinguish between complex and real linear spaces. Unless otherwise stated we shall consider real linear spaces. In a linear space, besides the operations of addition and multiplication by scalars, usually there is introduced in one way or another the operation of passage to the limit. It is most convenient to do this by introducing a norm into the linear space.

A linear space R is said to be *normed* if to each element $x \in R$ there is made to correspond a nonnegative number $\| x \|$ which is called the norm of x and such that:

1) $\| x \| = 0$ if, and only if, $x = 0$,

2) $\| \alpha x \| = | \alpha | \, \| x \|$,

3) $\| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|$.

It is easy to see that every normed space is also a metric space; it is sufficient to set $\rho(x, y) = \| x - y \|$. The validity of the metric space axioms follows directly from Properties 1–3 of the norm.

A complete normed space is said to be a *Banach space*, a *space of Banach type*, or, more briefly, a B-space.

EXAMPLES OF NORMED SPACES. 1. The real line with the usual arithmetic definitions is the simplest example of a normed space. In this case the norm is simply the absolute value of the real number.

71

線型空間の定義. 線型空間Rに内積(x, y)があり, ノルム√(x, x)で完備ならRをヒルベルト空間という. L^2空間はヒルベルト空間である.

和と定数倍という演算が「うまく」定義できる集合を線型空間という.

あまり挙げられないが大事な例だけ書いておく. 無限次元空間だと, 代数学における基底(確かに存在はする)ではなく, 関数解析における基底が意味を持つ.

収束する数列全体は線型空間であり$\lim : (a_n) \mapsto \lim a_n$は線型写像(さらに言うと線型汎関数)である.

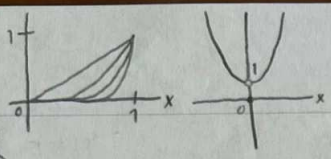
積分可能な関数全体は線型空間であり$\int_D : f \mapsto \int_D f(x)dx$も線型汎関数である. 実は, 逆にルベーグ積分を線型汎関数として定義することができる.

確率変数の集合は線型空間であり期待値を求めること$E : X \mapsto E[X]$は線型写像である.

調和関数($\Delta u = 0$を満たすu)全体の集合は線型空間であり, 調和関数とはラプラス作用素Δの核の要素である.

定数係数斉次線型熱方程式$(\partial_t - \Delta)u = 0$の解の集合は線型空間であり, 解は熱作用素の核の要素である.

[ギャグ]
任意のギャグを無限生成, ネーター環.



「一様収束のお話」 2014
1枚10分
Date 7 14

一様収束

区間$I \subseteq R^1$で定義された関数列$\{f_n\}$がfに各点収束するとは,
$\forall \varepsilon > 0, \forall x \in I, \exists N > 0, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$となること.
Nをxに依らずに選べるとき, すなわち
$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall x \in I, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$であるとき, f_nはfに一様収束するという. $f_n(x) = \sum_{\nu=0}^{n} g_\nu(x)$であるとき, f_nがfに一様収束するならば$\sum_{n=0}^{\infty} g_n(x)$は$f$に一様収束する, という. f_nがfに一様収束するとき$f_n \rightrightarrows f (n \to \infty)$と表す.

$[0,1]$上の関数列$\{x^n\}$は$f(x) = 0 (x \in [0,1)), f(x) = 1 (x = 1)$に各点収束するが一様収束しない. $0 < \varepsilon < 1, 0 < x < 1$とするとき$|x^n - 0| = x^n < \varepsilon$であるためには
$n \log x < \log \varepsilon$より$n > N = \log \varepsilon / \log x$でなければならないから.

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$とすると$f(x) = 0 (x = 0), f(x) = \frac{x^2}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = 1 + x^2 (x \neq 0)$
であるが, この級数はR^1上で一様収束しない.

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} - \sum_{\nu=0}^{n} \frac{x^2}{(1+x^2)^\nu} \right| = \left| \sum_{\nu=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^\nu} \right|$$

$= \frac{1}{(1+x^2)^n} \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^\nu} = \frac{1}{(1+x^2)^n} \frac{1}{1+x^2} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^\nu} = \frac{1}{(1+x^2)^n}$であるから, $\forall x \neq 0$,
$0 < \forall \varepsilon < 1$, $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$であるためには$-n \log (1+x^2) < \log \varepsilon$より
$n > N = -\log \varepsilon / \log (1+x^2)$でなければならないから.

$\{f_n\}$がfに一様収束する$\Rightarrow \{f_n\}$はfに各点収束する
f_nがfにI上で一様収束し各f_nはI上で連続$\Rightarrow f$はIで連続
$\forall a \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, |x - a| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(a)| < \varepsilon$
$\exists N > 0, \forall x \in I, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$
$\therefore |f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < 3\varepsilon$.
f_nが$[a,b]$で連続でfに一様収束するならば, $\lim_{n \to \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$
$\therefore f_n$は$[a,b]$で可積分 $\therefore f$も$[a,b]$で連続
$\therefore f$も$[a,b]$で可積分

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \varepsilon (b-a) = (b-a)\varepsilon$$

$f_n \rightrightarrows f\ (n\to\infty)$：$f_n$のグラフと$f$のグラフの距離$|f_n(x)-f(x)|$が，どの$x\in I$でも同じ速さ同じ近づきかたで0に近づくこと．$f$のグラフが$f_n$のグラフで一様に精度よく近似できること．

[ディニの定理] 有界閉区間I上の連続関数列$\{f_n\}$が

1) $\forall x\in I, \forall n,\ f_n(x)\le f_{n+1}(x)\le\cdots\le f(x)$

2) f_nはI上の連続関数fにI上各点収束する

$\Rightarrow \{f_n\}$はfにIで一様収束する

[証明] $\forall\varepsilon>0, \forall x\in I, \exists n(x),\ 0\le f(x)-f_{n(x)}(x)<\varepsilon/3$

fと$f_{n(x)}$はxで連続だから

$\forall\varepsilon>0, \exists\delta(x)>0, \forall y\in I, |x-y|<\delta(x)\Rightarrow |f(x)-f(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$,

$|f_{n(x)}(x)-f_{n(x)}(y)|<\frac{\varepsilon}{3}$

$\therefore |f(y)-f_{n(x)}(y)|\le|f(y)-f(x)|+|f(x)-f_{n(x)}(x)|+|f_{n(x)}(x)-f_{n(x)}(y)|<\varepsilon$

$\{y\in I\mid |x-y|<\delta(x)\}_{x\in I}$はコンパクト集合$I$の開被覆だから

$\exists x_1, x_2, \cdots, x_m\in I,\ I\subset\bigcup_{k=1}^{m}\{y\in I\mid |x_k-y|<\delta(x_k)\}$となる．そこで

$\max\{n(x_1), n(x_2), \cdots, n(x_m)\}=N$とすれば$\forall\varepsilon>0, \forall n\ge N, \forall x\in I$,

$0\le f(x)-f_n(x)<\varepsilon$

$\because \forall x\in I, \exists k, x\in\{y\in I\mid |x_k-y|<\delta(x_k)\}$であるから$|f(x)-f_{n(x_k)}(x)|<\varepsilon$

故に$0\le f(x)-f_n(x)\le \underbrace{f(x)-f_{n(x_k)}(x)}_{<\varepsilon}+\underbrace{f_{n(x_k)}(x)-f_n(x)}_{f_n(x)\ge f_{n(x_k)}(x)\text{だから}\le 0}$

[アルツェラの定理] f_nは$[a,b]$で連続で$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)$とすると$f$も$[a,b]$で連続かつ$\exists M\ge 0, \forall n, \forall x\in I, |f_n(x)|\le M\Rightarrow \lim\int_a^b f_n(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

$[a,b]$上の関数列$\{f_n\}$が(1) $\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)$（各点収束）(2) f_nはC^1級(3) f_n'はgに一様収束するならば，$f'(x)=g(x)$

f_n'は連続だから$\forall x\in[a,b]$, $[a,x]$で可積分であり

$\int_a^x f_n'(t)dt=f_n(x)-f_n(a)$が成り立つ．(2)と(3)より$g$も$[a,b]$で連続であるから$[a,x]$で可積分で

$\left|\int_a^x g(t)dt-\int_a^x f_n'(t)dt\right|\le\int_a^x |g(t)-f_n'(t)|dt$

(3)より$\forall\varepsilon>0, \exists N>0, \forall t\in[a,x], \forall n\ge N, |g(t)-f_n'(t)|<\varepsilon$

$\therefore \left|\int_a^x g(t)dt-\int_a^x f_n'(t)dt\right|\le(b-a)\varepsilon$ $\therefore \lim_{n\to\infty}\int_a^x f_n'(t)dt=\int_a^x g(t)dt$.

$\left|\frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} g(t)dt - \int_a^x g(t)dt\right) - g(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}(g(t)-g(x))dt\right| \leq \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|g(t)-g(x)|dt\right|$

gは連続だから$\forall \varepsilon>0, \forall x\in[a,b], \exists \delta>0, \forall t\in[a,b], |t-x|<\delta \Rightarrow |g(t)-g(x)|<\varepsilon$

そこで$0<|h|<\delta$ならば$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h}|g(t)-g(x)|dt\right| \leq \varepsilon$ ∴ $\frac{d}{dx}\int_a^x g(t)dt = g(x)$.

だから$\left|\int_a^x g(t)dt - \int_a^x f_n'(t)dt\right| < \varepsilon(x-a) \leq (b-a)\varepsilon$

故に $\int_a^x f_n'(t)dt \rightrightarrows \int_a^x g(t)dt$

$\|$

$f_n(x) - f_n(a) \longrightarrow f(x) - f(a)$

であり，gは連続だから$\int_a^x g(t)dt$は可微分で$\frac{d}{dx}\int_a^x g(t)dt = g(x)$である．

故に$g(x) = f'(x)$.

$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$と表されるとする．右辺を左辺のフーリエ級数という．

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(\cos(m+n)x + \cos(m-n)x)\,dx = 0 \quad (m \neq n)$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2m}\sin 2mx + x\right]_{-\pi}^{\pi} = \pi \quad (m = n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(\cos(m-n)x - \cos(m+n)x)\,dx = 0 \quad (m \neq n)$$
$$= \frac{1}{2}\left[x - \frac{1}{2m}\sin 2mx\right]_{-\pi}^{\pi} = \pi \quad (m = n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}(\sin(n+m)x + \sin(n-m)x)\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{-1}{n+m}\cos(n+m)x - \frac{1}{n-m}\cos(n-m)x\right]_{-\pi}^{\pi} = 0 \quad (m \neq n)$$
$$= \frac{1}{2}\left[\frac{-1}{2m}\cos 2mx\right]_{-\pi}^{\pi} = 0 \quad (m = n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2}dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx\,dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx\,dx\right)$$

という計算が許されるならば　$\left[\frac{1}{n}\sin nx\right]_{-\pi}^{\pi}$ $\|$ 0　$\left[-\frac{1}{n}\cos nx\right]_{-\pi}^{\pi}$ $\|$ 0

$\pi a_0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx$ を得る．

$f(x)$に$\cos mx\ (m\neq 0)$をかけて項別に$\int_{-\pi}^{\pi}$すると

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx\,dx = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,dx + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\sin nx\,dx\right)$$

$$= \pi a_m$$

$f(x)$に$\sin mx\ (m\neq 0)$をかけて項別に$\int_{-\pi}^{\pi}$すると

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx\,dx = \frac{a_0}{2}\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\,dx + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,dx + b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,dx\right)$$

$$= \pi b_m$$

故に$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx\ (n=0,1,2,\cdots)$, $b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$を得る.

fが偶関数ならば$b_n=0$, 奇関数ならば$a_n=0$.

$[-\pi,\pi]$上の区分的にC^1級な関数fに対して,

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx_0+b_n\sin nx_0) = \begin{cases} f(x_0) & (f\text{が}x_0\text{で連続ならば}) \\ (f(x_0-0)+f(x_0+0))/2 & (x_0\text{で不連続ならば}) \end{cases}$$

(区分的にC^1級: 有限個の点を除いてC^1級で各不連続点x_0で$f(x_0-0)$と$f(x_0+0)$が存在すること). この級数は$f(-\pi)=f(\pi)$ならば一様に絶対収束する.

波動方程式

平面内の振動する弦の自由振動の運動方程式 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t,x) = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x)$

$u(t,x)=f(t)g(x)$とすると $f''(t)g(x)=c^2f(t)g''(x)$

から

$$\frac{f''(t)}{c^2 f(t)} = \frac{g''(x)}{g(x)} = -\mu$$

より $f''(t)+\mu c^2 f(t)=0$, $g''(x)+\mu g(x)=0$ を得る.

$\frac{d}{dy}\cos y=-\sin y$, $\frac{d}{dy}(-\sin y)=-\cos y$; $\frac{d}{dy}\sin y=\cos y$, $\frac{d}{dy}\cos y=-\sin y$

$\therefore (A\cos\sqrt{\mu}x+B\sin\sqrt{\mu}x)''=-\mu(A\cos\sqrt{\mu}x+B\sin\sqrt{\mu}x)$

$\cosh y=\frac{e^y+e^{-y}}{2}$, $\sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2}$. $\frac{d^2}{dy^2}\cosh y=\cosh y$, $\frac{d^2}{dy^2}\sinh y=\sinh y$.

弦の左側の端点を原点とし，右側の端点を点$(\pi,0)$に固定する．

uは(t,x)における弦の変位であるから$u(t,0)=u(t,\pi)=0$

故に$g(0)=g(\pi)=0$.

$$g''(x)+\mu g(x)=0\Rightarrow\begin{cases}g(x)=A\cos\sqrt{\mu}x+B\sin\sqrt{\mu}x & (\mu>0)\\ g(x)=Ax+B & (\mu=0)\\ g(x)=A\cosh\sqrt{-\mu}x+B\sinh\sqrt{-\mu}x & (\mu<0)\end{cases}$$

のうち$g(0)=g(\pi)=0$となるのは$g(x)=A\cos\sqrt{\mu}x+B\sin\sqrt{\mu}x$の場合．

$g(0)=0$より$A=0$だから$g(x)=B\sin\sqrt{\mu}x$ $(B\neq0)$で$g(\pi)=0$だから$\sin\sqrt{\mu}\pi=0$より

$\sqrt{\mu}\pi=n\pi$となる．故に$\mu=n^2$を得て$g(x)=B_n\sin nx$である．

$f''(t)+(nc)^2f(t)=0$から$f(t)=a_n\cos nct+b_n\sin nct$を得る．故に

$u(t,x)=u_n(t,x)=\alpha_n\cos nct\sin nx+\beta_n\sin nct\sin nx$は$\partial^2u/\partial t^2=c^2\partial^2u/\partial x^2$の解である．

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(t,x)$が一様収束すれば$u(t,x)=\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n\cos nct\sin nx+\beta_n\sin nct\sin nx)$も

$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$の解である．

一方，f,gを$[0,\infty)\times[0,\pi]$上の2回可微分な任意の関数とするとき，

$u(t,x)=f(x-ct)+g(x+ct)$も解である．$\partial u/\partial t=-cf'(x-ct)+cg'(x+ct)$，

$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=c^2(f''(x-ct)+g''(x+ct))=c^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$であるから．

「任意の関数がフーリエ級数で表されるのか？」「関数とは何か？」

「もっと緩い条件で項別積分ができないか？」「どんな条件下で項別積分できるか？」

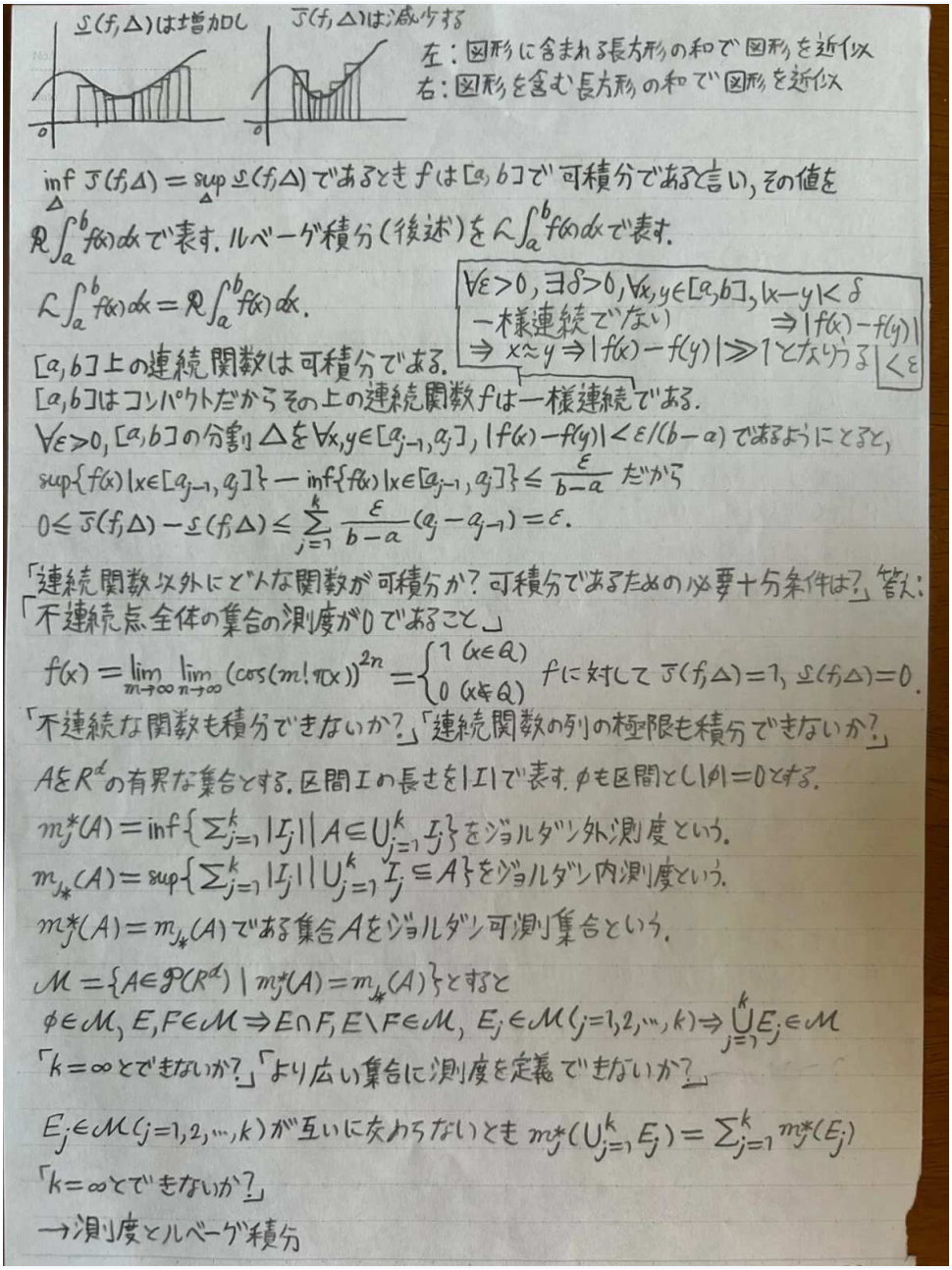
「フーリエ級数の係数は積分を用いて表される．積分とは何か？」

$[a,b]$の分割$\Delta: a=x_0<x_1<\cdots<x_k=b$と$[a,b]$上の連続関数$f$に対して

$$S(f,\Delta)=\sum_{j=1}^{k}\sup\{f(x)\mid x\in[a_{j-1},a_j]\}(a_j-a_{j-1})$$

$$s(f,\Delta)=\sum_{j=1}^{k}\inf\{f(x)\mid x\in[a_{j-1},a_j]\}(a_j-a_{j-1})$$

とする．Δが細かくなれば$[a_{j-1},a_j]$も細かくなり，$S(f,\Delta)$は減少し$s(f,\Delta)$は増加する．

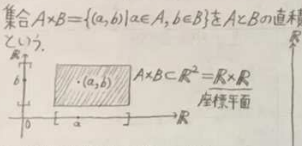

$S(f,\Delta)$は増加し
$\bar{S}(f,\Delta)$は減少する
左：図形に含まれる長方形の和で図形を近似
右：図形を含む長方形の和で図形を近似
$\inf_{\Delta} \bar{S}(f,\Delta) = \sup_{\Delta} S(f,\Delta)$であるとき$f$は$[a,b]$で可積分であると言い，その値を
$\mathcal{R}\int_a^b f(x)dx$で表す．ルベーグ積分（後述）を$\mathcal{L}\int_a^b f(x)dx$で表す．
$\mathcal{L}\int_a^b f(x)dx = \mathcal{R}\int_a^b f(x)dx$.
$\forall\varepsilon>0, \exists\delta>0, \forall x,y\in[a,b], |x-y|<\delta$
一様連続でない $\Rightarrow |f(x)-f(y)|$
$\Rightarrow x\approx y \Rightarrow |f(x)-f(y)| \gg 1$となりうる $<\varepsilon$
$[a,b]$上の連続関数は可積分である．
$[a,b]$はコンパクトだからその上の連続関数fは一様連続である．
$\forall\varepsilon>0$, $[a,b]$の分割Δを$\forall x,y\in[a_{j-1},a_j]$, $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/(b-a)$であるようにとると，
$\sup\{f(x)|x\in[a_{j-1},a_j]\} - \inf\{f(x)|x\in[a_{j-1},a_j]\} \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$だから
$0 \leq \bar{S}(f,\Delta) - S(f,\Delta) \leq \sum_{j=1}^{k} \frac{\varepsilon}{b-a}(a_j - a_{j-1}) = \varepsilon$.
「連続関数以外にどんな関数が可積分か？可積分であるための必要十分条件は？」答え：
「不連続点全体の集合の測度が0であること」
$f(x) = \lim_{m\to\infty}\lim_{n\to\infty}(\cos(m!\pi x))^{2n} = \begin{cases} 1 & (x\in\mathbb{Q}) \\ 0 & (x\notin\mathbb{Q}) \end{cases}$ fに対して$\bar{S}(f,\Delta)=1$, $S(f,\Delta)=0$.
「不連続な関数も積分できないか？」「連続関数の列の極限も積分できないか？」
AをR^dの有界な集合とする．区間Iの長さを$|I|$で表す．ϕも区間とし$|\phi|=0$とする．
$m_J^*(A) = \inf\{\sum_{j=1}^{k}|I_j| \mid A\subseteq\bigcup_{j=1}^{k} I_j\}$をジョルダン外測度という．
$m_{J*}(A) = \sup\{\sum_{j=1}^{k}|I_j| \mid \bigcup_{j=1}^{k} I_j \subseteq A\}$をジョルダン内測度という．
$m_J^*(A) = m_{J*}(A)$である集合Aをジョルダン可測集合という．
$\mathcal{M} = \{A\in\mathcal{P}(R^d) \mid m_J^*(A) = m_{J*}(A)\}$とすると
$\phi\in\mathcal{M}$, $E,F\in\mathcal{M}\Rightarrow E\cap F, E\setminus F\in\mathcal{M}$, $E_j\in\mathcal{M}(j=1,2,\cdots,k)\Rightarrow\bigcup_{j=1}^{k}E_j\in\mathcal{M}$
「$k=\infty$とできないか？」「より広い集合に測度を定義できないか？」
$E_j\in\mathcal{M}(j=1,2,\cdots,k)$が互いに交わらないとき$m_J^*(\bigcup_{j=1}^{k}E_j) = \sum_{j=1}^{k} m_J^*(E_j)$
「$k=\infty$とできないか？」
→測度とルベーグ積分

9. 位相入門・超関数入門

2018.6.13, 6.14, 6.25
PDE-M

集合Aの要素aと集合Bの要素bをこの順に組にした物(a,b)をaとbの順序対という. ※$((a_1,a_2),a_3)$は(a_1,a_2,a_3)と書く.

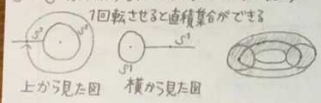
集合$A\times B=\{(a,b)\mid a\in A, b\in B\}$を$A$と$B$の直積集合という. 特に$A$と$B$が$\mathbb{R}$の区間であるとき$A\times B$を2次元の区間または長方形または2次元直方体という.



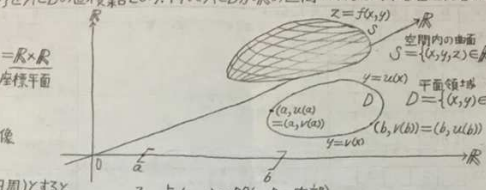
$A\times B\subset\mathbb{R}^2=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$
座標平面

$\mathbb{R}$上の加法は$\mathbb{R}\times\mathbb{R}$から$\mathbb{R}$への写像
$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\ni(x,y)\longmapsto x+y\in\mathbb{R}$.

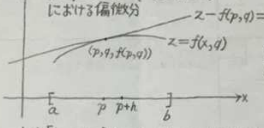
$S^1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$(円周)とすると
$S^1\times S^1$(はいわゆるトーラス(ドーナツの表面)



上から見た図　横から見た図

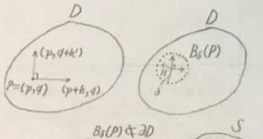


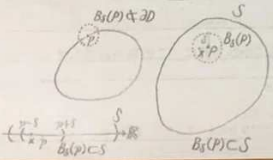
点$(p,q)\in D^\circ(\Leftarrow D$の内部)における偏微分

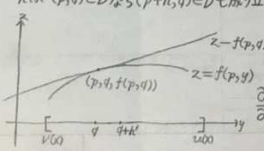


$$\frac{\partial f}{\partial x}(p,q)=\lim_{\substack{h\to0\\(p+h,q)\in D}}\frac{f(p+h,q)-f(p,q)}{h}=\frac{df}{dx}(x,q)\Big|_{x=p}$$

hは「$(p,q)\in D$なら$(p+h,q)\in D$も成り立つくらいに小さい」0でない実数で(p,q)はDの「内部」にないと上の極限が定義できない.







$$\frac{\partial f}{\partial y}(p,q)=\lim_{\substack{h'\to0\\(p,q+h')\in D}}\frac{f(p,q+h')-f(p,q)}{h'}=\frac{df}{dy}(p,y)\Big|_{y=q}$$

h'は「$(p,q)\in D$なら$(p,q+h')\in D$も成り立つくらいに小さい」0でない実数で(p,q)はDの「内部」にないと上の極限が定義できない.

そのためには, $P=(p,q)$を中心とする或る半径δの開円板$B_\delta(P)=\{X=(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid\|X-P\|<\delta\}\subset D$であればよい. ベクトル$H=(h,h')$の大きさ$\|H\|<\delta$とすればよいからである. ($\sqrt{|x-p|^2+|y-q|^2}$のこと)

Dの境界(Dの周となっている閉曲線)を∂Dと書くと$D=D^\circ\cup\partial D$だが, $(p,q)\in\partial D$だと$B_\delta(P)\subset\partial D$となる正数$\delta$は存在しない.

6.19, 6.24
PDE-M

$\partial D=\{X=(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid a\le x\le b, y=v(x)\}\cup\{X=(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid a\le x\le b, y=u(x)\}$であるから$P=(p,q)$のいくらでも近くに, $(\partial D)^c=\mathbb{R}^2-\partial D$の点, 特に$D^c$の点があるから($\mathbb{R}^2-\partial D\supset D^c$ゆえ)どんな正数$\delta$を取っても$B_\delta(P)\cap D^c\neq\emptyset$となり, $D=D^\circ\cup\partial D$だから$B_\delta(P)\cap(\partial D)^c\neq\emptyset$従って$B_\delta(P)\not\subset\partial D$となるからである. つまり偏微分は$D^\circ$上で行う演算と言える. そして$D^\circ=\{P\in D\mid\exists\delta>0: B_\delta(P)\subset D\}$となっている. このように, $\mathbb{R}^N(N=1,2,3)$内の図形(=点の集合)Sが, 「Sの任意の点Pに対してPのδ-近傍$B_\delta(P)=\{X\in\mathbb{R}^N\mid|X-P|_N<\delta\}\subset S$」となる$S$を開集合という. ここで$|X-P|_1=|X-P|$で, このとき$B_\delta(P)=\langle p-\delta,p+\delta\rangle$(1次元の開区間=1次元の開球), $|X-P|_2=\|X-P\|$, $|X-P|_3=\sqrt{|x-p|^2+|y-q|^2+|z-r|^2}$で$B_\delta(P)$は$P=(p,q,r)$を中心とする半径$\delta$の3次元開球である. ちなみに1変数関数の微分も基本的には開集合(開区間など)で行う.

① $D=\mathbb{R}^2$, $D=\emptyset$は開集合である.

② S_1, S_2をDの部分集合で開集合とすると, $S_1\cap S_2$もDの開部分集合である.
またfをS_1上で偏微分可能な関数, f_2をS_2上で偏微分可能な関数とすると$f+f_2$, $f-f_2$, ff_2も$S_1\cap S_2$で偏微分可能である.
(S_1上の全ての点で$\partial f/\partial x$, $\partial f/\partial y$が存在すること)

③ $\{S_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$を$D$の開集合の集合($D$の「全ての」開集合の集合とは限らない)とすると, $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}S_\lambda$も$D$の開集合である.
またf_λをS_λで偏微分可能な関数として, $\lambda_1\neq\lambda_2$なら$S_{\lambda_1}\cap S_{\lambda_2}=\emptyset$
とすると, 関数$f(x,y)=\begin{cases}f_\lambda(x,y) & ((x,y)\in S_\lambda)\\ 0 & ((x,y)\notin S_\lambda)\end{cases}$は$\bigcup_{\lambda\in\Lambda}S_\lambda$で偏微分可能である.
(定義域を$\mathbb{R}^2$として)

そして, $z=f(x,y): D\longrightarrow\mathbb{R}$のグラフ上の点$(a,b,f(a,b))$において接平面が存在するとき, すなわち或る定数$\alpha,\beta$が存在して, $A=(a,b)$とするとき

$$\lim_{X\to A}\frac{|f(x,y)-(\alpha(x-a)+\beta(y-b)+f(a,b))|}{\sqrt{|x-a|^2+|y-b|^2}}=0$$

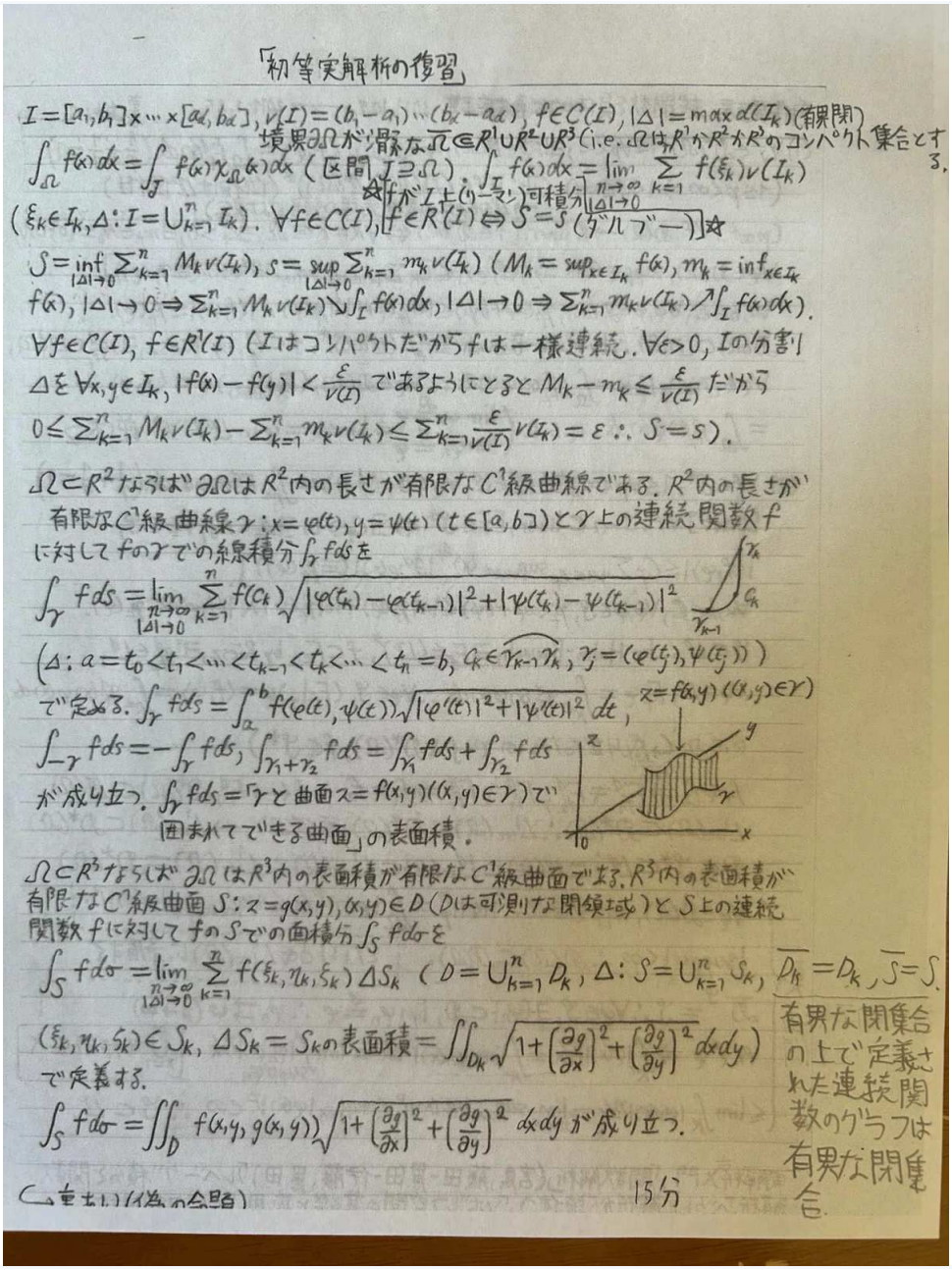
(点$(a,b,f(a,b))$の近傍で$f(x,y)\approx\alpha(x-a)+\beta(y-b)+f(a,b)$と値を近似できること)

$z=f(x,y)$は(a,b)で微分可能または全微分可能という. (xyz-空間内のx,y,zについての1次式は平面の方程式である. さらに, $X\to A$のとき分母の$\|X-A\|$が0に収束する速さより, 分子の「$f(x,y)$と$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+f(a,b)$の誤差」のほうが, ずっと速く0に収束する.
上の②, ③は「偏微分」を「微分」に置き換えても成立つ. (ついでながら, 微分可能⇒偏微分可能かつ$\alpha=\frac{\partial f}{\partial x}(a,b)$, $\beta=\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$かつ$f$は連続.)

集合$D\subseteq\mathbb{R}^2$の全ての開部分集合の集合$\mathcal{O}$は, ①, ②, ③に応じて, 次の性質を持つ:

①′ $D,\emptyset\in\mathcal{O}$.　②′ $S_1,S_2\in\mathcal{O}\Rightarrow S_1\cap S_2\in\mathcal{O}$.　③′ $\{S_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}\subset\mathcal{O}\Rightarrow\bigcup_{\lambda\in\Lambda}S_\lambda\in\mathcal{O}$.

このように, 「点と点の近さ」は「開集合」によって記述され, $\mathcal{O}$は具体的な「近さの種類」に依らない性質を持つが「点と点の近さ」をその要素の性質によって記述できる. $\mathcal{O}$が定められた集合Dまたは組$(D,\mathcal{O})$を位相空間といい, $\mathcal{O}$は集合Dに位相を入れる, $\mathcal{O}$はDの位相を定める, などと表現する. ここで「集合$D\subseteq\mathbb{R}^2$」ではなくてもよく, 開集合とは①′, ②′, ③′を満たすDの部分集合の集合$\mathcal{O}$の要素である.

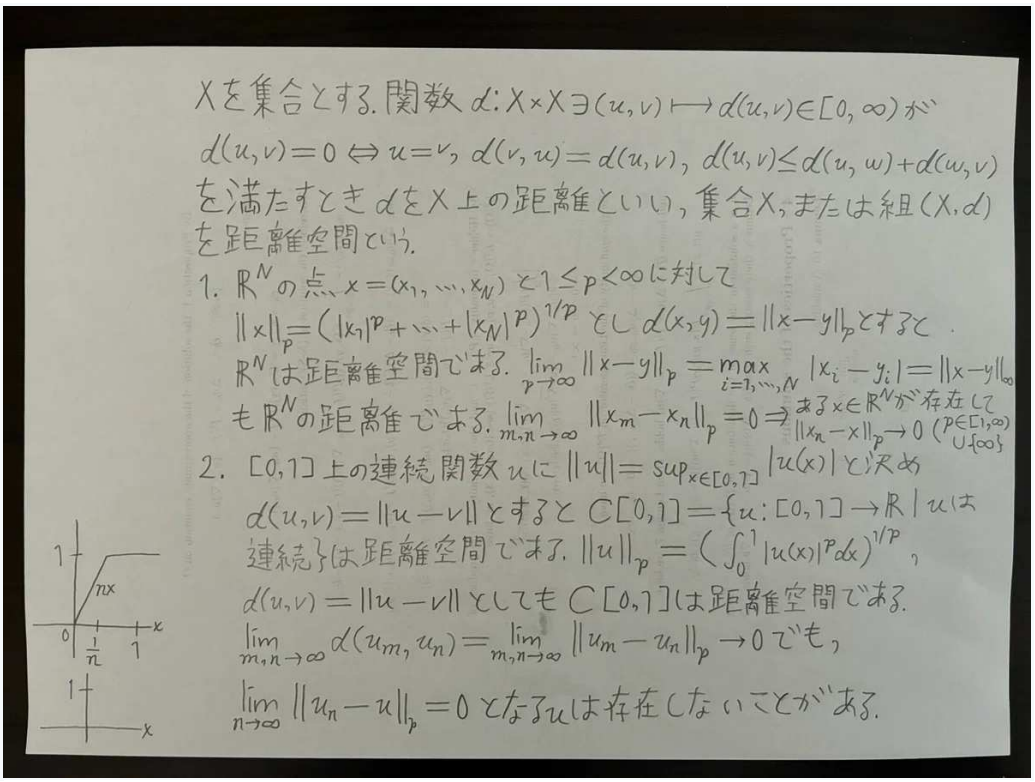


とりあえず微積分と線型代数は既知とする(イプシロン-デルタ論法や一様収束や多変数関数の積分, 線型空間や線型写像の定義, あとユークリッド空間の(有界)閉集合(今は同値だがコンパクト集合, 境界を含む(有限な広さの)領域)のイメージくらい). しかし, それらを知らなくても概要や感覚は伝わるかと思う.

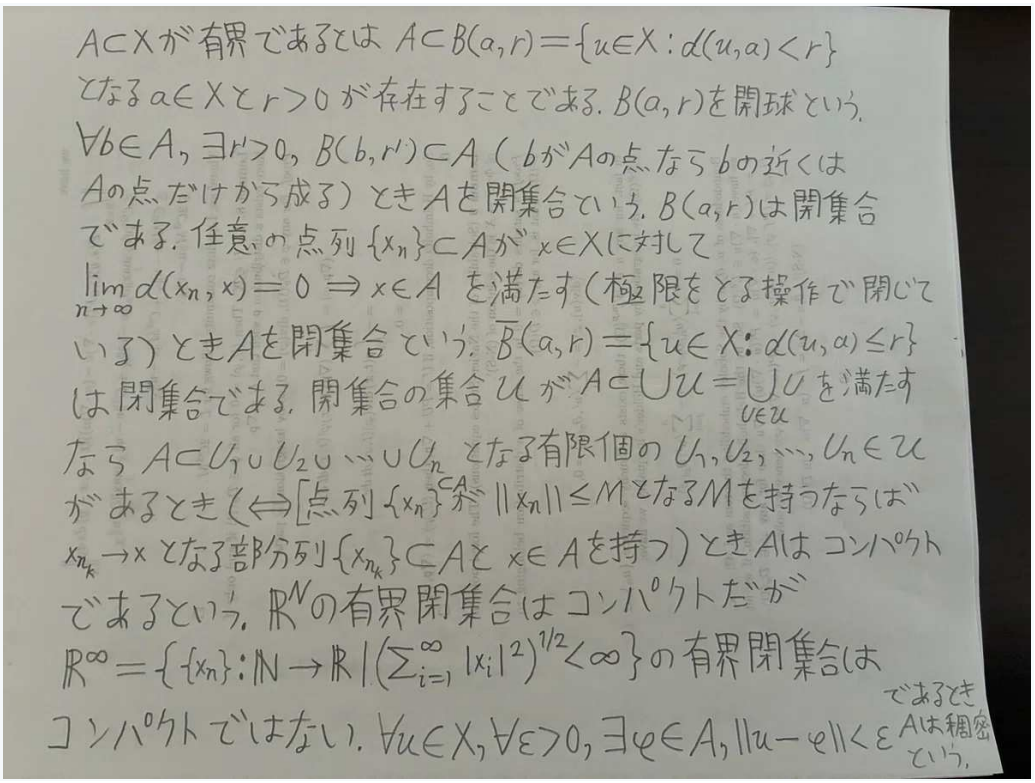
量子力学のことはよくわからないが, とりあえず「デルタ」δがあって任意の関数φに対して
$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(x-a)dx = \varphi(a)$
なら都合がよいらしい. もしδが関数で, φが, ある区間の外でゼロになる連続関数で, φ_nがφに一様収束したら,リーマン積分なら有限な長さの区間では極限と積分の順序を変えても等しいから
$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi_n(x-a)dx = \varphi_n(a) \to \varphi(a)$
である. φがC^1級で, ある区間の外でゼロになるなら部分積分により
$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x)\varphi(x-a)dx = -\varphi'(a)$
つまりデルタの微分はこの式を満たすものと定められる気がする. さらにφとその微分の滑らかさが良く, それらが常にある区間の外でゼロになるならば, デルタの微分は部分積分を繰り返して定義できそうだ.

物体Vの密度ρと質量mおよび体積vには$m/v = \rho$つまり$m = \rho v$の関係がある. 点$x \in V$における密度$\rho(x)$が定数関数でなければ微小体積$dv(x)$と掛けて足して近似を細かくすると
$m = \int_V \rho(x)dx = \sum_{x\in V, dv(x)\to 0} \rho(x)dv(x)$
であるが
$m = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(x)\chi_V(x)dx$
でもある. ここでχ_VはV上で1かつVの外でゼロの関数である.

このように測定量は, φに分布を表す関数ρを掛けて積分した値として出てくる.



距離とは距離の性質を満たす２変数関数である.



開集合は直観的には境界を含まない集合だが, 境界の厳密な定義は開集合の概念から決まる.

φの属する集合を, 有界閉区間などコンパクト集合の外でゼロになるC^k級の関数の集合$\mathcal{D}(V)$など, ひとつ定めて, $\mathcal{D}(V)$の関数列φ_nに0階からk階までの微分(または偏微分)の一様収束を込めたよりきつい意味で(数学用語の意味の)位相を決めて位相空間(写像の連続性を考えられる空間)にする:
$\varphi_n \to \varphi$とは

nによらない或るコンパクト集合Fがあり任意のnに対して$\mathrm{supp}\varphi_n \subset F$, かつ,
$0 \leq k' \leq k$に対してF上で一様収束:$\max_F \left|\varphi_n^{(k')} - \right.$

$$\varphi^{(k')}\big| \to 0.$$

連続関数列が一様収束すれば極限関数も連続である. これを各階の導関数に対して使えば, 滑らかな関数列が一様収束すれば極限関数も連続であることがわかる. 左辺は関数φ_nの値がゼロにならない点の集合に境界を付け加えた集合であり, φ_nの台という.

$$\mathrm{supp}\varphi_n' \subset \mathrm{supp}\varphi_n$$

であるから, 議論に必要な台は全てFに含まれる. $\forall n$, φ_nの台

$$\mathrm{supp}\varphi_n$$

の外の点

$$x \in \big(\mathrm{supp}\varphi_n\big)^c$$

でφ_nの値はゼロ:

$$\varphi_n\big(x\big) = 0$$

だからその極限関数φの値もゼロ:

$$\varphi\big(x\big) = 0,$$

ゆえにφ_nの台の外の点

$$x \in \big(\mathrm{supp}\varphi_n\big)^c$$

はφの台の外にあり

$$x \in \big(\mathrm{supp}\varphi\big)^c,$$

すなわち

$$\big(\mathrm{supp}\varphi_n\big)^c \subset \big(\mathrm{supp}\varphi\big)^c$$

だから

$$\mathrm{supp}\varphi \subset \mathrm{supp}\varphi_n$$

ゆえ

$\mathrm{supp}\varphi \subset \bigcap_n \mathrm{supp}\varphi_n$
なので$\mathrm{supp}\varphi$はコンパクトである(コンパクト空間の空でない閉集合はコンパクト).

厳密な数学の専門書にも書かれている, 厳密でない定義だが, きちんと, 有向点族の議論(点列の添え字を, 一般の集合にしたもの. 宮島『関数解析』)や基本近傍系の議論(いくらでも小さな近傍がある集合系. 猪狩『実解析入門』)や線型位相空間の理論(北田『数理解析学概論』)で定義できて, 今の定義と同値である.

φについて連続($\varphi_n \to \varphi \Rightarrow \delta\big(\varphi_n\big) \to \delta\big(\varphi\big)$)かつ線型($\delta\big(b\varphi + c\psi\big) = b\delta\big(\varphi\big) + c\delta\big(\psi\big)$)な実数または複素数への汎関数(一意対応, 数学用語の意味の写像)
$\delta, \rho : \mathcal{D}\big(V\big) \ni \varphi \mapsto \delta\big(\varphi\big) \in \mathbb{C}$
を超関数という. 超関数を集めても集合ができて, それを$\mathcal{D}'\big(V\big)$と書く. $\mathcal{D}\big(\mathbb{R}^N\big)$と$\mathcal{D}'\big(\mathbb{R}^N\big)$は, 記号を簡単にして$\mathcal{D}$や$\mathcal{D}'$と書く.

φの例には隆起関数(釣り鐘関数)がある. 有界閉集合の外でゼロであり, その内部でガウス関数や富士山のように盛り上がる有界(噴火しない)で滑らかな関数である. $\delta\big(\varphi\big) = \varphi\big(a\big)$が厳密な定義式である. 実はデルタは積分の形には書けないことが知られている. つまりデルタは各点で意味を持つ関数では書けない. (宮島『ソボレフ空間の基礎と応用』)

$\mathcal{D}(V)$や$\mathcal{D}'(V)$は距離空間でない(正確に言うと距離化可能でない)場合もあり, 数学的に厳密な定義はかなり難しく, 今は猪狩『実解析入門』と北田『数理解析学概論』(私が前書きに書いてあるから, お金は入らないが, よかったら買ってほしい)以外に書かれた本で手に入りやすい本はないだろう(日本語では, 他に, 宮島『関数解析』や垣田『シュワルツ超関数入門』がある).

厳密な定義をすることは数学の専門書でもあまりないが, よくある一様収束の概念を使った定義(猪狩, 宮島さんのソボレフ空間の本)や不等式を使う定義(井川『偏微分方程式論入門』)は, 厳密に位相空間の意味の定義と同値である(猪狩さん, 宮島ソボレフ, 井川さんの本の他なら, 上で挙げた本には証明がある).

超関数は普通$k = \infty$とするが, k階の超関数も定義できる(私も研究で使ったことがある).

超関数超入門 大類晶俊

$\delta(x)=0\ (x\neq 0),\ \delta(0)=\infty,\ \int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)dx=1$, より一般に $\varphi\in C^0(\mathbb{R})$ に対して $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\varphi(x)dx=\varphi(0)$ となる「デルタ関数」δ が始まり.

$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)(a\varphi(x)+b\psi(x))dx=a\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\varphi(x)dx+b\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\psi(x)dx=a\varphi(0)+b\psi(0)$, $\varphi_n\rightrightarrows\varphi\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\varphi_n(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\varphi(x)dx$

が成り立つとすれば, δは, 或る関数空間 X 上の連続線型汎関数, すなわち X の位相で連続な $\delta: X\ni\varphi\mapsto\delta(\varphi)=\langle\delta,\varphi\rangle\in\mathbb{R}$ とみなせそうである. そこで $\delta\in X'$ として定義する. 関数 f が $\mathbb{R}$ 上殆ど至る所で 0 ($f(x)=0$ a.e. $x\in\mathbb{R}$) ならば $\int_{\mathbb{R}}f(x)dx$ はルベーグ積分で考えても 0 だから δ は関数として実現できない.

[超関数の定義]

$\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_N),\ \alpha_j\geq 0$ は自然数として $\varphi\in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ に対して

$$\partial^\alpha\varphi(x)=\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_N}\varphi}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_N^{\alpha_N}}(x)$$

と定める. また $\mathrm{supp}\,\varphi=\overline{\{x\in\mathbb{R}^N\mid\varphi(x)\neq 0\}}$ とする. ($\{x\in\mathbb{R}^N\mid\varphi(x)=0\}$ は閉集合だから, その補集合 $\{x\in\mathbb{R}^N\mid\varphi(x)\neq 0\}$ は開集合.)

$\{\varphi_n\}_{n\geq 0}\subset C_0^\infty(\mathbb{R}^N)=\{\varphi\in C^\infty(\mathbb{R}^N)\mid\mathrm{supp}\,\varphi\Subset\mathbb{R}^N\}$ とする. $\{\varphi_n\}_{n\geq 0}$ が $\mathcal{D}$ の位相で φ に収束する ($\varphi_n\xrightarrow{\mathcal{D}}\varphi$) とは

1. $\exists K=\overline{K}\Subset\mathbb{R}^N,\ \forall n,\ \mathrm{supp}\,\varphi_n\subset K$
2. $\forall\alpha,\ \partial^\alpha\varphi_n\rightrightarrows\partial^\alpha\varphi$

このような $\{\varphi_n\}_{n\geq 0}$ の収束の定め方で $\mathcal{D}\ (=C_0^\infty(\mathbb{R}^N))$ は線型位相空間になる. $\mathcal{D}'=\{f:\mathcal{D}\to\mathbb{R}\ \text{linear}\mid\varphi_n\xrightarrow{\mathcal{D}}\varphi\Rightarrow f(\varphi_n)\to f(\varphi)\}$ とし, その要素を超関数と言う. ($\mathbb{R}^N$ を, $\mathbb{R}^N$ の開集合 Ω にすることで Ω 上の超関数も定義できる.)

[超関数の微分]

Ω を $\mathbb{R}^N$ の滑らかな境界 $\partial\Omega$ を持つ有界領域とする. $u,\varphi\in C^1(\overline{\Omega})$ と, $x\in\partial\Omega$ における外向き単位法ベクトル $\nu(x)$ について

$\int_\Omega\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)\varphi(x)dx=\int_{\partial\Omega}u(x)\varphi(x)\nu_i(x)dS_x-\int_\Omega u(x)\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx$ が成り立つ. $\varphi\in C_0^\infty(\Omega)$ なら $\varphi|_{\partial\Omega}=0$ だから

$\int_\Omega\frac{\partial u}{\partial x_i}(x)\varphi(x)dx=-\int_\Omega u(x)\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx$ が成り立つ. また $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)=\{f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}\mid\forall K=\overline{K}\Subset\mathbb{R}^N,\int_K|f(x)|dx<\infty\}$ について

$\langle f,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}^N}f(x)\varphi(x)dx$ ($\varphi\in\mathcal{D}$) は超関数 $\langle f,\cdot\rangle\in\mathcal{D}'$ を定める. そこで部分積分のくりかえしをヒントにして, Ω 上の場合も $\mathbb{R}^N$ 上の場合も

$f\in\mathcal{D}'$, $\alpha\in\mathbb{N}^N$ に対して $\langle\partial^\alpha f,\varphi\rangle=(-1)^{|\alpha|}\langle f,\partial^\alpha\varphi\rangle$ と定める. ($g(\psi)=\langle g,\psi\rangle$ と書く.)

[例]

$\delta:\mathcal{D}\ni\varphi\mapsto\langle\delta,\varphi\rangle=\varphi(0)\in\mathbb{R}$ とすると $\delta\in\mathcal{D}'$ である.

$f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^N)$ は $f\in\mathcal{D}'$ とみなせる. 或るコンパクト集合 $K\subset\mathbb{R}^N$ について

$|\langle f,\varphi\rangle|\leq\int_K|f(x)|dx\cdot\sup_{x\in K}|\varphi(x)|$ だから $\varphi_n\xrightarrow{\mathcal{D}}\varphi\Rightarrow|\langle f,\varphi_n\rangle-\langle f,\varphi\rangle|=|\langle f,\varphi_n-\varphi\rangle|\to 0$.

$H(x)=\begin{cases}1 & (x\geq 0)\\ 0 & (x<0)\end{cases}$ とすると $H'=\delta$.

$H\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ だから

$\int_{-\infty}^{\infty}H'(x)\varphi(x)dx=-\int_{-\infty}^{\infty}H(x)\varphi'(x)dx=-\int_0^\infty\varphi'(x)dx=\varphi(0)=\langle\delta,\varphi\rangle$.

[応用]

f を台がコンパクトな超関数, 例えば $\mathrm{supp}\,f=\overline{\{x\in\mathbb{R}^2\mid f(x)\neq 0\}}$ がコンパクトな $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^2)$ とし, $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}$ (ラプラシアン) とするとき, $\Delta u=\delta$ の超関数解を $u=E$ とすると, 方程式 $\Delta u=f$ の解 u は E と f の合成積 (たたみこみ) $u=E*f$ と表せる.

$\delta(0)=\infty$, $\delta(x)=0\ (x\neq 0)$, 15分 ＊C^k級：自分自身とそのk階までの導関数が連続

$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)dx=1$; $\forall f\in C(-\infty,\infty)$, $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-a)f(x)dx=f(a)$

(1930年 Dirac「量子力学」)

$N=\{1,2,3,\cdots\}$, $N_0=\{0\}\cup N=\{0,1,2,3,\cdots\}$, $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_d$,

$\partial^\alpha\varphi=\dfrac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_d^{\alpha_d}}\varphi$, $x^\alpha=x_1^{\alpha_1}\cdots x_d^{\alpha_d}$, $\mathrm{supp}\,\varphi=\overline{\{x\in\Omega\mid\varphi(x)\neq 0\}}$,

$C_0^k(\Omega)=\{\varphi\in C^k(\Omega)\mid \mathrm{supp}\,\varphi\Subset\Omega\}$, $L^1_{loc}(\Omega)=\{u:\Omega\to\mathbb{C}\mid\forall K\Subset\Omega,\ \overline{K}=K,$

$\int_K|u(x)|dx<\infty\}$, Ωの境界$\partial\Omega$はC^1級,

(1) $\forall u\in C^1(\Omega),\forall\varphi\in C_0^1(\Omega)$, $\int_\Omega\dfrac{\partial u}{\partial x_j}(x)\varphi(x)dx=\int_{\partial\Omega}u\varphi d\sigma-\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)dx$

$x\in\mathrm{supp}\,\varphi\Rightarrow=0$, $\Rightarrow\int_{\partial\Omega}=0$, $=-\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)dx$ ($x\in\mathrm{supp}\Rightarrow\varphi=0$)

$\therefore\forall u\in L^1_{loc}(\Omega)$, $D_j^1u:\Leftrightarrow\forall\varphi\in C_0^1(\Omega)$, $\int_\Omega D_j^1u(x)\varphi(x)dx=-\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)dx$.

$u\in C^1(\Omega)\Rightarrow D_j^1u=\partial u/\partial x_j$.

(2) $\forall u\in C^2(\Omega),\forall\varphi\in C_0^2(\Omega)$, $\int_\Omega\dfrac{\partial^2u}{\partial x_j^2}(x)\varphi(x)dx=\int_{\partial\Omega}\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\varphi d\sigma-\int_\Omega\dfrac{\partial u}{\partial x_j}(x)\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)dx$ ($x\in\mathrm{supp}\,\varphi$)

$x\in\mathrm{supp}\,\varphi\Rightarrow=0$, $\Rightarrow\int_{\partial\Omega}=0$, $=-\int_{\partial\Omega}u\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}d\sigma+(-1)^2\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x_j^2}(x)dx$

$=(-1)^2\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x_j^2}(x)dx$

$\therefore\forall u\in L^1_{loc}(\Omega)$, $D_j^2u:\Leftrightarrow\forall\varphi\in C_0^2(\Omega)$,

$\int_\Omega D_j^2u(x)\varphi(x)dx=(-1)^2\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x_j^2}(x)dx$. $u\in C^2(\Omega)\Rightarrow D_j^2u=\dfrac{\partial u}{\partial x_j}$.

(3) $\forall u\in C^3(\Omega),\forall\varphi\in C_0^3(\Omega)$, $\int_\Omega\dfrac{\partial^3u}{\partial x_j^3}(x)\varphi(x)dx=\int_{\partial\Omega}\dfrac{\partial^2u}{\partial x_j^2}\varphi d\sigma-\int_\Omega\dfrac{\partial^2u}{\partial x_j^2}(x)\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)dx$

$x\in\mathrm{supp}\,\varphi\Rightarrow=0$, $\Rightarrow\int_{\partial\Omega}=0$, $=-\int_{\partial\Omega}\dfrac{\partial u}{\partial x_j}\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_j}d\sigma+(-1)^2\int_\Omega\dfrac{\partial u}{\partial x_j}(x)\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x_j^2}(x)dx$

$=\int_{\partial\Omega}u\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x_j^2}d\sigma+(-1)^3\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial x_j^3}(x)dx$

$\therefore\forall u\in L^1_{loc}(\Omega)$, $D_j^3u:\Leftrightarrow\forall\varphi\in C_0^3(\Omega)$, $\int_\Omega D_j^3u(x)\varphi(x)dx=(-1)^3\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial x_j^3}(x)dx$.

$u\in C^3(\Omega)\Rightarrow D_j^3u=\partial^3u/\partial x_j^3$.

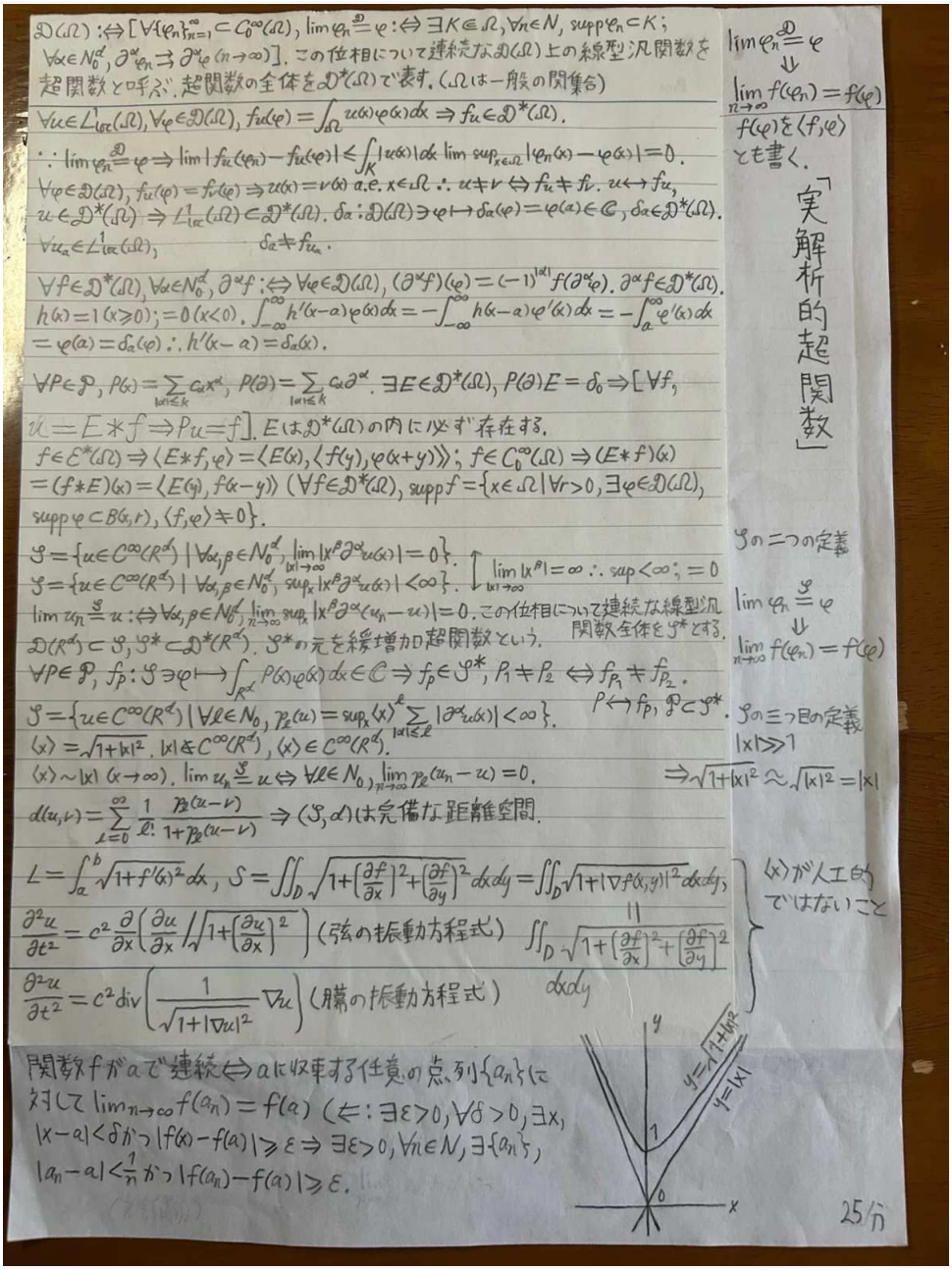
$\therefore\forall u\in L^1_{loc}(\Omega),\forall m\in N$, $D_j^mu:\Leftrightarrow\forall\varphi\in C_0^m(\Omega)$, $\int_\Omega D_j^mu(x)\varphi(x)dx$

$=(-1)^m\int_\Omega u(x)\dfrac{\partial^m\varphi}{\partial x_j^m}(x)dx$

$u\in C^m(\Omega)\Rightarrow D_j^mu=\partial^mu/\partial x_j^m$.

R^dにおいては$K\subset R^d$がコンパクト$\Leftrightarrow K$は有界な閉集合(i.e.有限の広がりを持つ境界を含む集合，連続関数は可積分；コンパクト集合上の連続関数は一様連続

$\overline{\omega}=\omega\cup\partial\omega=\omega\cup\{x\in\Omega\mid\forall\varepsilon>0, B(x,\varepsilon)\cap\omega\neq\phi$かつ$B(x,\varepsilon)\cap(R^d\setminus\omega)\neq\phi\}=\bigcap\{F\in\mathcal{F}\mid F\supset\omega\}=\{x\in\Omega\mid\forall\varepsilon>0, B(x,\varepsilon)\cap\omega\neq\phi\}$; (1),(2),(3)は実際は$\Omega$のコンパクトな部分集合での積分



普通の意味では微分できない, 例えば不連続な関数ρも上の積分が有限なら, $[\rho]:\varphi\mapsto\int_V\rho(x)\varphi(x)dx$が定まり, 右辺は質量など意味のある量になる. 局所可積分な(コンパクト集合に限れば積分できる)ρと$[\rho]$は数学的に厳密に同一視でき, 普通は同じ記号で書く. この意味で「超関数は局所可積分関数の拡張」で

ある(局所可積分でない関数はあまりない). 以下の記事も参照されたい.

滑らかな関数の超関数微分は部分積分により普通の微分と等しい. ひとつの点aで不連続かつ右側連続なら, 不連続点の飛び$\rho(a+0)-\rho(a-0)$をデルタに掛けて普通の微分を足すと, 超関数微分$\rho' = D\rho + (\rho(a+0)-\rho(a-0))\delta$になる(猪狩).

超関数が理解できると, 偏微分方程式の解の存在が言いやすかったり, 解の具体的な形がわかる.

$\mathcal{D}$として急減少関数の成す集合を考えることがある.

ユークリッド空間全体において, いくら微分して, いくら多項式を掛けても値が有界な(有界的急減少)関数の集合を$\mathcal{D}$とすると, $\mathcal{D}'$に属する超関数にもフーリエ変換が定義でき, 解の存在や具体的計算でかなり便利である. 普通は今の$\mathcal{D}$は$\mathcal{S}$と書く. 応用については, 猪狩さんの本や谷島『ルベーグ積分と関数解析』または小川『非線型発展方程式の実解析的方法』を参照されたい. 急減少関数の定義は, いくら微分して多項式を掛けても無限遠方でゼロに収束する(減少的急減少)関数, としても同値である.
$\varphi_n \to \varphi$とは
$\forall m,k, \lim_n \sup_{x\in\mathbb{R}} \left|x^m \varphi_n^{(k)}(x) - x^m \varphi^{(k)}(x)\right| = 0$
の意味とする.

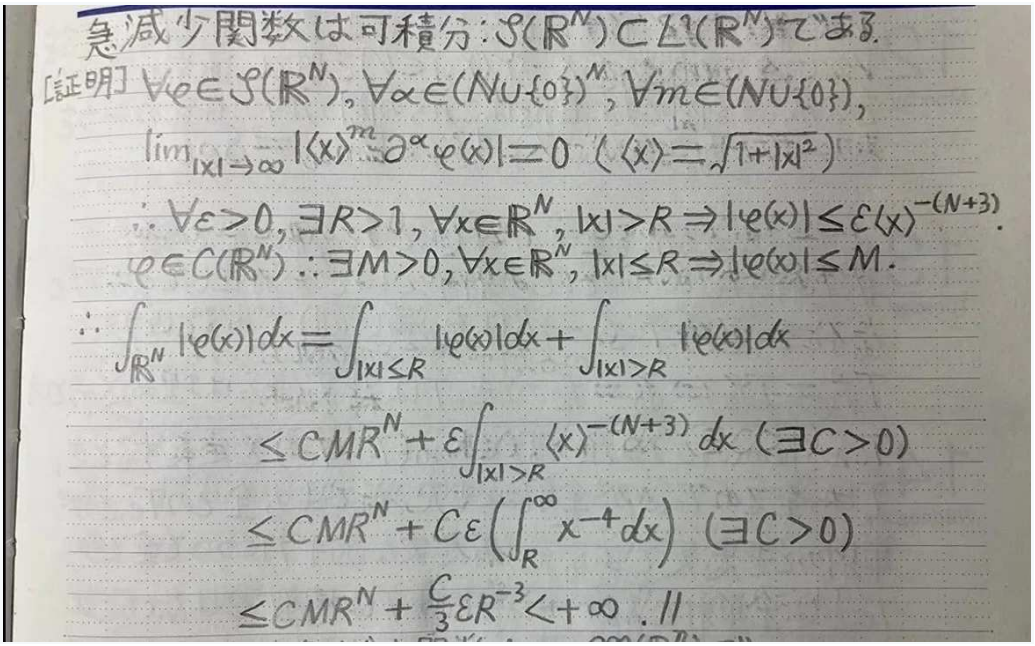
[証明]
(有界的なら減少的)
$\left|x^{m+m'}\varphi^{(k)}(x)\right| \leq C$
だから
$\left|x^{m}\varphi^{(k)}(x)\right| \leq C|x|^{-m'}$
から言える. 多変数でも多重指数などの記号を決めたら同じように言える.

(減少的なら有界的)
任意の$\varepsilon > 0$に対して或る$R > 0$があって
$|x| > R \Rightarrow \left|x^{m}\varphi^{(k)}(x)\right| \leq \varepsilon$
かつ
$|x| \leq R \Rightarrow \left|x^{m}\varphi^{(k)}(x)\right| \leq M$
$= \max_{|x|\leq R}\left|x^{m}\varphi^{(k)}(x)\right|$
ゆえにε, Mのうち, 大きいほう(等しければどちらでも)Cとしたら
$\left|x^{m}\varphi^{(k)}(x)\right| \leq C$
(END)

e^{-x^2}は急減少関数だが, e^{-x}は負の方向で発散し微分も発散するから急減少関数ではない. $e^{-|x|}$は原点で微分できないから「急減少」だが急減少関数ではない. 量子力学で大事(らしい)二乗が可積分な関数の集合L^2は$\mathcal{S}'$に含まれる(厳密には先ほど述

べた同一視をすると$\left[L^2\right] = L^2 \subset \mathcal{S}'$).

急減少関数は可積分である.



二乗可積分であることも同じようにして証明できる. ゆえに関数に対するシュワルツの不等式

$$\left| \int \rho(x)\varphi(x)dx \right| \leq \sqrt{\int \rho^2} \sqrt{\int \varphi^2}$$

より二乗可積分関数はフーリエ変換が定義できる超関数である. フーリエ変換が定義できる超関数が関数を用いて上のように積分で書けるなら, 激しくは増加せず, せいぜい多項式と同じくらいでしか大きくならないから, 緩増加超関数という. (もし多項式

より速く増えたら, その速く増える部分をφに繰り込めばφが急減少ではなくなる).

フーリエ(逆)変換は, 偏微分作用素を多項式の掛け算作用素と入れ替える: いくら多項式を掛けたり微分しても無限遠でゼロに収束し滑らかな関数, 急減少関数, の空間$\mathcal{S}$において$u \in \mathcal{S}$に
$\mathcal{F}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{-i\xi x} u(x) dx$,
$\mathcal{F}^{-1}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\xi x} u(x) dx$が定義され連続線形全単射であり, 部分積分により
$\mathcal{F}[\partial^\alpha u(x)](\xi)$
$= (i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)$
を満たす.

$\mathcal{S} \subset L^2$は二乗可積分関数の空間L^2で稠密であり, 拡張されたフーリエ変換は二乗可積分関数の空間の等長写像である.

$\partial^\alpha u(x) = \mathcal{F}^{-1}[(i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)](x)$
をヒントに分数階導関数が定義される.

フーリエ逆変換は, 本当に, フーリエ変換の逆変換である. 数学ではフーリエ逆変換がフーリエ変換の逆写像だと示せるまで, フーリエ逆変換を共役フーリエ変換と呼ぶことがある.

台がコンパクトな超関数というものもあり, 超関数と台がコンパ

クトな超関数にはたたみ込みが定義できて, やはり偏微分方程式の解の存在や具体的計算に便利である. 台がコンパクトな超関数は, 滑らかな関数(台にはコンパクトみたいな制限がない)φに, 「ある集合の外で」ゼロになるような数値を対応させるものであり, φの成す集合に広義一様収束で位相を決める($\varphi_n \to \varphi$とは$\varphi_n^{(k)} \to \varphi^{(k)}$が広義一様収束する)と, 確かに超関数である. 超関数ρの台とは$\varphi \in \mathcal{D}\big(\mathbb{R}^N - K\big)$で$\rho\big(\varphi\big) = 0$となる最小の閉集合$K$(ただ一つに決まる)である. 今の$\mathcal{D}$は普通は$\mathcal{E}$と書く.

$$\mathcal{D} \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{E}$$

が位相を込めて成り立つ. ゆえに

$$\mathcal{E}' \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$$

が位相を込めて成り立つ(台がコンパクトな超関数は緩増加超関数, 緩増加超関数は超関数である).

緩増加超関数のフーリエ変換を使うと, 台がコンパクトな超関数を右辺に持つ定数係数線型偏微分方程式が解ける. それを生かした研究が, 私の研究である.

10. 正則関数

C^∞級だが解析的でない隆起関数から作れる, やはりC^∞級だが解析的でない例がある. 定数関数0以外に, 台がコンパクトな

正則関数は存在しない.

[定義]
$f : D \to \mathbb{C}$は, 複素平面の単連結な領域Dに属する任意のaで微分係数
$\lim_{h \to 0}((f(a+h) - f(a))/h$が複素数として存在するとき, Dで正則であると言い, この複素数を$f'(a)$と書く.

[命題]
複素関数$f = u + iv$が正則であるための必要十分条件は, u, vが全微分可能かつコーシー-リーマン方程式$u_x = v_y, u_y = -v_x$を満たすことである.
(END)

u, vがC^1級まで仮定する場合もあるが, 全微分可能性だけでよい. 偏微分可能だけでは, 近づけ方によらない極限(例えば, 斜めからの極限)があるとは限らず, u, vは不連続になりうる. 例えば

$(x, y) \in \{x = 0\} \cup \{y = 0\} \Rightarrow u(x, y) = 0$, $u(0, 0) = 0$

を, 縦軸と横軸の外での値を自由に定義したら, 偏微分可能か不可能か連続か不連続か,
2×2＝4
通りの具体例と反例を無数に作れる. 当たり前な具体例や難しい

具体例や当たり前な反例や変な反例で, 数学嫌いや解析学嫌いを増やしたくないので, ご自身でお考えくだされば, 幸いです.

実は, u, vは連続という仮定だけでよいことが知られている(ローマンの定理. 仮に偏導関数が存在しないなら, コーシー-リーマン方程式を満たすu, vは存在しないから, 正則性は自明に成り立つ).

(証明)
$\Rightarrow$は, hを実数または純虚数に限り極限をとれば出る.

逆を示す. u, vが全微分可能だから, ある平面ベクトルA, Bが存在して平面ベクトルhに対して
$u(a+h)-u(a)=A\cdot h+o(|h|), v(a+h)-v(a)=B\cdot h+o(|h|).$
コーシー-リーマン方程式を使うと
$f(a+h)-f(a)=(A_1+iB_1)h_1+(A_2+iB_2)h_2+o(|h|)=(A_1+iB_1)h_1+i(B_1-iA_1)ih_2+o(|h|)=(A_1+iB_1)(h_1+ih_2)+o(|h|)$
だから$f'(a)$は存在し
$f'(a)=f_x(a)=-if_y(a).$
(END)

(計算を後回しにするために, 形式的な証明を書いていた.)

極限があらゆる方向から近づけても存在するのが「正則性」, というのは厳密には正しくなくて, 全微分可能性(グラフの曲面に接平面があること)である.

後者, つまりコーシー-リーマン方程式を満たす, 言い換えたら, 等角写像や2次元の渦なしの流体の流れだと「仮定」すると, テイラー展開可能性と同値である. ちなみに多変数複素関数は, テイラー展開可能性で正則性を定義することもある. 1 変数のようにうまく同値性を示せないからである.

正則関数は, シュレディンガー方程式やナビエ-ストークス方程式の先行研究に現れる. 等角写像という概念は必要ないが, レゾルベントやスペクトルの議論に正則性が絡む.

[ギャグ]
ドリンクの複素共役, ドリンクバー.
ドリンクの閉包, ドリンクバー.
ドリンクの補集合, ドリンクバー.
($\overline{AED}$)

11. 実数とノルム空間の完備性および完備化

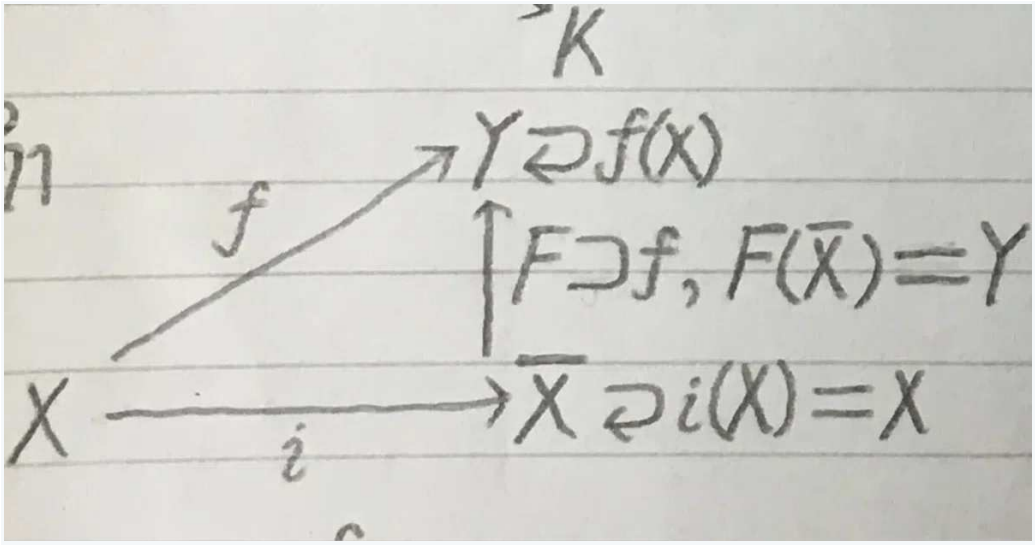
有理数列がコーシー列であることは有理数だけで書けるから, 有理コーシー列の成すノルム空間の完備化で, 完備なノルム空間としての実数の成す集合の構成をすることもできる(その集合に, 四則演算や四則演算と両立する大小関係も決められる. 他の構成もある).

[ノルム空間]
線型空間Xから$\mathbb{R}$への写像$\|\cdot\|_X$が
$\|u\|_X = 0 \Rightarrow u = 0$
$\|au\|_X = |a|\|u\|_X$
$\|u+v\|_X \leq \|u\|_X + \|v\|_X$
を満たすとき$\|\cdot\|_X$をノルムという.
この定義と$0 = 0u$から$\|0\|_X = 0$がわかる. $\|u + (-u)\|_X \leq \|u\|_X + \|-u\|_X$だから$\|u\|_X \geq 0$である.

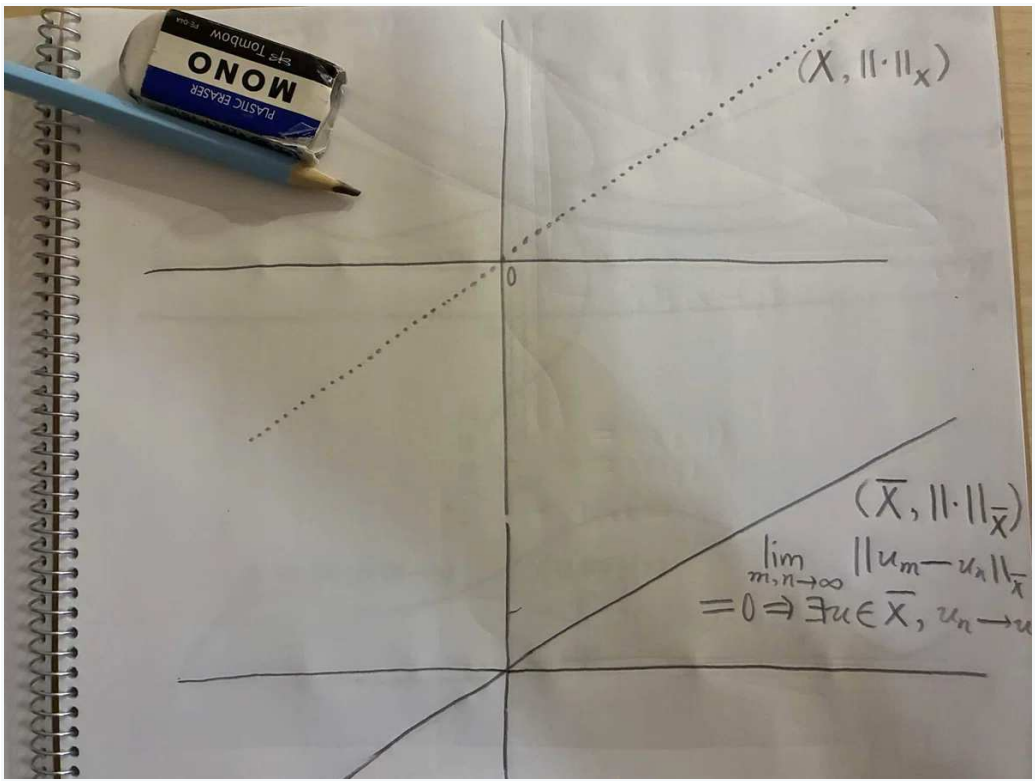
有界連続関数に, その定義域での値の絶対値の上限を対応させれば, それはノルムである. 他に, 絶対値のリーマン積分の値を対応させてもノルムである. ソボレフ空間は, 開集合で可測な関数の, 自分自身を含む弱導関数の絶対値のルベーグ積分で, 関数とその変化率の大きさ(ノルム)を測る空間で, 偏微分方程式の解の存在を示す上でかなり強力な道具である. さらに強力なベゾフ空間もソボレフ空間の実補間空間である. ソボレフ空間は完備化として定義される(境界値問題を考えない場合はソボレフノルムが有限な可測関数の空間でも同値だが, 境界値問題で使うソボレフ空間は完備化である).

[バナッハ空間]
ノルム空間Xは
$(u, v) \mapsto \|u - v\|_X$
を距離として距離空間となる. 完備なノルム空間をバナッハ空間という.

[ノルム空間の完備化]
任意のノルム空間Xに対して, バナッハ空間X'と等長写像i：$X \to X'$が存在して$i(X)$はXにおいて稠密である. 他に, バナッハ空間X''と等長写像j：$X \to X''$が存在して$j(X)$がX''において稠密であればX'とX''は距離空間として同型である.



[証明と直観的意味]



コーシー列とは, 収束しそうな点列である. 収束列はコーシー列であるが(極限を引いて足して三角不等式で分離すれば証明できる), コーシー列は収束しても極限が, もとのノルム空間の外にある場合がある(有理数体で, 二乗が2以下の単調増加列など. 2の平方根の存在を知らなくても, 小数で近似して「試行錯誤」すれば定義はできる). 外にある極限も全て含めた完備な(全てのコーシー列が収束するような)ノルム空間を作りたい. 適切な記号の書き換えをすれば距離空間の場合にも適用できる. 完備性はある種の連続性である. $\mathbb{R}$の連続性公理と, コーシー列の収束にアルキメデスの原理を合わせたものは同値である.

CをXのコーシー列全体の成す集合とする. Cに同値関係Rを

$$\{u_n\} R \{v_n\} \iff \lim_n \|u_n - v_n\|_X = 0$$

と定義する. コーシー列は収束列とは限らないが, 極限が同じと思われるコーシー列を同一視しようという動機である. 実際,
$\|u-v\|$
$\leq \|u-u_n\| + \|u_n-v_n\| + \|v_n-v\|,$
同様に
$\|u_n-v_n\|$
$\leq \|u_n-u\| + \|u-v\| + \|v-v_n\|,$
ゆえに
$\lim_n u_n = u, \lim_n v_n = v \Rightarrow [\lim_n \|u_n-v_n\|_X = 0 \iff u=v]$.
$X' = C/R,$
$i : X \ni u \mapsto i(u) = [\{u,u,u,\ldots\}] \in X'$
とする. X'の要素はXのコーシー列たちの極限とみなせるであろう.

三角不等式を用いると, Rが同値関係であること, および三角不等式より商線型空間の線型演算と同じ定義の仕方でX'が線型空間であることがわかる. 商線型空間の線型演算の定義可能性の証明において, 記号を書き換えればよい:

$u = [\{u_n\}] \in X'$に対して
$\|u\| = \lim_n \|u_n\|_X$
と定義することができる. 実際,
$\|u_n\|_X \leq \|u'_n\|_X + \|u_n-u'_n\|_X,$

$\|u'_n\|_X \leq \|u_n\|_X + \|u'_n - u_n\|_X$,
ゆえに
$|\|u_n\|_X - \|u'_n\|_X|_{\mathbb{R}} \leq \|u_n - u'_n\|_X$
だから極限は存在し$\{u_n\} R \{u_n\}'$ならば$\lim_n \|u_n\|_X = \lim_n \|u'_n\|_X$だから, 極限は代表元の取り方によらない(記号を書き換えたら, ノルム$u \mapsto \|u\|_X$の連続性の証明ができる. ノルムの連続性を研究の補題1とソボレフの埋蔵定理の記事で使う).

(庄田敏宏『集合・位相に親しむ』と増田久弥『関数解析』と, とある方の意見を参考にした)

完備性の証明. $\{[\{u_n^{(k)}\}]\}$をX'のコーシー列とする.
$\lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_m^{(k)} - u_n^{(\ell)}\|_X$
$\leq \lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_m^{(k)} - u_m^{(\ell)}\|_X +$
$\lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_m^{(\ell)} - u_n^{(\ell)}\|_X = 0$

または同じことだが
$\lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_m^{(k)} - u_n^{(\ell)}\|_X$
$\leq \lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_m^{(k)} - u_n^{(k)}\|_X +$
$\lim_{k,\ell} \lim_{m,n} \|u_n^{(k)} - u_n^{(\ell)}\|_X = 0$

だから任意の正の実数εに対して或る自然数Nが存在して, 任意

の$k > \ell > N$に対して或る自然数N'が存在し, $m, n > N'$なら

$$\|u_m^{(k)} - u_n^{(\ell)}\|_X < \varepsilon$$

ゆえに, $n_k, n_\ell > N'$なら

$$\|u_{n_k}^{(k)} - u_{n_\ell}^{(\ell)}\|_X < \varepsilon$$

ゆえに
$\lim_{k,\ell} \|u_{n_k}^{(k)} - u_{n_\ell}^{(\ell)}\|_X = 0$
だから$\{[\{u_{n_k}^{(k)}\}]\}$はコーシー列であり

$$\lim_{k\to\infty} \lim_{n\to\infty} \|u_n^{(k)} - u_{n_k}^{(k)}\|_X = 0.$$

ゆえに$\{[\{u_n^{(k)}\}]\}$は$[\{u_{n_k}^{(k)}\}]$に収束する.
(北田均『数理解析学概論』を参考に改変した)

稠密性の証明. 任意の$\varepsilon > 0, u \in X'$に対して或る$\{u_n\} \in C$と自然数$N$が存在して$m, n > N$ならば
$\|u_m - u_n\|_X < \varepsilon/2.$
よって
$\|u - i(u_n)\|_{X'} = \lim_m \|u_m - u_n\|_X < \varepsilon.$
(よくある証明)

一意性の証明. 写像Fを
$F : i(u) \mapsto j(u)$
となるように定義するとFは$i(X)$と$j(X)$の間の一様連続な距離同型写像である: $\|j(u) - j(v)\|_{X''} = \|u - v\|_X = \|i(u) - i(v)\|_{X'}$.

$i(X)$はX'で稠密かつ$j(X)$はX''で稠密であるからX'の任意の要素u'に対してXのコーシー列$\{u'_n\}$が存在してX'でu'に収束し, X''では完備性からu''に収束しハウスドルフ空間(距離空間)の点列の極限は一意的だからFはX'からX''への一様連続写像$\overline{F} : u' \mapsto u''$に拡張される: $u'_{1,n} \to u', F(u'_{1,n}) \to U''_1, u'_{2,n} \to u', F(u'_{2,n}) \to U''_2$とする. 点列$\{F_n\} = \{F(u'_{1,1}), F(u'_{2,1}), F(u'_{1,2}), F(u'_{2,n}), \ldots\}$は$U''_1, U''_2$の両者に収束するから$\|U''_1 - U''_2\|_{X'} \leq \|U''_1 - F_n\|_{X'} + \|F_n - U''_2\|_{X'} \to 0$である. したがって$U''_1 = U''_2$となり拡張は一意に定義可能である.

任意の正の実数εに$0 < \delta \leq \varepsilon$を対応させれば$\|i(u'_n) - i(v'_n)\|_{X'} < \delta \Rightarrow \|F(i(u'_n)) - F(i(v'_n))\|_{X'} < \varepsilon$だから$\|u' - v'\|_{X'} = \lim_n \|i(u'_n) - i(v'_n)\|_{X'} \leq \delta \Rightarrow \|F(u') - F(v')\|_{X''} = \lim_n \|F(i(u'_n)) -$

$F(i(v'_n))\|_{X'} \leq \varepsilon$.

任意の$u' \in X'$に対して, ある点列$\{u'_n\} \subset X$が存在して, $\|i(u'_n) - u'\|_{X'} \to 0$. ゆえに$\overline{F}$の連続性より$\|j(u'_n) - \overline{F}(u')\|_{X''} \to 0$. したがって$F$の等長性より$\|\overline{F}(u') - \overline{F}(v')\|_{X''} = \lim_n \|j(u'_n) - j(v'_n)\|_{X''} = \lim_n \|i(u'_n) - i(v'_n)\|_{X'} = \|u' - v'\|_{X'}$である.
X', X''を入れ替えればわかるように$\overline{F} : X' \to X''$は全単射だから距離同型写像である.
(自作)

(END)

[ギャグ]
カラオケに行けば, おいしいアイスコーシー列を飲めて, 冷暖房完備である.

完備化の構成には「商集合」という概念を使っている. 商集合は, 集合を要素とする集合だから, もしかしたら集合にならないかもしれない.

冪集合の公理より, 集合Xの部分集合の成す集合2^Xは集合である. ゆえに置換公理より, 写像
$X \ni u \mapsto [u] \in 2^X$
の像は集合であり, それがXの商集合である.

12. 関数解析入門

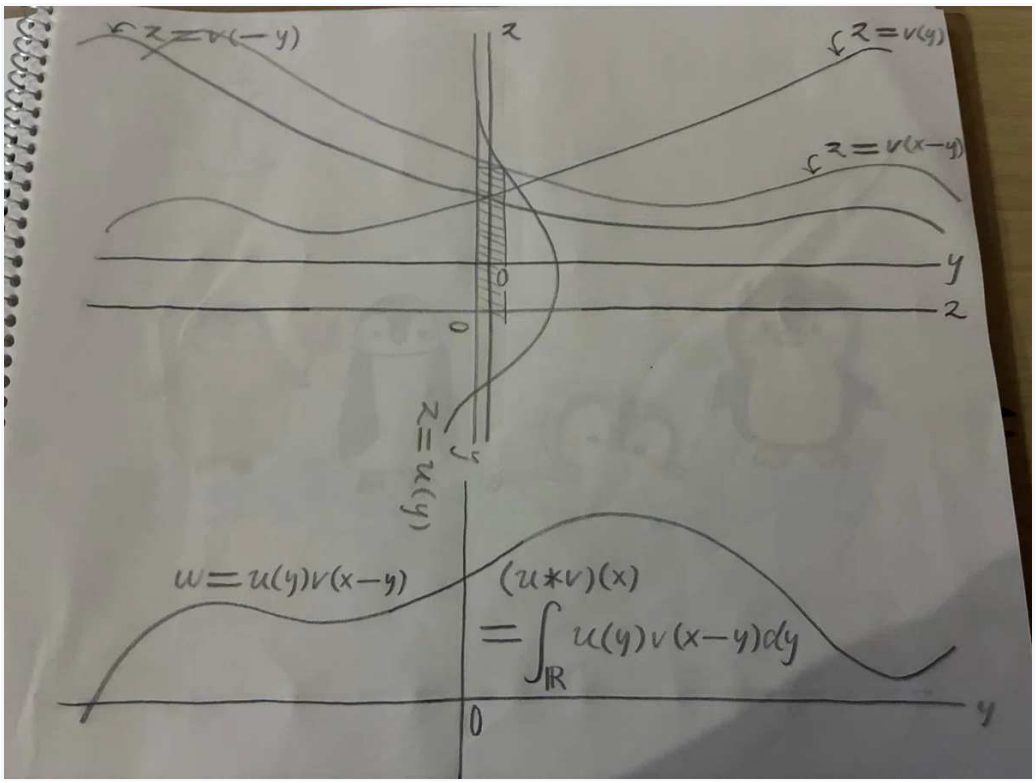
$1 \leq p < \infty, \Omega$を$\mathbb{R}^n$の開集合とする. ルベーグ積分を用いて
$L^p(\Omega) = \{u : \Omega \to \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\} \mid$
$\int_\Omega |u(x)|^p dx < \infty\}$と定義し$\|u\|_p =$
$(\int_\Omega |u(x)|^p dx)^{1/p}$,
$d(u, v) = \|u - v\|_p$
と定義すると$L^p(\Omega)$は$d(u, v)$を距離とする完備な距離空間となる. これはあらゆる関数の集合において偏微分方程式の解の存在が言える根底にある.

また$L^\infty(\Omega) = \{u : \Omega \to \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\} \mid$
$\text{for some } M \geq 0, |u(x)| \leq$
M (殆ど全てのxに対して)$\}, \|u\|_\infty =$
$\inf\{M \mid |u(x)| \leq M$ (殆ど全てのxに対して)$\}$,
$p < \infty$のときqを$1/p + 1/q = 1$となるように定め$p =$
∞のときは$q = 1$と定めると, $u \in L^p(\Omega), v \in L^q(\Omega)$に対して関数不等式
$|\int_\Omega u(x)v(x)dx| \leq \|u\|_p \|v\|_q$
が成り立つ. これは$L^p(\Omega)$において距離の三角不等式が成り立つことなど多くの関数不等式の証明に使われる.

指数を
$1 \leq p, q, r \leq \infty, 1/r = 1/p + 1/q$
に増やしたヘルダーの不等式
$\|uv\|_r \leq \|u\|_p \|v\|_q$
などが, 応用における非線型項において関数の積のノルムを, それらのノルムの積で押さえて縮小写像を作る根底にある.

畳み込みで定義される作用素$u \mapsto E * u$にも類似の不等式(ヤングの不等式)
$\|E * u\|_r \leq \|E\|_q \|u\|_p$
が$1 \leq p, q, r \leq \infty, 1/r + 1 = 1/p + 1/q$で成り立ち作用素の有界性が出る.

可積分性や定義域や値域は後から考えよう. N次元領域における実数値関数u, vがあるとする. vの変数を反転させ関数$y \mapsto -y$を作る. それをxだけ平行移動させ関数
$y \mapsto v(x - y) = v(-(y - x))$
を作る.



写像
$x \mapsto \int u(y)v(x-y)dy$
がu, vの畳み込みと定義されている. つまり関数の定義域の各点にu, vから決まる$N+1$次元ルベーグ測度(面積や体積など)の値を一意に対応させるのが畳み込みである(普通は測度から積分が決まるが, 積分を先に定義すれば測度が一意に決まる).

単純に積を作っても線型代数や微積分が使いづらい. フーリエ変換やラプラス変換を使うなら必要不可欠だろう(なくても何かの理論は作れるかもしれない).

積分は数学ではルベーグ積分である. 多変数の広義積分は絶妙に正の部分と負の部分が打ち消し合い, 極限の取り方で収束性や極

限(値)が違う場合がある. 多変数の広義積分でも扱えない関数はルベーグ積分では考えない.

関数解析の畳み込みは可換である. 変数を平行移動でずらしたり反転させルベーグ測度の反転不変性を使う. 1次元のリーマン積分では変数変換だと符号の違いから証明できない. 1次元でも多変数でもルベーグ積分の変数変換なら, ヤコビアンに絶対値が付くから, 変数変換でもよい.

非負値可測関数なら多変数の普通の多重積分(積分領域を含む有界閉直方体の特性関数を掛けて普通にwell-definedの多重積分)の極限を取れば, 極限は存在すれば上限だから, 上限の一意性より極限は取り方によらず一意ゆえ, 非負値可測関数なら, 多変数の広義積分可能性とルベーグ積分可能性は同値であり積分値は等しい.

畳み込みをルベーグ積分で決めるためにはu, vの定義域は$\mathbb{R}^N$全体とする. 任意の点を反転させてもどれだけ平行移動しても定義域の中に入っていないといけないから, 定義域がユークリッド空間でなければ, 例えば局所コンパクトなリー群G(とハール測度)も考えられる.

超関数u, vの片方vの台がコンパクトなら, ユークリッド空間の有界開集合Ωでも畳み込み
$$\langle u * v, \varphi \rangle$$
$$= \langle u(y), \langle v(x), \varphi(x+y) \rangle \rangle$$

$= \langle u(x), \langle v(y), \varphi(x+y) \rangle \rangle$
で定義され超関数である(試験関数の台はコンパクトでありvの台もコンパクトだから, それらの点の和を集めた集合K_vもコンパクトで, 内側の台はK_vに含まれる閉集合だからコンパクトである. K_vのコンパクト性の証明にはそれぞれの有限被覆を足せばよい). 内側の台がΩに含まれるように制限するのが不都合なら$\Omega = \mathbb{R}^N, G$とする.

超関数は各点で意味を持つとは限らないが, 厳密には変数の反転や平行移動をして, 違う変数ごとにカップリング(超関数の値)を考える. だから上による定義と下による定義は同値である. 今までの意味での畳み込みの拡張であり, ルベーグ積分として意味を持てばxを$x - y$に置き換えてルベーグ測度の反転不変性(区間を反転しても区間のルベーグ測度は変わらないことから示される)と平行移動不変性(区間を平行移動しても区間のルベーグ測度は変わらないから)を使えば,
$\int (u * v)(x) \varphi(x) dx$
$= \int (\int u(y) v(x-y) dy) \varphi(x) dx$
が成り立つから超関数の畳み込みは普通の畳み込みと超関数として等しい. 両方とも台がコンパクトな超関数の畳み込みは再び台がコンパクトな超関数だから, リー群の畳み込みと超関数の畳み込みを合わせた文献(小林-大島『リー群と表現論』124-126ページ目)もある. $\mathcal{E}'(G)$の表現を, リー群における台がコンパクトな超関数の畳み込みで考えられる.

[定義]
ノルム空間の間の線型写像$T : X \to Y$を線型作用素という.
線型作用素が有界であるとは
$\|T\| = \sup\{\|Tu\|_Y / \|u\|_X : u \neq 0\}$
が有限であること, である. 左辺をTの作用素ノルムという. 「作用素の有界性」は, 作用素Tを変数とする関数$T \mapsto \|Tu\|_Y$の有界性$\|Tu\|_Y \leq M_u$ではない.

(線型)作用素の定義そのものは, ノルム空間でなくてもよく, Xの部分集合(線型部分空間)からの写像として定義される(「定義域」と言いつつ, 写像としての定義域がX全体とは限らないのに「XからYへの作用素」と表現する. 作用素の性質の良し悪しを後から議論するため).

定義域が稠密なバナッハ空間が値域の有界作用素はノルムを保ちながら定義域をX全体に一意に拡張できる.

ソボレフ空間から可積分関数の空間への弱微分は, 定義域を可積分関数の空間にすると, ヘビサイド関数の弱微分がデルタ超関数になり, 作用素ノルムを定義できないから非有界作用素であるゆえ, 話を簡単にするために, 上のように決める.

作用素の性質の良し悪しは, 写像としての定義域ではなく作用素としての定義域に左右される. 広げすぎると良い性質を示しにくい場合(よくあるのは作用素の有界性がなくなること), 悪い性質

を持たせながら作用素としての定義域を広くしたい場合(シュレディンガー方程式を解くために有界性を捨てて固有値問題を解く場合), 良い性質を持たせたいから定義域を狭くする場合(初等的弱解)がある.

上限の定義から
$\|T\| \geq \|Tu\|_Y / \|u\|_X$ (☆)
ゆえ
$\|Tu\|_Y \leq \|T\| \cdot \|u\|_X$.
下の不等式は$u = 0$を込めて, 任意の$u \in X$で成り立つ. $\|T\|$がuによらないから, あらゆる有界作用素から非線型偏微分方程式を解くための不等式で都合の良い定数倍が多く出る.

$\|T\|$がuに依存して良いなら, この不等式は実数の連続性公理を使わなくても, 成り立つ.

ふたつの実数を, 定数倍でずらして大小を変えるのは, 難しい.

[命題]
線型作用素の有界性と連続性は同値である.

[自作証明]
Tが有界なら, 任意の$u, v \in X$に対して
$\|Tu - Tv\|_Y = \|T(u - v)\|_Y \leq \|T\| \cdot \|u - v\|_X$.
ゆえに, 任意の$\varepsilon > 0$に対して

$\delta = \varepsilon/(1+\|T\|)$
とすれば,
$\|u-v\|_X < \delta \Rightarrow \|Tu-Tv\|_Y < \varepsilon$
であるから, Tは一様連続, ゆえに連続である.

Tが連続なら, 原点0においても連続だから, ある$\delta > 0$があり,
$\|u\|_X < \delta \Rightarrow \|Tu\|_Y < 1$
ゆえに

$\sup_{\|u\|_X<\delta} \|Tu\|_Y$
$= \sup\{\|u\|_X(\|Tu\|_Y/\|u\|_X) : \|u\|_X < \delta\}$
$\leq \sup_{\|u\|_X<\delta} \|u\|_X \sup_{\|u\|_X<\delta} \|Tu\|_Y/\|u\|_X$
$\leq \delta\|T\| \leq \sup_{\|u\|_X<\delta} 1 = 1$(この不等式への移行は厳密ではない).
ゆえに$\|T\| \leq 1/\delta < \infty$(関数解析の文献, 例えば谷島賢二『ルベーグ積分と関数解析』, などをいくつか参照すると結果的に成り立つ不等式).
(END)

[ギャグ]
おいしい栄養素がたくさんある食べ物, 栄養作用素.

線型作用素の有界性(という名の連続性)は, 連続性と同値になるように定義している. 非有界線型作用素の典型例がある. 実軸で台がコンパクトで, 微分可能であり, 導関数も連続な関数の空間

にL^1ノルムを入れた空間からの微分作用素d/dx：
$C_0^1(\mathbb{R}) \to L^1(\mathbb{R})$である. 軟化子(mollifier)$u = \rho_\varepsilon$を微分して積分すると$\varepsilon^{-1}$になり, 軟化子の積分は1だから, (☆)より作用素ノルムは無限大である.

しかし, 定義域をソボレフ空間$W^{1,1}(\mathbb{R})$にすると, 三角不等式を使うと$L^1(\mathbb{R})$の位相での収束から$\mathcal{D}'(\mathbb{R})$の位相でも収束し, 極限の一意性から弱微分はソボレフ空間から可積分関数の空間への閉作用素で, 閉グラフ定理より, 弱微分は有界作用素である. 作用素は, 一般には, 非有界である.

$L^p(\Omega)$の部分距離空間として重要な関数空間にソボレフ空間がある. これは関数の或る種の大きさを弱導関数を込めて測る空間である. まず多重指数とその長さおよび多重指数による滑らかな関数の導関数を定義する.

αをn個の非負整数の組,
$|\alpha| = \alpha_1 + \ldots + \alpha_n$,
$\partial^\alpha \varphi(x) = (\partial^{|\alpha|}\varphi / \partial {x_1}^{\alpha_1} \ldots \partial {x_n}^{\alpha_n})(x)$
とする. $u \in L^p(\Omega)$の弱導関数がvであるとはvが
$\int_\Omega u(x)\partial^\alpha \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega v(x)\varphi(x)dx$
を$\overline{\{x \in \Omega \mid \varphi(x) \neq 0\}}$が有界かつ$\Omega$で滑らかな任意の$\varphi$に対して満たすことである.

uが滑らかならば部分積分により通常の意味の導関数と弱導関数は等しい. vが存在し, L^pの要素, かつ他v'もuの弱導関数なら殆んど至る所で$v = v'$だからvを$\partial^\alpha u$と書く.

ソボレフ空間$W^{m,p}(\Omega)$を
$\|u\|_{m,p} = \sum_{|\alpha|\leq m} \|\partial^\alpha u\|_p$
が有限なu全体の集合とすると, $W^{m,p}(\Omega)$は$\|u\|_{m,p}$から定まる距離について完備な距離空間になる.

偏微分作用素は適切な仮定のもとでソボレフ空間を写像としての定義域とするL^pからL^pへの閉作用素(有界作用素, 同じことだが連続作用素, の次に性質がいい作用素. 有界作用素は閉作用素であり, 閉グラフ定理の仮定を満たせば閉作用素は有界作用素)となる.

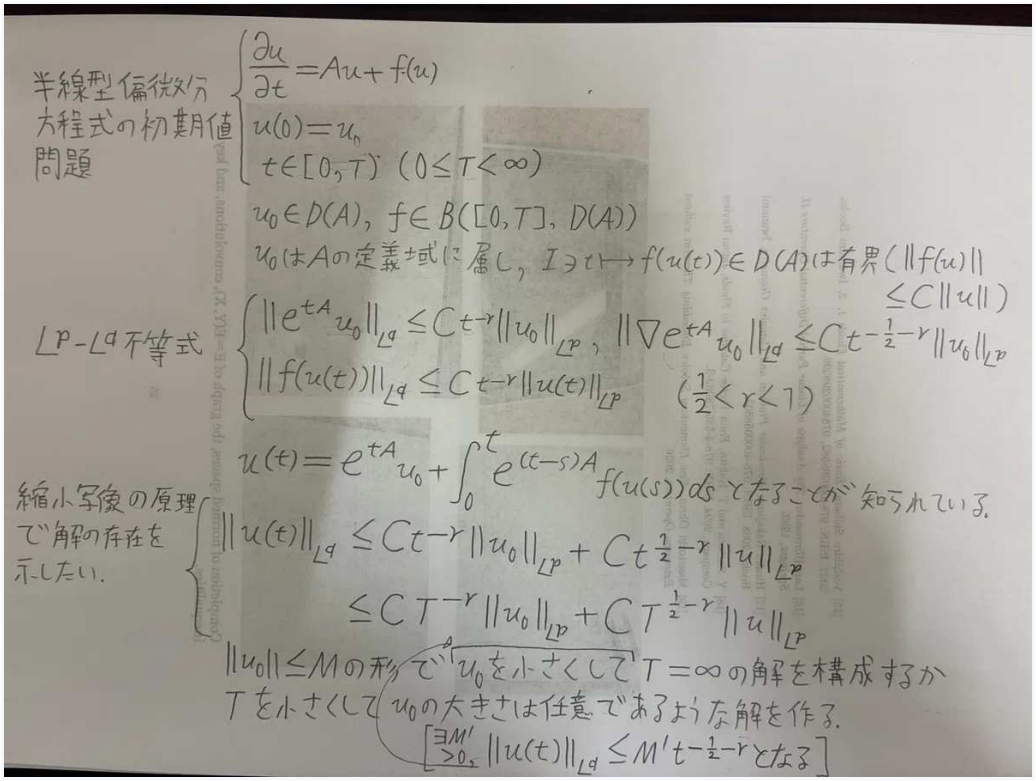
$X = C^1([0,1]\times[0,1])$を, 正方形$(0,1)\times(0,1)$で連続的微分可能かつ自分自身とその偏導関数が境界まで連続に拡張可能な関数の成す線型空間とする. ノルムを
$\|u\|_1 = \sup_{(x\in[0,1]\times[0,1])}(|u(x)| + |\nabla u(x)|)$,
$\|u\|_2 = \sup_{(x\in[0,1]\times[0,1])}(|u(x)| + |\nabla u(x)|) + \int_{[0,1]\times[0,1]}(|u(x)| + |\nabla u(x)|)dx$
で定義するとXは距離空間として完備であり,

$$\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq 2\|u\|_1$$
であるから, どちらにせよ同値な位相を定める. しかし
$$\|u\|_3 = \int_{[0,1]\times[0,1]}(|u(x)| + |\nabla u(x)|)dx$$
でXのノルムを定めるとXは完備ではない. その完備化はソボレフ空間$W^{1,1}((0,1)\times(0,1))$である.

ソボレフ空間は偏微分方程式を解くためによく使われる. ソボレフ空間は, 先に書いた定義と, 完備化による定義があり, 同値である. 谷島『ルベーグ積分と関数解析』に, $\Omega = \mathbb{R}^N$の場合に, 完備化で定義したソボレフ空間は, 上の定義におけるソボレフ空間と等しいことの証明がある.

$u(t)$を1変数tの$\mathbb{R}^n$に値をとる関数とする. Aを$n \times n$定数行列とするとき常微分方程式
$$du/dt = Au$$
の初期値問題の解は行列の指数関数を用いて
$$u(t) = e^{tA}u(0)$$
と表される. ここでuを関数空間に値をとる関数, Aを稠密に定義された閉作用素とするとき偏微分方程式
$$\partial u/\partial t = Au$$
の初期値問題の解は作用素e^{tA}をうまく定義すると
$$u(t) = e^{tA}u(0)$$
と表される. ここから非斉次または非線型偏微分方程式

$$\partial u/\partial t = Au + f(u)$$
の解が積分方程式
$$u(t) = e^{tA}u(0) + \int_{[0,t]} e^{(t-s)A} f(u(s))ds$$
を満たすuとして縮小写像の原理(バナッハの不動点定理)を用いて存在が証明される. 熱方程式でもシュレディンガー方程式でもナビエ-ストークス方程式でも, 不動点の一意性から解の一意性が出るが, 例えばナビエ-ストークス方程式の加藤の解では一意性に追加で解が良い減衰の仕方をする十分条件がある. ナビエ-ストークス方程式に射影を使い, ひとつの積分方程式に変形すると, もとの連立方程式と同値ではないのがひとつの原因である.



L^p-L^q不等式はアプリオリ評価の一種.

証明にはアプリオリ評価(解が存在するとしたら, この範囲にしかない, と示す不等式. 未知関数とその導関数および外力や初期値の空間変数についてのノルムによる, 時間に依存する不等式)が使われる. 縮小写像を作る都合で, 初期値のノルム$u(0) \mapsto \left\| u(0) \right\|$か局所存在時間$T$のどちらかは小さくする必要がある.

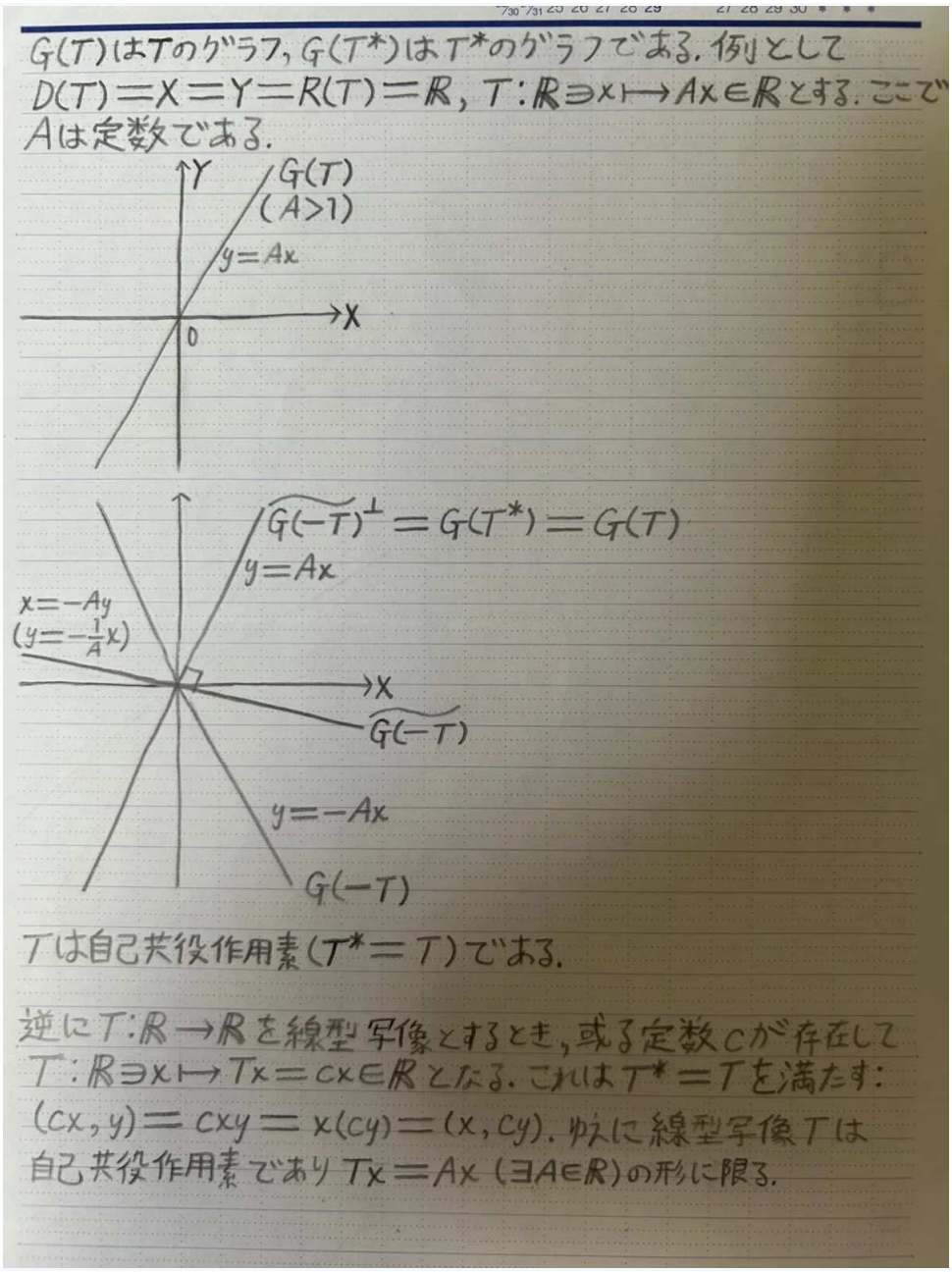
藤田や加藤によるナビエ-ストークス方程式の解法(外力はゼロ)では, 必ずどちらかは必要であり, 初期値のノルム$u(0) \mapsto \left\| u(0) \right\|$の有界性$u(0) \mapsto \left\| u(0) \right\| \leq \delta$を課さず, しかも時間に制限のない$T = \infty$の解の存在が知られていない.

柴田の解法も, ストークス方程式をストークス半群で解き, ナビエ-ストークス方程式の解を, ストークス方程式の解と「まだよくわからない部分」の和に分解できるとして, まだよくわからない部分を半群とバナッハの不動点定理で解いて, もとのナビエ-ストークス方程式の解を作っている. こちらも初期値のノルムを小さくするか時間は小さくして縮小写像を作る. 柴田の解法は, 外力がゼロでないかゼロか, どちらにせよ自明ではない解を構成できる.

X, Y を $\mathbb{R}$ 上のバナッハ空間, X^*, Y^* をそれぞれの双対空間とする. X, Y がヒルベルト空間ならリースの表現定理により $X^* = X$, $Y^* = Y$ である. $D(T) \subseteq X$ は X で稠密な部分空間, 写像 $T : D(T) \longrightarrow Y$ を線型作用素とする. 例えば X, Y が有限次元ならば 写像 T は $D(T)$ から Y への線型写像である. ($X \cong \mathbb{R}^m$, $Y \cong \mathbb{R}^n$, T の表現行列を A とするとき, 任意の $x \in D(T)$ に対して $Tx = Ax$ が成り立つから.) $\langle \cdot, \cdot \rangle_X : X \times X^* \ni (x, x^*) \longmapsto \langle x, x^* \rangle = x^*(x) \in \mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_Y : Y \times Y^* \ni (y, y^*) \longmapsto \langle y, y^* \rangle = y^*(y) \in \mathbb{R}$ を双対積とする. X, Y がヒルベルト空間ならリースの表現定理により双対積は内積である. $D(T^*) = \{ y^* \in Y^* \mid \exists C \geq 0, \forall x \in D(T), |\langle Tx, y^* \rangle| \leq C \|x\| \}$, T^* を, $\forall y^* \in D(T^*)$, $\exists x^* \in X^*$, $\forall x \in X$, $\langle Tx, y^* \rangle_Y = \langle x, x^* \rangle_X$ が成り立つとき $x^* = T^* y^*$ として, すなわち $\langle Tx, y^* \rangle_Y = \langle x, T^* y^* \rangle_X$ であるような対応として定義する. ($\overline{D(T)} = X$ なので, このような x^* は, もし存在すれば一意的である.) X, Y がヒルベルト空間のときは $\langle \cdot, \cdot \rangle_Y$ を Y における内積 $(\cdot, \cdot)_Y$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_X$ を X における内積 $(\cdot, \cdot)_X$ として, $\forall x \in D(T^*)$, $\exists y \in Y$, $(Tx, y)_Y = (x, T^* y)_X$ であるような対応として定義する. 例えば $X = Y$ が有限次元のとき T^* は T の随伴変換である. T^* を共役作用素という. $\langle (x, y), (x^*, y^*) \rangle_{X \times Y} = \langle x, x^* \rangle_X + \langle y, y^* \rangle_Y$ とすると $\langle \cdot, \cdot \rangle_{X \times Y}$ は $X \times Y$ の元と $X^* \times Y^*$ の元に対する双対積である. この等式により $(X \times Y)^* = X^* \times Y^*$ とみなす. これは $\mathbb{R}$ 上のバナッハ空間である. $\mathbb{R}$ 上のバナッハ空間 Z の部分空間 S に対して $S^\perp = \{ z^* \in Z^* \mid \forall s \in S, \langle s, z^* \rangle_Z = 0 \}$ とする. Z がヒルベルト空間なら $S^\perp$ は S の直交補空間である. また $B \subseteq X \times Y$ に対して B の転置 $\widetilde{B} = \{ (y, x) \in Y \times X \mid (x, y) \in X \times Y \}$ $G(T) = \{ (x, Tx) \in X \times Y \mid T : D(T) \to Y \}$ とする. $T^* : Y^* \to X^*$ は (線型な) 作用素だから $G(T^*)$ が定義できる.

$$G(T^*) = \widetilde{G(-T)}^\perp$$

が成り立つ. これは例えば T^* が閉作用素であることの証明など種々の命題の証明に使われる. (例えば $X \cong \mathbb{R}^m$, $Y \cong \mathbb{R}^n$ のとき T^* は閉作用素である.)



自己共役作用素のスペクトルは実数でありスペクトル集合は実軸の部分集合である. 実軸で定義された複素数値関数ρが

$$V(\rho) = \sup_k \sup_{\lambda_k < \lambda_{k+1}} \sum_{k=0}^{n-1} \left|\rho(\lambda_{k+1}) - \rho(\lambda_k)\right| < \infty$$

を満たすとき, ρを有界変動関数という. しばらく有界変動関数ρ

で右連続かつ$\rho(-\infty) = 0$を満たすもの(NBV有界変動関数, と呼ぶ)だけを考える.

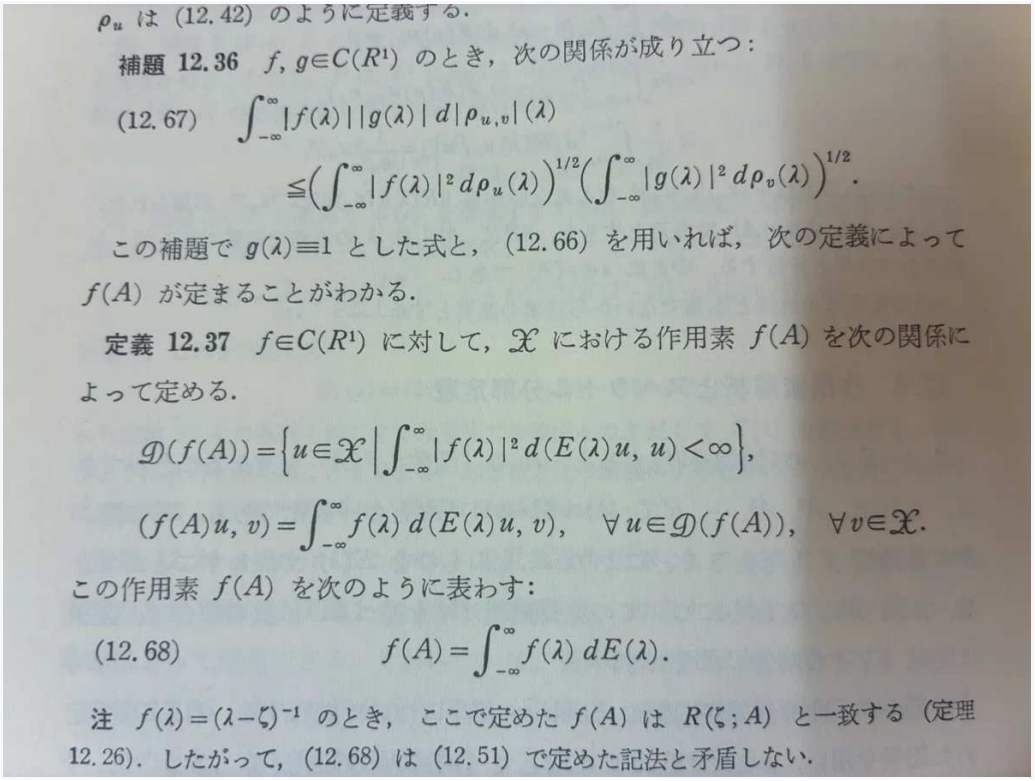
NBV有界連続関数ρに対してNBV有界変動関数$\left|\rho\right|$を

$$|\rho|(\lambda) = V(\rho_\lambda),$$
$$\rho_\lambda(\mu) = \rho(\mu)\,(\mu \leq \lambda),\ = \rho(\lambda)\,(\mu > \lambda)$$

と決める. NBV有界変動関数ρと実軸上の連続関数fに対してリーマン-スティルチェス積分
$\int_{\mathbb{R}} |f|d|\rho| < \infty$
であるとき
$\int_{\mathbb{R}} f d\rho$
が存在する(一意に定義され有限である).

ヒルベルト空間における実軸を添え字集合とする射影作用素の族$\{E(\lambda)\}_{\lambda\in\mathbb{R}}$(例えば有限次元のスペクトル分解$A = \sum_k \lambda_k P_k$から決めた$E(\lambda) = \sum_{\lambda_k \leq \lambda} P_k$)が, 合成が小さいほうの添え字に合わせられ, 右強連続, 左に行くと零作用素Oに行き右に行くと恒等作用素Iになるとき, 単位の分解という.

$(E(\lambda)u, u)$はNBV非負値広義単調増加有界変動関数である.



ρ_u は (12.42) のように定義する.

補題 12.36 $f, g \in C(R^1)$ のとき，次の関係が成り立つ:

(12.67)
$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(\lambda)|\,|g(\lambda)|\,d|\rho_{u,v}|(\lambda) \leqq \Big(\int_{-\infty}^{\infty} |f(\lambda)|^2\,d\rho_u(\lambda)\Big)^{1/2}\Big(\int_{-\infty}^{\infty} |g(\lambda)|^2\,d\rho_v(\lambda)\Big)^{1/2}.$$

この補題で $g(\lambda)\equiv 1$ とした式と，(12.66) を用いれば，次の定義によって $f(A)$ が定まることがわかる.

定義 12.37 $f \in C(R^1)$ に対して，$\mathcal{X}$ における作用素 $f(A)$ を次の関係によって定める.

$$\mathcal{D}(f(A)) = \Big\{u \in \mathcal{X} \,\Big|\, \int_{-\infty}^{\infty} |f(\lambda)|^2\,d(E(\lambda)u, u) < \infty\Big\},$$

$$(f(A)u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\,d(E(\lambda)u, v), \quad \forall u \in \mathcal{D}(f(A)), \quad \forall v \in \mathcal{X}.$$

この作用素 $f(A)$ を次のように表わす:

(12.68)
$$f(A) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\,dE(\lambda).$$

注 $f(\lambda) = (\lambda - \zeta)^{-1}$ のとき，ここで定めた $f(A)$ は $R(\zeta; A)$ と一致する (定理 12.26). したがって，(12.68) は (12.51) で定めた記法と矛盾しない.

黒田成俊 『関数解析』pp. 308

対応$f \mapsto f(A)$は「準同型写像」であり自己共役作用素Aに対して, ある単位の分解$\{E(\lambda)\}_\lambda$が存在して
$(Au, u) = (\int_{\mathbb{R}} \lambda d(E(\lambda))u, u)$が成り立つ.

Hをヒルベルト空間とする. H上の線型作用素Tが対称であるとは
$(Tu, v) = (u, Tv), \forall u, v \in D(T)$
が成り立つことである. つまり$T \subset T^*$となることである.
$T = T^*$となるとき, Tを自己共役であるという.

ここでTの定義域$D(T)$がHで稠密なとき$D(T^*) = \{v \in$

$H : \exists C \geq 0, |(Tu, v)| \leq C\|u\|, \forall u \in H\}$,
$(Tu, v) = (u, T^*v)$とする. このような作用素T^*は存在すれば一意だから, この定義は可能である.

線型代数の場合と同様に, 自己共役作用素のスペクトルは実数である: $u \neq 0$に対して$(Tu, u) = (\lambda u, u) = \lambda(u, u) = (u, Tu) = (u, \lambda u) = \bar{\lambda}(u, u)$から$\lambda = \bar{\lambda}$.

ユークリッド空間のボレル集合BにH上の射影作用素($P^2 = P, P^* = P$を満たす線型作用素Pを射影作用素という)$E(B)$が一意に対応し, ３つ目の条件は強収束の意味で$E(\emptyset) = 0, E(\mathbb{R}^N) = I, E(\sum_n B_n) = \sum_n E(B_n)$であるとき$E$を射影値測度という.

シュワルツの不等式と射影作用素の作用素ノルムが1以下であること$\|Pu\| \leq \|u\|$より
$(u, E(B)v)$は有界変動関数だからルベーグ-スティルチェス積分$\int f(\lambda)d(u, E(\lambda)v)$を定める.

ボレル可測関数fに対して$D(T_f) = \{u \in H :$
$\int |f(\lambda)|^2 d(u, E(\lambda)u) < \infty\}$とする. $(u, T_f v) =$
$\int f(\lambda)d(u, E(\lambda)v)$が成り立つような作用素$T_f$が存在する.
任意の自己共役作用素Tに対して$(u, Tu) =$
$\int \lambda d(u, E(\lambda)u)$となる実軸上の射影値測度$E$が存在する. 最

後の等式を記号的に$T = \int \lambda dE(\lambda)$と書く.

自己共役作用素のスペクトル分解はシュレディンガー方程式やナビエ-ストークス方程式の先行研究に現れる. ナビエ-ストークス方程式の場合には半群と解釈しても読めた.

13. 関数解析の応用

時間とは実数, 力とは時間の関数, 加速度とは時間の関数で「「何か別かもしれない関数」の時間についての２階導関数に等しいもの」です. ナビエ-ストークス方程式とは, 運動方程式$ma = F$という公理から出る定理です. 力Fを与えたら物体は加速度aで動き, 力を増減したら加速度も増減し, 力を変えないなら重たいほど動きにくく加速度が小さく, 軽いほど動きやすく加速度が大きくなるので, その比例定数が質量mです(慣性質量. 重たい物体ほど落ちる力が強く, その比例定数すなわち重力質量と, ほぼ等しい. なので質量の定義はどちらも同値). 運動方程式は, ロードバイクを常に変速機7段で長距離をこいだり, 普通列車で日本中を乗り鉄すれば理解できます.

加速度が$\partial_t u + \big(u \cdot \nabla\big)u$です.

時間tで位置
$x(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$
にいる粒子は, 時間$t + h$で位置
$x(t + h) = x(t) + h \cdot x'(t) + o(h) \sim x(t) + h \cdot u(t, x)$
にいるから(速度×時間＝変位), 加速度は, 多変数関数の合成関数の偏微分の公式より
$(u(t + h, x(t + h)) - u(t, x))/h$
$= (u(t + h, x(t) + h \cdot x'(t) + o(h)) - u(t, x))/h$
$\to \partial_t u + \sum_j (\partial u/\partial x_j)(\partial x_j/\partial t)$
$= \partial_t u + \sum_j u_j \partial_j u$. 流体に仮定を置いて外力も計算したらナビエ-ストークス方程式が出ます.

単位時間1当たりに微小曲面dSから流出する流体の体積が, 微小曲面の接平面dSの外向き単位法線ベクトルをnとすると, 流入しないから速度ベクトルと単位法線ベクトルの成す角は鋭角ゆえ
$|u| \cos(\angle(u, dS, n))dS =$
$|u||n| \cos(\angle(u, dS, n))dS$
$= (u \cdot n)dS$である. 物体Vと, 時間tで微分可能な流体の密度ρが, 任意のtで質量$\int_V \rho(t, x)dx$は有限であることを満たし, 時間変化率が, 物体Vの各点xでxに依存する定数により有界(時間が経っても密度があまり激しく増減しない): $\exists g \in$

$L^1(V), |\partial_t \rho(t,x)| \leq g(x)$なら, ルベーグ積分における積分記号下の微分の定理より, 境界$S = \partial V$から「流出する」流体の質量は, ガウスの発散定理と合わせると

$$\int_{\partial V} \rho(u \cdot n) dS = \int_{\partial V} ((\rho u) \cdot n) dS$$
$$= \int_V \operatorname{div}(\rho u) dV = -\partial_t \int_V \rho dV = -\int_V \partial_t \rho dV$$

２行目の最右辺を２行目の最左辺に持っていき, 積分の平均値, または, 任意の領域で可積分な連続関数の積分が値として0なら被積分関数が関数として0 (証明: 1 点で正なら, 連続関数の定義より, 何かその近傍で正だから, そこでの積分も正となり矛盾)という定理を使えば質量保存則が出ます:

$$\partial_t \rho + \operatorname{div}(\rho u) = 0.$$

流体が非圧縮, つまり密度が変化しない(ρが定数関数)とみなせるなら$\operatorname{div} u = 0$. 私はどちらの場合も解きました.

ナビエ-ストークス方程式の厳密な導出と初等...

Mathlogに公開していた時期からコメントによる, 多数の質問や指摘を参考にしたり, 私がいた大学の, 学生や先生, Xの利用者に, 多数の助言や指摘を受け, 極力議論した. 数理科学の准教授の方だけではなく, 数学が専...

♡ 138

note

解析学では, 超関数(特異点を持たない関数つまり局所可積分関数, と同一視できたりできなかったりする, 試験関数の空間$\mathcal{D}(\Omega)$の上の連続線型実数値関数)の空間$\mathcal{D}'(\Omega)$や$\mathcal{D}(\Omega)$以外はだいたい距離空間または距離化可能である.
$\mathcal{D}_K(\Omega) = \{\varphi \in \mathcal{D}(\Omega) : \mathrm{supp}\varphi \subset K\}$
は距離化可能である. 厳密には帰納的極限で
$\mathcal{D}(\Omega) = \lim_{K\to\Omega} \mathcal{D}_K(\Omega)$
と定義される. その双対空間としての超関数の空間の位相は, 任意の$\mathcal{D}_K(\Omega)$への制限が連続であることに同値である.

関数$\Omega \to \mathbb{R}$の列が$\mathcal{D}(\Omega)$の位相で収束すればL^p収束する. ゆえに$\mathcal{D}(\Omega)$における連続線型汎関数すなわち超関数$f \in \mathcal{D}'(\Omega)$は$L^p$の位相でも連続ならルベーグ空間におけるリースの表現定理を使うと任意の$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$に対して
$\langle f, \varphi\rangle = \int_\Omega f\varphi$
を満たす .fの性質を調べた結果が溝畑さんや井川さんの偏微分方程式の本や猪狩さんの実解析の本にある. 私も調べようとしたが, おじさんの脳みそは限界を突破するようである. 少なくとも$\mathcal{D}(\Omega)$における連続線型汎関数がL^pの連続線型汎関数とは限らない.

L^2空間における変分法の基本補題が通常のリースの表現定理から示される($\langle f-g, \varphi\rangle = 0$かつ$\langle 0, \varphi\rangle = 0$とリースの表現

定理における表現の一意性より$f = g \text{ in } L^2(\Omega)$).

$\mathbb{R}^N$における台がコンパクトな超関数fと定数係数線型偏微分作用素Lについて,
$$Lu = f$$
の解は, $LE = \delta$を満たす超関数E(作用素Lの基本解)を用いて, たくさんあるかもしれないうちのひとつが
$$u = E * f$$
と, 超関数の畳み込みで書ける(定数係数線型偏微分作用素の局所可解性).

超関数の畳み込みは関数の畳み込みの一般化だが, 片方の台がコンパクトでないと, うまく定義できない. fの台がコンパクトではなくてもfが局所可積分なら, 有界領域Ωの特性関数χ_Ωを掛けた$\chi_\Omega f$は$\mathbb{R}^N$で台がコンパクトな超関数になり, $Lu = f$のΩ上の解は
$$u = E * \chi_\Omega f$$
で与えられる(命題0).

$L = \partial_t - \Delta$とする(熱作用素). 熱作用素の基本解のうちひとつは, 普通に畳み込みを作れるような具体的な形の基本解がわかっている. ナビエ-ストークス方程式の非線型項$\big(u \cdot \nabla\big)u$を滑らかな関数列で近似して$\big(u_n \cdot \nabla\big)u_n$とし

$$\partial_t u - \Delta u = f - \nabla \mathfrak{p} - (u_n \cdot \nabla) u_n$$
を解けば, なんとなく解が構成できそうである. 外力fは既知関数だが, 速度ベクトルuだけではなく, 圧力$\mathfrak{p}$も未知関数だし, 他にも
$$\operatorname{div} u = 0$$
とも連立させないといけない. ヘルムホルツ分解(計量線型空間またはヒルベルト空間の直交分解)
$$f = Pf + \nabla \mathfrak{f}$$
$$(u_n \cdot \nabla) u_n = P(u_n \cdot \nabla) u_n + \nabla \mathfrak{u}$$
を使うと(直交補空間の要素が必ず何か$\mathfrak{p}$の勾配$\nabla \mathfrak{p}$で書けることが重要), $\operatorname{div} \varphi = 0$を満たす$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$を集めた関数空間の双対空間(関数$\varphi$に実数を対応させる関数の成す線型位相空間)$\mathcal{D}'_\sigma(\Omega)$(発散ゼロの超関数を要素とする空間)において, 関数$U \in L^2(\Omega)$にφを掛けてルベーグ積分する対応$\varphi \mapsto U(\varphi) = \int_\Omega U\varphi$は$U$と同一視できて($U(\varphi) = V(\varphi) \Rightarrow U = V \text{ in } L^2(\Omega)$),

$$(\nabla \mathfrak{p})(\varphi) = 0$$
$$f(\varphi) = (Pf)(\varphi)$$
$$((u_n \cdot \nabla) u_n)(\varphi) = (P(u_n \cdot \nabla) u_n)(\varphi)$$

だから
$$\partial_t u - \Delta u = Pf - P(u_n \cdot \nabla) u_n$$
を解くと

$u = E * \chi_\Omega(Pf - P(u_n \cdot \nabla)u_n)$
となり, しかも$\operatorname{div} PU = 0$だから$\operatorname{div} u = 0$を満たす. 今の$u = v_n$はあくまで近似方程式の解だが, $\lim_n u_n = \lim_n v_n$が何らかの関数空間Xで存在して等しくなれば, 極限$u = E * \chi_\Omega(Pf - P(u \cdot \nabla)u)$がナビエ-ストークス方程式の変形版(物理学的意味はない方程式)

$$\partial_t u - \Delta u = Pf - P(u \cdot \nabla)u$$
$$\operatorname{div} u = 0$$

の解であり, $\mathcal{D}'_\sigma(\Omega)$において
$\nabla \mathfrak{p}(\varphi) = 0$
$f(\varphi) = Pf(\varphi)$
$((u \cdot \nabla)u)(\varphi) = (P(u \cdot \nabla)u)(\varphi)$
だから, uは弱解として(超関数の意味で)ナビエ-ストークス方程式(物理学的に重要な連立微分方程式)

$$\partial_t u - \Delta u = f - \nabla \mathfrak{p} - (u \cdot \nabla)u$$
$$\operatorname{div} u = 0$$

の解である. uは何らかの関数空間$S \subset X$からSへの写像$\Phi[u] = E * \chi_\Omega(Pf - P(u \cdot \nabla)u)$の不動点, つまり$\Phi[u] = u$を満たす$u \in S$である. 両辺を$\partial_t - \Delta$で微分すると$u = \Phi[u]$から変形版が出るからである. uの存在を大類昌俊

の不動点定理で示すために補題を積み上げコーシー列を作りSの完備性(完備な距離空間の閉部分集合は完備)に帰着させている.

強引に初期値問題と解釈しなおせば, 大類写像の不動点の一意性から初等的弱解の一意性も出る.

関数たちが定める超関数たちが, 超関数として等しい証明に, 基本補題は要らない. 写像が等しいことの定義そのものだからである. さらに突き詰めて関数として等しいことには, 以下の命題を用いて言える.

[命題]
$u, v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$は

任意の$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$
に対して
$\langle [u], \varphi \rangle = \langle [v], \varphi \rangle$

なら, 関数としてΩの殆んど至る所で
$u(x) = v(x)\,\mathrm{a.e.}\, x \in \Omega$
である.

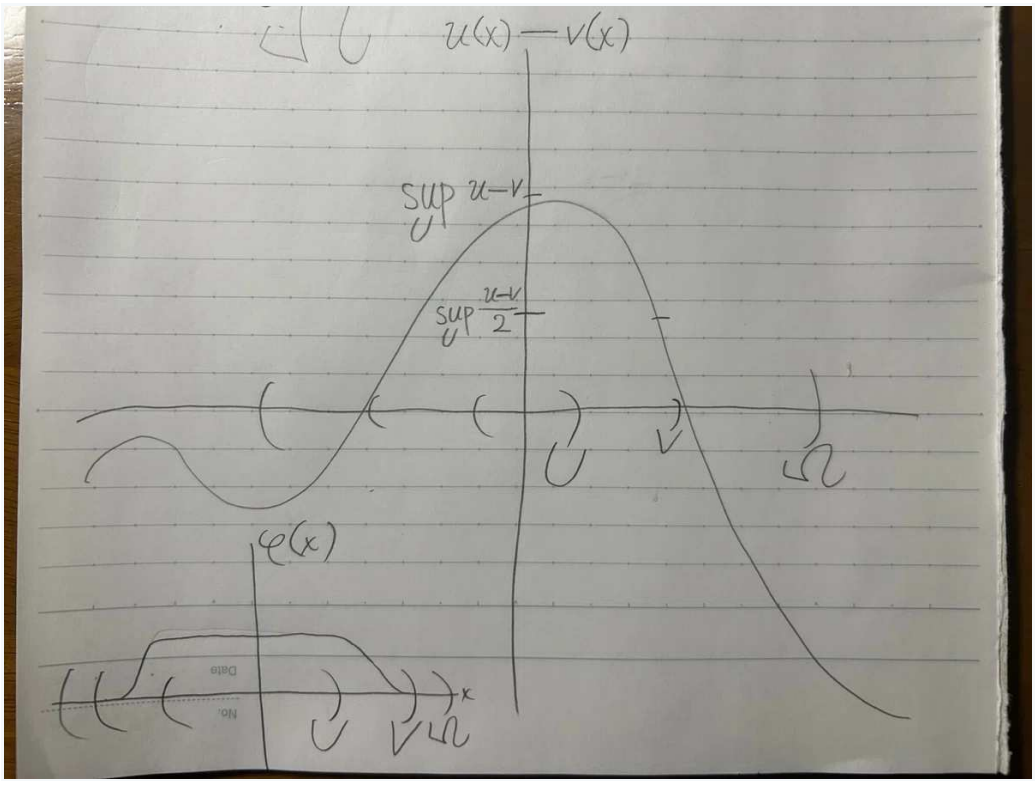
ここで
$\langle [u], \varphi \rangle = \int_\Omega u\varphi.$

(END)

超関数$\left[u\right]$を, 命題によりuと同一視する.

$x \mapsto 1/x$のような「特異点」を持つ関数を抜きにしたら, 普通の関数は局所可積分(任意のコンパクト部分集合でルベーグ可積分)だから, (シュワルツの)超関数は関数の「拡張」とされる.

(証明)
私の研究に必要な, 有界開集合における有界連続関数の範囲で証明する. 以下の積分はリーマン積分でもよい. $u, v \in C\left(\Omega\right)$とする. 連続関数たち$u \neq v$としたら, 連続性から, ある開集合たち$U \subset V \subset \Omega, \overline{U} \subset V, \overline{V} \subset \Omega$で
$u\left(x\right) - v\left(x\right) > \sup_U \left(u - v\right)/2, \, x \in U$
$u\left(x\right) - v\left(x\right) > 0, x \in V$
である.
$\varphi\left(x\right) = 1, x \in U; \, \varphi\left(x\right) = 0, x \in \Omega - V$
となる$\varphi \in \mathcal{D}\left(\Omega\right)$をとれる.



xがVに属するなら必ず u(x)－v(x)>0 .
xがVに属さない場合にu(x)－v(x)>0でも, u(x)－v(x)<0でも, ϕ(x)＝0だから, 問題ない.

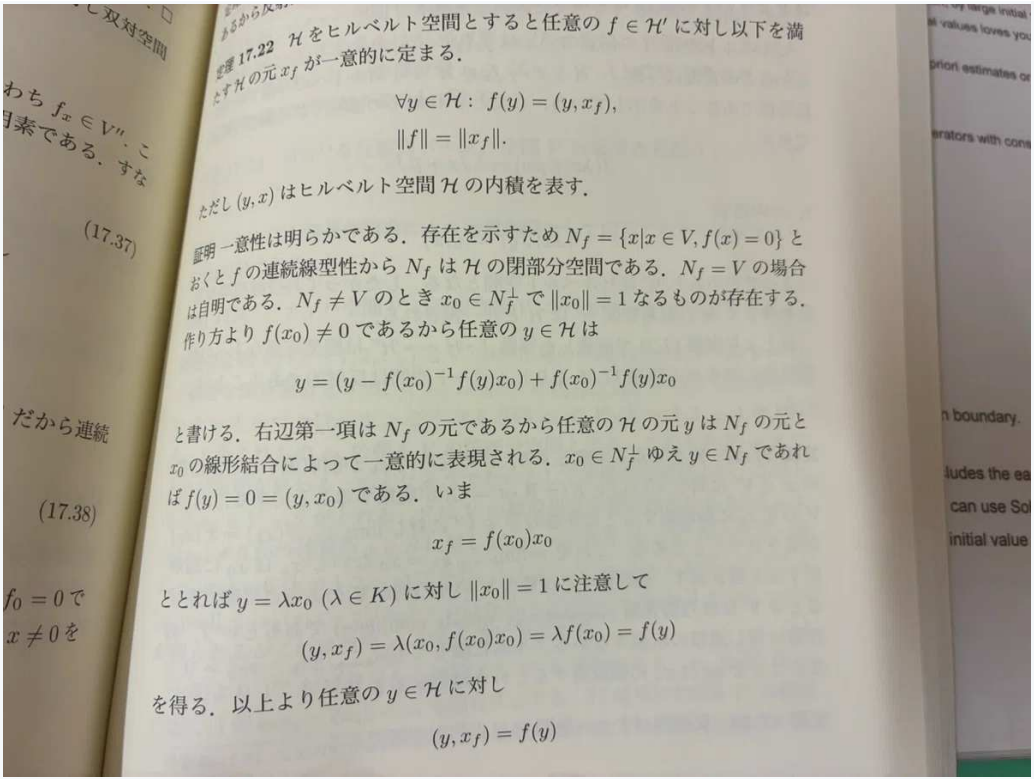
$$0 = |\int_\Omega u\varphi - \int_\Omega v\varphi| = |\int_U (u-v)\varphi + \int_{\Omega - U}(u-v)\varphi|$$
$$> \sup_U (u-v)/2 \cdot |\Omega|$$

が成り立つ. $|\Omega| > 0$なら

$$0 > \sup_U (u-v)/2$$

これはおかしい. だから$u(x) = v(x),\ x \in \Omega$.(END)

[ギャグ]
超関数～～～まじ～～～チョーかんすう～
(ギャル)



定理 17.22 $\mathcal{H}$ をヒルベルト空間とすると任意の $f \in \mathcal{H}'$ に対し以下を満たす $\mathcal{H}$ の元 x_f が一意的に定まる．

$$\forall y \in \mathcal{H}:\ f(y) = (y, x_f),$$
$$\|f\| = \|x_f\|.$$

ただし (y, x) はヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の内積を表す．

証明 一意性は明らかである．存在を示すため $N_f = \{x | x \in V, f(x) = 0\}$ とおくと f の連続線型性から N_f は $\mathcal{H}$ の閉部分空間である．$N_f = V$ の場合は自明である．$N_f \neq V$ のとき $x_0 \in N_f^{\perp}$ で $\|x_0\| = 1$ なるものが存在する．作り方より $f(x_0) \neq 0$ であるから任意の $y \in \mathcal{H}$ は

$$y = (y - f(x_0)^{-1} f(y) x_0) + f(x_0)^{-1} f(y) x_0$$

と書ける．右辺第一項は N_f の元であるから任意の $\mathcal{H}$ の元 y は N_f の元と x_0 の線形結合によって一意的に表現される．$x_0 \in N_f^{\perp}$ ゆえ $y \in N_f$ であれば $f(y) = 0 = (y, x_0)$ である．いま

$$x_f = f(x_0) x_0$$

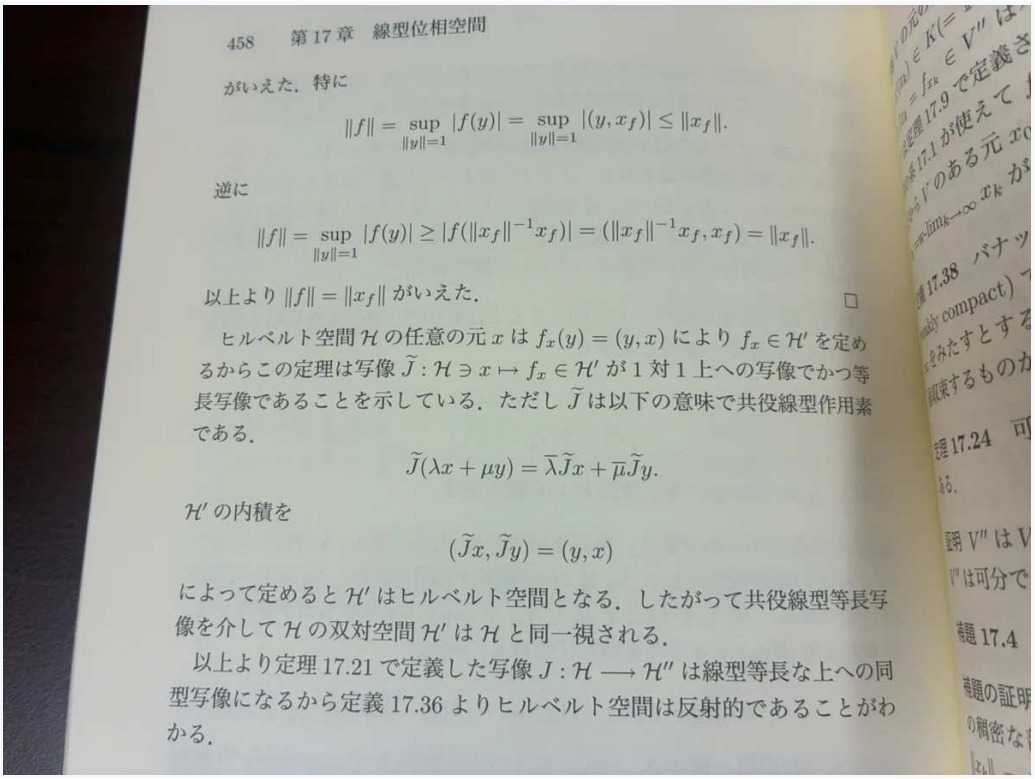
ととれば $y = \lambda x_0$ $(\lambda \in K)$ に対し $\|x_0\| = 1$ に注意して

$$(y, x_f) = \lambda (x_0, f(x_0) x_0) = \lambda f(x_0) = f(y)$$

を得る．以上より任意の $y \in \mathcal{H}$ に対し

$$(y, x_f) = f(y)$$

良い証明だが, VはHの書き間違い.



458　第 17 章　線型位相空間

がいえた．特に

$$\|f\| = \sup_{\|y\|=1} |f(y)| = \sup_{\|y\|=1} |(y, x_f)| \leq \|x_f\|.$$

逆に

$$\|f\| = \sup_{\|y\|=1} |f(y)| \geq |f(\|x_f\|^{-1} x_f)| = (\|x_f\|^{-1} x_f, x_f) = \|x_f\|.$$

以上より $\|f\| = \|x_f\|$ がいえた．□

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の任意の元 x は $f_x(y) = (y, x)$ により $f_x \in \mathcal{H}'$ を定めるからこの定理は写像 $\tilde{J} : \mathcal{H} \ni x \mapsto f_x \in \mathcal{H}'$ が 1 対 1 上への写像でかつ等長写像であることを示している．ただし $\tilde{J}$ は以下の意味で共役線型作用素である．

$$\tilde{J}(\lambda x + \mu y) = \overline{\lambda} \tilde{J} x + \overline{\mu} \tilde{J} y.$$

$\mathcal{H}'$ の内積を

$$(\tilde{J}x, \tilde{J}y) = (y, x)$$

によって定めると $\mathcal{H}'$ はヒルベルト空間となる．したがって共役線型等長写像を介して $\mathcal{H}$ の双対空間 $\mathcal{H}'$ は $\mathcal{H}$ と同一視される．

以上より定理 17.21 で定義した写像 $J : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}''$ は線型等長な上への同型写像になるから定義 17.36 よりヒルベルト空間は反射的であることがわかる．

ナビエ-ストークス方程式の解を, リースの表現定理で初等的に構成できる. 初期条件や滑らかさは考えない. 予想の段階だが, この議論を始めた記録で, 印刷物として明確な記録があるのは, 新しくて2016年1月31日に書いたものがある. 必要であれば提出するつもりである.

[定義]
Ωを$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$の円錐条件を満たす開集合とする. $W_0^{3,2}(\Omega)$をソボレフ空間とする. $P : L^2(\Omega) \to L^2_\sigma(\Omega)$を射影とする.
(END)

$W_0^{3,2}(\Omega)$は
$\|uv\|_{W_0^{3,2}(\Omega)} \leq C\|u\|_{W_0^{3,2}(\Omega)}\|v\|_{W_0^{3,2}(\Omega)}$
を満たす([3], 定理4.39). 証明は, 滑らかな関数ではなく台がコンパクトで滑らかな関数で近似して, 同じように議論すればよい.

[命題1]
$D(L) = W_0^{3,2}(\Omega)$とする. 閉作用素$L : D(L) \to L^2(\Omega)$を, 定数係数線型偏微分作用素とする. $f \in D(L^*) \cap L^2(\Omega)$とする. このとき, 方程式
$Lu = f$
の弱解が存在する.
(END)

(議論)
線型汎関数$H : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}$を
$H\varphi = (L^* f, \varphi)_{L^2(\Omega)}$
で定義する. Hは一意的に有界作用素$\overline{H} : W_0^{3,2}(\Omega) \to L^2(\Omega)$に拡張される. リースの表現定理([2])により, Uが一意的に存在して$\overline{H}\varphi = (U, \varphi)_{L^2(\Omega)}$である. ゆえに
$(L^* f, \varphi)_{L^2(\Omega)} = (U, \varphi)_{L^2(\Omega)}$, だから
$LU = f$
である. [1], 定理3.2の証明により, 命題1は正当化できる. (END)

[命題2]
任意の$M > 0$に対して$0 < c < 1$が存在して$u, v \in W_0^{3,2}(\Omega)$に対して$\|u\|_{W_0^{3,2}(\Omega)}, \|v\|_{W_0^{3,2}(\Omega)} \leq M, \|\partial_{x^j} u\|_{W_0^{3,2}(\Omega)} \leq C\|u\|_{W_0^{3,2}(\Omega)}$ならば
$\|P((v \cdot \nabla)v) - P((u \cdot \nabla)u)\|_{L^2(\Omega)}$
$\leq c\|u - v\|_{L^2(\Omega)}$. (END)

(証明)
$(v \cdot \nabla)v - (u \cdot \nabla)u$
$= \sum_{j=1}^{3} (v^j(\partial_{x^j} v - \partial_{x^j} u) + (v^j - u^j)\partial_{x^j} u)$, ゆえに

$\|(P((v \cdot \nabla)v) - P((u \cdot \nabla)u)\|_{L^2(\Omega)}$

$\le C\|v\|_{L^2(\Omega)} \max_j \big(\|\partial_{x^j}(v-u)\|_{L^2(\Omega)}\big) + C\|v-u\|_{L^2(\Omega)} \max_j \big(\|\partial_{x^j} u\|_{L^2(\Omega)}\big)$
$\le C^2 M \|v-u\|_{L^2(\Omega)} + C^2 M \|v-u\|_{L^2(\Omega)}$
$= 2C^2 M \|u-v\|_{L^2(\Omega)}.$

従って$c = 2C^2 M$とすればよい. (END)

$u \in W^{3,2}_0(\Omega), \mathfrak{p} \in L^2_{\mathrm{loc}}(\Omega)/(\mathfrak{p}' \sim \mathfrak{q} \iff \nabla(\mathfrak{p}'-\mathfrak{q}) = 0)$が存在して, 任意の$\varphi \in \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$に対して
$\langle \partial_t u + (u\cdot\nabla)u - \Delta u + \nabla \mathfrak{p} - f, \varphi\rangle = 0,$
任意の$\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$に対して
$\langle \operatorname{div} u, \varphi\rangle = 0$
である.

列$\{u_n\} \subset \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$をとる. 方程式
$(\partial_t - \Delta)v = Pf - P((u_n\cdot\nabla)u_n)$を命題1で解く. その解を$v = u_{n+1}$とする. $\{Lu_n\} \subset W^{3,2}_0(\Omega)$は命題2より
$\|Lu_{m+1} - Lu_{n+1}\|_{L^2(\Omega)} \le c\|u_m - u_n\|_{L^2(\Omega)}$
(左辺を完備化し, 次に右辺を完備化すればよい)ゆえ, 完備距離空間$L^2(\Omega)$の閉部分集合$L(W^{3,2}(\Omega))$において, その極限$Lu = \lim_n Lu_n$となる$u = \lim_n u_n$が解である.

[参考文献]
[1] 実解析: 測度論, 積分, およびヒルベルト空間, プリンストン解

析学講義III, 日本語訳, 日本評論社, 2024 (REAL ANALYSIS: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces, Elias M. Stein and Rami Shakarchi, Princeton University Press)

[2] Functional Analysis, Kôsaku Yosida, Springer-Verlag, 1980

[3] SOBOLEV SPACES, Robert A. Adams and John J. F. Fournier, Elsevier, 2009.

14. ルベーグ積分入門

とりあえず関数$f : X \to [0, \infty]$としよう.

$$\sum_{a>0} \left(\inf_{x\in X, f(x)>a} f(x)\right) |\{x \in X : f(x) > a\}| = \int_{(0,\infty)} \left(\inf_{x\in X, f(x)>a} f(x)\right) |\{x \in X : f(x) > a\}| da$$

が収束すれば, それをfのルベーグ積分という(高木『解析概論』, 谷島『ルベーグ積分と関数解析』). ここで絶対値は長さや面積または体積みたいなものである.

ただし長さは常に0以上かつ無限大以下(無限大でもよい)とする. $\{x \in X : f(x) > a\}$はバラバラの交わらない部分に分けられたり空集合や 1 点だけの集合かもしれないから, 少なくとも空集合の長さはゼロで, Xがユークリッド空間なら 1 点だけの集合の長さもゼロで, 高校数学の個数定理や線型代数の次元定理みたいに, 交わらないか 1 点でしか交わらない集合たちの和集合の長さは, 長さの和とする. 任意の$a > 0$に対して$\{x \in X : f(x) > a\}$の長さが決まる関数を可測関数と言う.

fは有界でなくとも連続でなくともよい. とにかく和が一意的に決まればよい. Xはユークリッド空間でなくてもよい. ほぼ言われないがXは有界でなくても, 位相を考えなくてもよい. リーマン積分で一様収束するなら関数列の積分と極限を入れ替えても等しいのはXが有界なときである. ルベーグ積分なら非有界でも一様収束しなくてもよい.

下から階段みたいに積み木みたいに, 横に広がったり縮まる底辺に高さの下限を掛けて, グラフが囲む図形の測度を近似していく. 詳しく言うと, 区分求積法やリーマン積分で図形を縦に近似した代わりに, 横に近似したい.

Xとその部分集合に抽象的に測度を決めるとゼロ以上の値の関数の積分が決まる. 一般には, 正の部分の積分が有限, かつ, 負の部分にマイナスを付けて正にした関数の積分が有限なら, これらの差と定める(多変数関数の広義リーマン積分と同様). 詳しくは,

単関数(階段関数)による「積分」の近似の意味が上の式である. ルベーグ可測集合は内側から閉集合で近似でき, 外側から開集合で近似できる(差の測度がいくらでも小さくできる, あるいは0にできる).

ディリクレ関数$\chi_{\mathbb{Q}}$は$\mathbb{R}$上でルベーグ積分できて値はゼロである. ルベーグ積分ではルベーグ可測関数fが可積分と$\left|f\right|$が可積分は同値である. リーマン積分では$f\left(x\right) = \chi_{\mathbb{Q}}\left(x\right) - \chi_{\mathbb{R}-\mathbb{Q}}\left(x\right) = \pm 1$で定めた$f$に対して$\left|f\right| = 1$は$\left[2, 3\right]$でリーマン可積分だが$f$はリーマン可積分ではない(不連続点全体の集合の長さがゼロではないから). ここから逆算すると, 長さが決まる集合の補集合にも長さが決まればよいはずである.

集合Xに互いに交わらない可算個の集合の和集合の長さが, それぞれの長さの和に完全に等しいなら, ルベーグ積分が決まる. 普通の体積$\left|A\right| = \int_{\mathbb{R}^N} \chi_A$はリーマン積分で決まるが 「互いに交わらない可算個の集合の和集合の長さが, それぞれの長さの和に完全に等しい」はリーマン積分による体積では反例がある.

Xを$\mathbb{N}, \mathbb{Z}$またはその部分集合とし, Xの部分集合に要素の個数(数え上げ測度)を対応させると, 可測関数とは数列でありルベーグ積分は数列の和である(1 点だけの集合の長さは数え上げ測度では1とする).

Xをユークリッド空間とし, Xの部分集合にルベーグ測度を決

めると, リーマン積分から決まる体積の拡張になり, よくあるルベーグ積分である. Xを距離空間とし, Xの部分集合にハウスドルフ測度を決めると, 線積分や面積分など多様体における積分を抽象化できる. X自体の長さを1と決めると, 長さとはすなわち確率で, 関数とは確率変数でありルベーグ積分は期待値である.

ルベーグ積分はリー群(多様体であり群でもある図形)の理論で使われる. 私の研究ではXをユークリッド空間だけではなく, 5以上の自然数の成す集合にして数え上げ測度を使った箇所もある. シュレディンガー方程式の理論ではスペクトル測度によるルベーグ積分が使われている(谷島『ルベーグ積分と関数解析』, 北田『数理解析学概論』).

ルベーグ積分を使うと, 意味のある多くの関数空間が完備になるから, 偏微分方程式の解の存在を示すのに都合がよい.

実はユークリッド空間におけるルベーグ積分は, 測度論を使わず(ルベーグ測度零集合の概念だけで)以下のように定義できる. ユークリッド空間における関数が零集合(杉浦『解析入門I』)を除いて定義され, 有界閉集合の外でゼロになり, かつユークリッド空間から零集合を除いた集合で連続なら, ユークリッド空間全体でリーマン可積分だから, 零集合を除いて定義された有界閉集合の外でゼロになる連続関数の成す集合C_0にノルムを$u \mapsto \int_{\mathbb{R}^N} |u|$で決めたノルム空間の完備化を$L^1$とする. ユークリッド空間においては, このノルムでコーシー列となるC_0の関数列

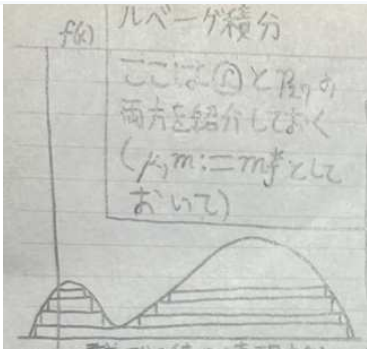
u_nを取り, 列の積分の極限$\lim_n \int_{\mathbb{R}^N} u_n$を, 極限関数$u \in L^1$のルベーグ積分の定義としてもよい. 列の積分の極限が存在し同じuに収束する関数列の取り方によらずuのルベーグ積分と定義できる(一意的に決まる)ことが知られている(黒田『関数解析』の付録). A上の積分はAがルベーグ可測集合すなわち$\left|A\right| = \int_{\mathbb{R}^N} \chi_A$が無限大を込めて定義できるとき$\int_A u = \int_{\mathbb{R}^N} u\chi_A$と定義する.

零集合$\mathcal{N}$とは, ユークリッド空間の区間の可算族$\left(I_n\right)_n$において, I_nの体積をV_nとするとき,
$\inf\{\sum_n V_n : \mathcal{N} \subset \bigcup_n I_n\} = 0$
となる部分集合である(ルベーグ外測度が0). 可算集合やカントール集合(非可算集合)は零集合である.

ルベーグ積分

ここは㊀と㊁の両方を紹介しておく

($\mu_j m := m_j^*$として)



$f \in C(E)$

$0 \le f(x) \le M,\ m_j^*(E) < \infty$

$\Delta : a = 0 < a_1 < \cdots < a_k = M$

$E_j = \{x \in E \mid f(x) > a_j\}$

$\delta = \max\{a_j - a_{j-1} \mid j = 1, 2, \cdots, k\}$

$\lim_{\delta \to 0} \sum_{j=1}^{k} m_j^*(E_j)(a_j - a_{j-1})$ いか?

$\| \quad$ 縦軸を分割して「長さ」を定めたらいいのでは?

$E \int_0^M m_j^*(\{x \in E \mid f(x) > a\})\, da$

fやEの仮定を弱めて積分を拡張したい. $\mathbb{R}^n$以外の集合で積分できな

Eは一般には複雑な集合になりうる. その場合「長さ」が明確ではない. また,

一般の集合Xの部分集合Eに「長さ」$m(E)$が定まっているとき, またfが有界でなくても, 連続でないとしても$f(x) \ge 0$ならば

$\int_E f(x)\,dx = \int_0^\infty m(\{x \in E \mid f(x) > a\})\, da$

でX上の関数fの「積分」を定義できそうである.

$\int_E f\,d\mu = \lim_{n \to \infty} \int_E s_n f\,d\mu$, $s_n f = \sum_{\ell=0, m=0}^{n, n} (2^{-\ell}$ ㊀の立場

$\cdot \mu(\{x \in E \mid 2^{-\ell} m \le f(x) < 2^{-\ell}(m+1)\})$

「長さ」が定まる集合Xの部分集合全体の集合を$\mathcal{M}$とする. $\mathcal{M}$に期待したいのは

$\phi, X \in \mathcal{M}$

$E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c = X \setminus E \in \mathcal{M}$

$E_j \in \mathcal{M}\ (j = 1, 2, \cdots) \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{M}$

$0 \le f_n(x) \le f_{n+1}(x) \le \cdots \le f(x)$

$\Rightarrow \{x \in E \mid f(x) > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in E \mid f_n(x) > a\}$;

$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c\right)^c \in \mathcal{M}$

図形の列の極限を正数で調べる場合に必要であろう.

という性質である. このような集合$\mathcal{M}$をσ-加法族という.

$E \in \mathcal{M}$の「長さ」$m(E)$に期待されるのは

$0 \le m(E) \le \infty,\ m(\phi) = 0$

$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j,\ E_i \cap E_j = \phi\ (i \ne j) \Rightarrow m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$

である. このような写像mを$\mathcal{M}$上の測度という. 組$(X, \mathcal{M}, m)$を(X上の)測度空間という.

Xが有界な集合のとき, ジョルダン可測集合の集合$\mathcal{A}$は$m_J^*(X) = m_{\bar{J}}(X)$ならば

$X \in \mathcal{A}$ $\mathbb{R}^n$全体に広がっている部分がない

$E \in \mathcal{A} \Rightarrow E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$

$E_j \in \mathcal{A}\ (j = 1, 2, \cdots, k) \Rightarrow \bigcup_{j=1}^{k} E_j \in \mathcal{A}$

$X^c = \phi \in \mathcal{A}$

$E \cap F = (E^c \cup F^c)^c \in \mathcal{A}$

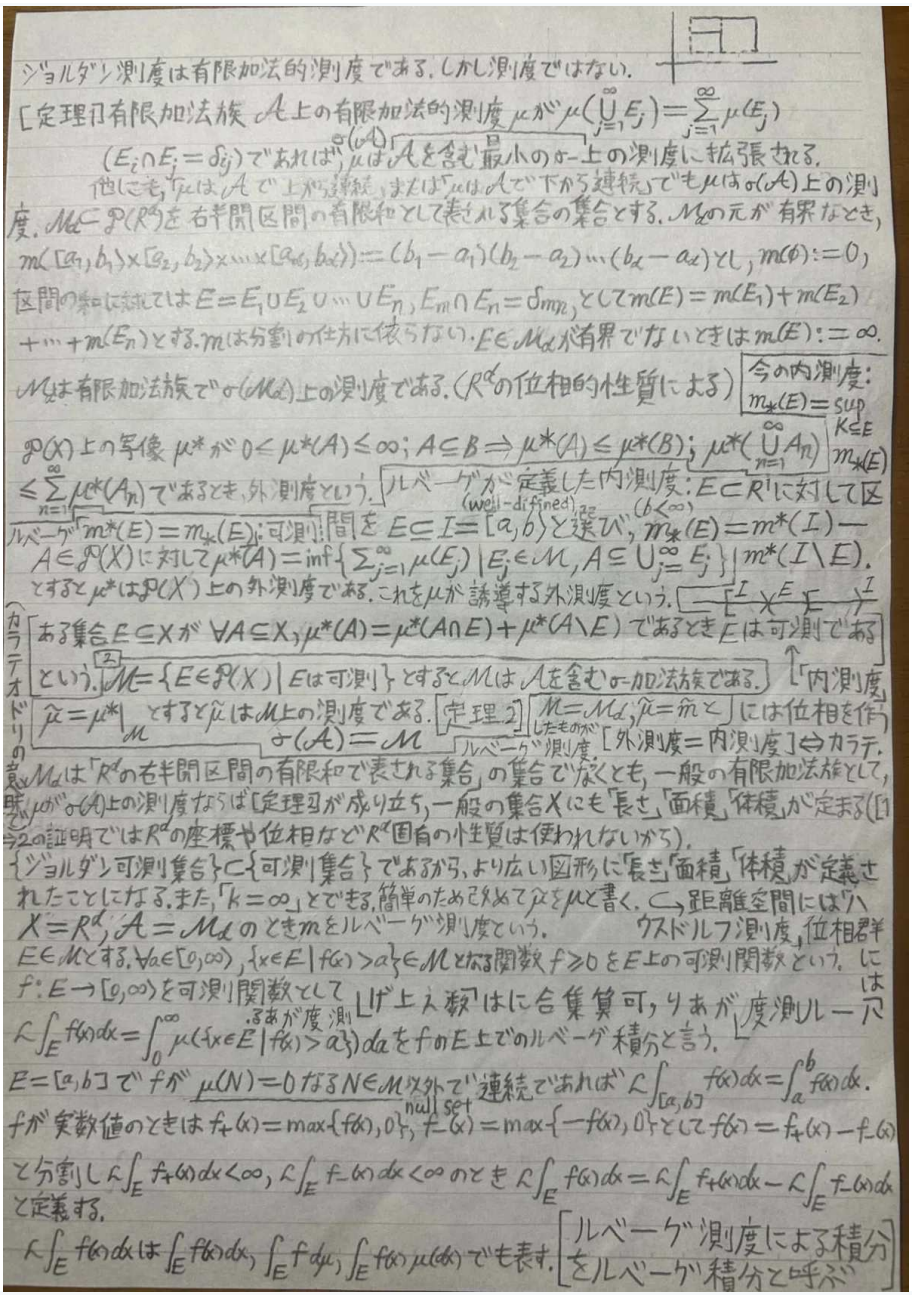
$E \setminus F = E \cap F^c = (E^c \cup F)^c \in \mathcal{A}$

である. このような集合$\mathcal{A}$を有限加法族という. $\mathcal{A}$上の写像μが$E \in \mathcal{A}$に対して

$0 \le \mu(E) \le \infty,\ \mu(\phi) = 0$

$E = \bigcup_{j=1}^{k} E_j,\ E_i \cap E_j = \delta_{ij}$ ($[i \ne j \Rightarrow E_i \cap E_j = \phi]$) $\Rightarrow \mu(E) = \sum_{j=1}^{k} m(E_j)$

であるとき, μを有限加法的測度という.



(ルベーグ自身が定義した内測度 μ は, 有界な
E ⊂ R
に, 区間Jを
E ⊂ J
となるように選び, well-defined に
μ(E) = |J| − m*(J − E)

と決めていた. すると
μ(E∩J) + m*(J − E) ＝ |J| , ゆえに内測度と外測度が等しいなら
m*(J) ＝ m*(E∩J) + m*(J − E)
だから, 空手踊りだ, わっしょいわっしょい.)

画像の有界でない区間のルベーグ測度の定義には誤りがある. 例えば, ひとつでも区間が 1 点につぶれていたら, 区間のルベーグ測度は 0 である. 定理2 では, σ(A)＝M ではなく, Mは σ(A) の全ての可測集合と全ての零集合を含む最小のσ加法族である.

測度論では, 測度μも, 測度の値$\mu\left(E\right)$も測度と言っている(厳密な定義はされていないが, 言葉づかいの問題). 前者は単なる測度であり, 後者は「集合の測度」の意味である. 混乱していた方がいらっしゃったが, 私も言われるまで気づかなかった.

まず, 測度の完備性を説明する.

[定義]
測度空間$\left(X, \mathcal{M}, \mu\right)$が完備であるとは, $A \in \mathcal{M}, \mu\left(A\right) = 0, B \subset A \Rightarrow B \in \mathcal{M}$が成り立つことである.

[意味]
全ての測度空間において, 零集合の部分集合は, 可測であれば零集合である. しかし, 一般には, 零集合の部分集合で非可測なものがある. ルベーグ測度を, 空集合や 1 点集合を込めて全ての開閉区間を含む最小のσ加法族$\mathcal{B}$に区間の体積で決めた測度(普通は

ボレル測度と呼ぶが, 北田『数理解析学概論』に合わせてルベーグ測度と呼ぶ)とすると, このルベーグ測度は完備ではない. $\mathcal{B}$に属する集合(区間から可算回の集合演算で作れる程度の簡単な集合)に対する完備でないルベーグ測度では, 零集合の部分集合でルベーグ非可測なものが, ある. 完備化すると, このような零集合の部分集合も可測だから零集合である.

次に, 直積測度空間を構成するための, 測度空間の完備化を説明する.

「「集合Aの部分集合」全体の集まり」は, 集合であることが知られている(冪集合の公理). これを2^Aと書く. Aがn個の要素から成る集合なら, その部分集合は, 二項定理により
$${}_nC_0 +_n C_1 + \ldots +_n C_n = (1+1)^n = 2^n$$
個の要素から成る(最初は空集合, 次は要素が1個の集合, 最後は自分自身である).

[定義]
$$\mathcal{L} = \{E \in 2^X : \exists E' \in \mathcal{M}, \exists N \in \mathcal{M}, (E \cup E') - (E \cap E') \subset N, \mu(N) = 0\}$$
とする. $\mathfrak{m} : \mathcal{L} \to [0, \infty]$を
$$\mathfrak{m}(E) = \mu(E')$$
により決める.

[命題]

$\mathfrak{m}(E)$はE'の取り方によらず一意に定まる. ゆえに$\mathfrak{m}$は定義可能(well-defined)である. $(X, \mathcal{L}, \mathfrak{m})$は完備な測度空間である.

[定義]
$(X, \mathcal{L}, \mathfrak{m})$を$(X, \mathcal{M}, \mu)$の完備化という.

[意味]
測度が有限なルベーグ可測集合Eと任意の正数εに対して, 有界な開区間の有限個の和集合E'が存在して$\left|(E \cup E') - (E \cap E')\right| < \varepsilon$が成り立つ. このように, 可測であったらありがたい集合Eを, 既に構成した測度について可測な部分(良い部分)E'と, 可測でないかもしれない部分(悪い部分)に分ける. 悪い部分がどれくらいあるかはわからないが, EとE'の誤差は, せいぜい零集合くらいの複雑具合であれば, Eを可測としてしまえ, Eの測度を測るとしたらE'の測度にしよう, 誤差は零集合だから集合の測度として定義できたら値としては問題ない, という発想である.

有限加法的測度(測度は有限加法的測度だが, 有限加法的測度は測度とは限らない)を外測度(測度は外測度だが, 外測度は測度とは限らない)に拡張し測度(もちろん測度)を構成しても完備な測度空間が得られる. 測度空間が「σ 有限」なら, その測度から外測度を経由した完備な測度空間と, 完備化は等しい.

さらに, 直積測度空間を述べる.

[定義]
$(X, \mathcal{M}, \mu), (Y, \mathcal{M}', \nu)$を測度空間とする.
$\mathcal{X} = \bigcap\{\{E \times F \in 2^{X \times Y} : E \in \mathcal{M}, F \in \mathcal{M}'\}$を含む$\sigma$加法族$\}$
とする.

[命題]
$\mathcal{X}$はσ加法族である. 直積で書ける$A \times B \in \mathcal{X}$の成す集合(半代数)を$\mathcal{M} \times \mathcal{M}'$とする. $\mathcal{M} \times \mathcal{M}'$の要素に対して
$(\mu_0 \times \nu_0)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$
とすると, 前測度$\mu_0 \times \nu_0$は$\mathcal{X}$上の測度に$\big(X \times Y, \mathcal{M} \times \mathcal{M}', \mu_0 \times \nu_0\big)$が「$\sigma$有限」なら一意に)拡張できる.

[意味]
$\mathcal{X}$は$\mathcal{M} \times \mathcal{M}'$を含む「最小の」$\sigma$加法族である(有限加法族$\mathcal{R}$が生成する$\sigma$加法族は, $\mathcal{R}$を含む「最小の」σ加法族と定義しないと, 一意的に定義できない). $2^{X \times Y}$はσ加法族であるが, 測度を定義するには大きすぎるので, うまい具合に大きすぎないようにとる.

「長方形の面積」を

「縦の長さ」×「横の長さ」
で決める. (ちなみに, 普通の長方形でも, これは公式ではなく定義式である)

[定義]
測度空間$\left(X \times Y, \mathcal{X}, \mu \times \nu\right)$
「の完備化」を直積測度空間という.

$\mathbb{R}$の(完備な)ルベーグ測度で, 完備化せずに直積測度空間を作り$\mathbb{R}^2$のルベーグ測度を作ると, 非可測集合$A \subset \mathbb{R}$と$\{0\}$の直積$A \times \{0\}$は, 零集合$\mathbb{R} \times \{0\}$の部分集合だが, 可測ではない. 平面$\mathbb{R}^2$の中の直線(零集合)$\mathbb{R} \times \{0\}$に含まれる点集合で, 面積を決められないもの(非可測集合)$A \times \{0\}$がある. しかし, これを零集合にしたいので, 直積測度空間を完備化として定義する.

直積測度空間において, 可測関数が$X \times Y$で可積分であれば, 繰り返しの積分のうち少なくとも片方が有限であり, 多重積分は繰り返しの積分に等しく, かつ繰り返しの積分の順序変更ができる(フビニの定理).

X, Yが「σ 有限」なら, 直積測度空間も「σ 有限」である.

「σ 有限」な直積測度空間では, 値が0以上の可測関数に対しては, 多重積分は繰り返しの積分に等しく, かつ積分順序を変更できる(トネリの定理). ルベーグ積分では, 可測関数の可積分性と絶

対値を付けた関数の可積分性は同値なので, トネリの定理を使って, どれかの積分が有限だと示せたら, 積分の計算をフビニの定理で正当化できる.

直積測度空間の定義で完備性を課さなくても, σ有限なら, フビニの定理やトネリの定理が成り立つ.

[フビニの定理の証明]
非負値可積分関数を, 可積分単関数の増大列で近似する(「可積分な」単関数の構成にσ有限性を使う).

単関数は可測集合の特性関数の線型結合だから, 直積測度の性質より, 単関数に対してフビニの定理が成り立つ. 単調収束定理により, 非負値可測関数に対しても成り立つ. 一般の関数の積分は, 正の部分と負の部分の各々の積分の差に分けて定義されているから, フビニの定理は成り立つ.
(END)

直積測度空間が完備でないと, 空でない任意の零集合$N \in \mathcal{X}$の特性関数χ_Nは可積分なのに, 或る
$\mathcal{X} \not\ni S \subset N$
が存在してχ_Sには積分が定義できない. χ_Sにはフビニの定理が成り立たない. $S = S' \times S''$と書けるとは限らず, 書けてもS'かS''の少なくとも片方は非可測である. $\chi_{S' \times S''} = \chi_{S'}\chi_{S''}$だから, フビニの定理が成り立つはずなのに, χ_Sの積分

は定義できないし, $\chi_{S'}$か$\chi_{S'}$の少なくともひとつも積分自体が定義できない.

実は, 完備な直積測度空間は, 測度を完備に拡張する定理を使えば, 完備化を使わずに定義できる. 完備化を使うか, 拡張定理を使うかは, 議論の都合で変えたり, 好みが分かれるかもしれない.

[ギャグ]
空手踊りだ, わっしょい, わっしょい. インドのルベーグ積分は, よい背景があり, 定義可能である. Well-behind, well-defined.

[命題]
可測集合の間の有界可測関数$u : \Omega \to (0, M)$は可積分とする.
$\lim_{|\Omega|\to 0} \left|\int_\Omega u\right| = 0.$
(END)

[証明]
$u > 0$かつuは単関数とする.
$u = \sum_{k=1}^{n} a_k \chi_{\Omega_k \cap \Omega}$とすると, $M \geq a_k > 0$である. 任意の$\varepsilon > 0$に対して
$\delta = \varepsilon/(M(n+1))$
とすれば, $|\Omega| < \delta$なら
$\left|\int_\Omega u\right|$

$\leq \sum_{k=1}^{n} a_k |\Omega_k \cap \Omega|$
$\leq nM|\Omega_k \cap \Omega|$
$\leq nM\delta \leq \varepsilon.$

$s > 0$かつsは単関数で$u > 0$を近似し
$s = \sum_{k=1}^{N} s_k \chi_{\Omega_k \cap \Omega}$とする. 任意の$\varepsilon > 0$に対して
$\delta = \varepsilon/(M(N+1))$
とする. これを満たす単関数sについて上限をとる.
$|\int$
ゆ
$|\int_\Omega u| = |\sup_s J_\Omega s| \leq \sup_s |J_\Omega s| \leq \varepsilon.$
(END)

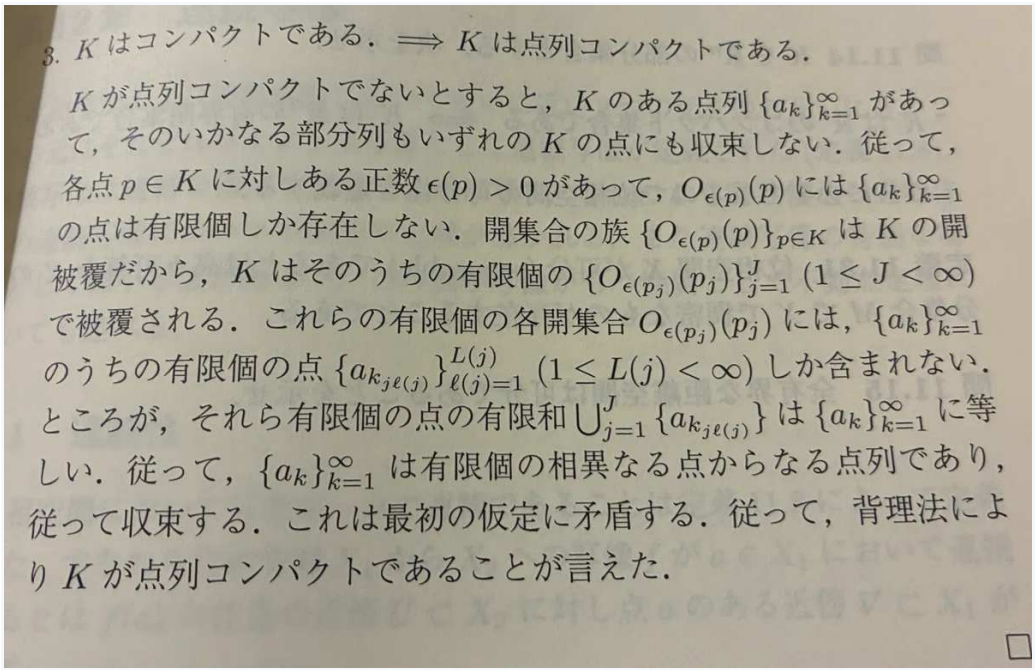
スキ 共有

15. 位相空間論

ユークリッド空間の有界閉集合はコンパクトである.

Kをユークリッド空間の有界閉集合, $\{U_i\}_i$をその開被覆とする: 各U_iは開集合で$K \subset \bigcup_i U_i$. Kが有限個のU_iで被覆されないなら, ユークリッド空間の開被覆は可算部分被覆を持つ(有理点を中心とし有理数を半径とする開球は有理数全体が実軸で稠密だからユークリッド空間の開基)から, 任意の自然数nに対し

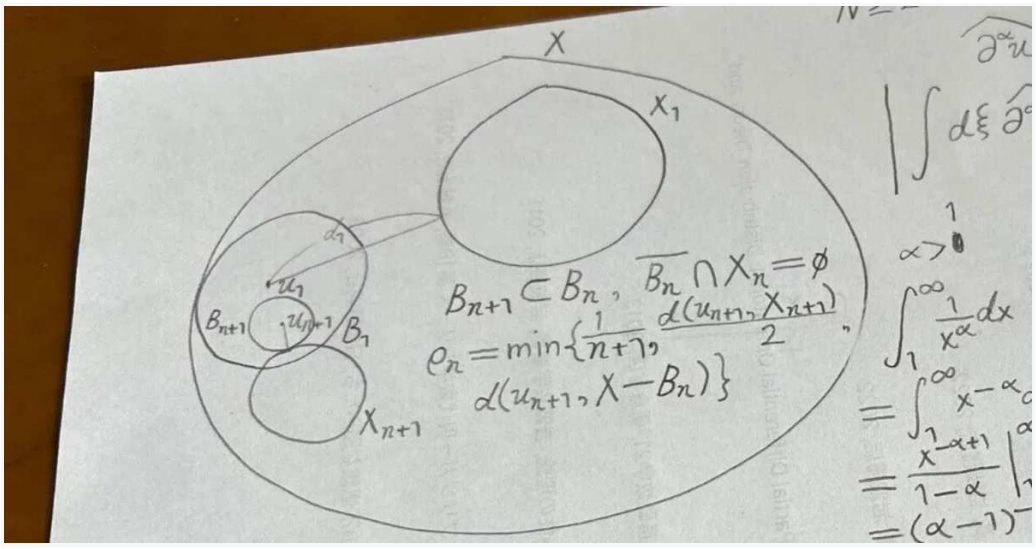
て, 点$p_n \in K - U_1 \cup \ldots \cup U_n$が存在する. 点列$\{p_n\}$は有界列だから収束する(極限を$p$とする)部分列を持つ. Kは閉集合であったから$p \in K$である. ゆえに十分小さなある開球$B(p, \varepsilon)$と, ある開集合U_jについて$p_n \in B(p, \varepsilon) \subset U_j$である. これは矛盾だから$K$はコンパクトである. つまり, ある有限個の$U_1, \ldots, U_J$の和集合は$K$を含む: $K \subset U_1 \cup \ldots \cup U_J$.

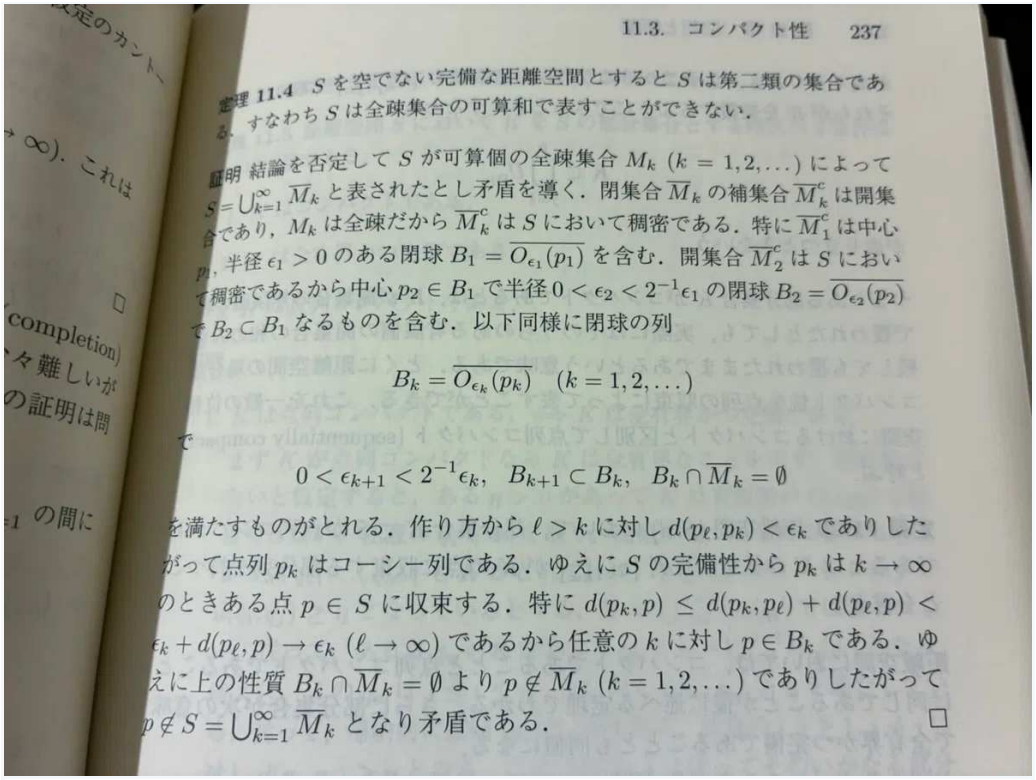


3. Kはコンパクトである. $\Longrightarrow$ Kは点列コンパクトである.

Kが点列コンパクトでないとすると, Kのある点列$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$があって, そのいかなる部分列もいずれのKの点にも収束しない. 従って, 各点$p \in K$に対しある正数$\epsilon(p) > 0$があって, $O_{\epsilon(p)}(p)$には$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$の点は有限個しか存在しない. 開集合の族$\{O_{\epsilon(p)}(p)\}_{p \in K}$は$K$の開被覆だから, Kはそのうちの有限個の$\{O_{\epsilon(p_j)}(p_j)\}_{j=1}^{J}$ $(1 \leq J < \infty)$で被覆される. これらの有限個の各開集合$O_{\epsilon(p_j)}(p_j)$には, $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$のうちの有限個の点$\{a_{k_{j\ell(j)}}\}_{\ell(j)=1}^{L(j)}$ $(1 \leq L(j) < \infty)$しか含まれない. ところが, それら有限個の点の有限和$\bigcup_{j=1}^{J}\{a_{k_{j\ell(j)}}\}$は$\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$に等しい. 従って, $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$は有限個の相異なる点からなる点列であり, 従って収束する. これは最初の仮定に矛盾する. 従って, 背理法によりKが点列コンパクトであることが言えた. □

距離空間の部分集合はコンパクトなら点列コンパクトである. 有限個の点を部分列から取り出す.





11.3. コンパクト性 237

定理 11.4 S を空でない完備な距離空間とすると S は第二類の集合である．すなわち S は全疎集合の可算和で表すことができない．

証明 結論を否定して S が可算個の全疎集合 M_k $(k = 1, 2, \ldots)$ によって $S = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$ と表されたとし矛盾を導く．閉集合 $\overline{M}_k$ の補集合 $\overline{M}_k^c$ は開集合であり，M_k は全疎だから $\overline{M}_k^c$ は S において稠密である．特に $\overline{M}_1^c$ は中心 p_1，半径 $\epsilon_1 > 0$ のある閉球 $B_1 = \overline{O_{\epsilon_1}(p_1)}$ を含む．開集合 $\overline{M}_2^c$ は S において稠密であるから中心 $p_2 \in B_1$ で半径 $0 < \epsilon_2 < 2^{-1}\epsilon_1$ の閉球 $B_2 = \overline{O_{\epsilon_2}(p_2)}$ で $B_2 \subset B_1$ なるものを含む．以下同様に閉球の列

$$B_k = \overline{O_{\epsilon_k}(p_k)} \quad (k = 1, 2, \ldots)$$

で

$$0 < \epsilon_{k+1} < 2^{-1}\epsilon_k, \quad B_{k+1} \subset B_k, \quad B_k \cap \overline{M}_k = \emptyset$$

を満たすものがとれる．作り方から $\ell > k$ に対し $d(p_\ell, p_k) < \epsilon_k$ でありしたがって点列 p_k はコーシー列である．ゆえに S の完備性から p_k は $k \to \infty$ のときある点 $p \in S$ に収束する．特に $d(p_k, p) \leq d(p_k, p_\ell) + d(p_\ell, p) < \epsilon_k + d(p_\ell, p) \to \epsilon_k$ $(\ell \to \infty)$ であるから任意の k に対し $p \in B_k$ である．ゆえに上の性質 $B_k \cap \overline{M}_k = \emptyset$ より $p \notin \overline{M}_k$ $(k = 1, 2, \ldots)$ でありしたがって $p \notin S = \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{M}_k$ となり矛盾である． □

[命題]

完備な距離空間Xが閉集合X_nたちの和集合: $X = \bigcup_n X_n$な

らば, あるnが存在してX_nは内点を持つ. つまり, 完備な距離空間は, 閉包$\overline{A_n}$にしても内点を持たない閉集合A_nの和集合$X = \bigcup_n A_n$にはならない.

完備性はある種の連続性である. $\mathbb{R}$の連続性公理と, コーシー列の収束にアルキメデスの原理を合わせたものは同値である. 完備な距離空間には, 豊富な要素がある, という意味である. $X_1 = X$とすれば, X自身が内点を持つことがわかる(任意の位相空間には内点があるが, 関数の成すバナッハ空間なら, ひとこと言うほうが関数空間とは何か少し把握できると思う). $\mathbb{R}$の通常の位相で有限集合は完備だが(例えば$\mathbb{Z} \cap [0, 31]$の2点間の距離は$1/2$より小さくならないから定点列以外のコーシー列は存在しなくて自明に真の意味で完備), $\mathbb{R}$の通常の位相を無理に考えると内点を持たない(相対位相を入れたら内点はあるから命題の反例ではないが, 非可算無限集合の有限部分集合には「豊富な」要素はないだろう. これは相対位相を考える理由でもある).

命題の証明は, 全てのX_nが内点を持たないとしたら, だんだん小さくなる開球の列を全てのX_nと交わらないように作れて, 開球の列から作る点列は, 開球の列がだんだん小さくなることからコーシー列であり, 完備性から開球たちの共通部分に存在する点bはXにあるはずなのに, 開球たちは全てのX_nと交わらないから, ド・モルガンの法則よりbは$X = \bigcup_n X_n = (\bigcap X_n^c)^c$にも属さない, という論法である.

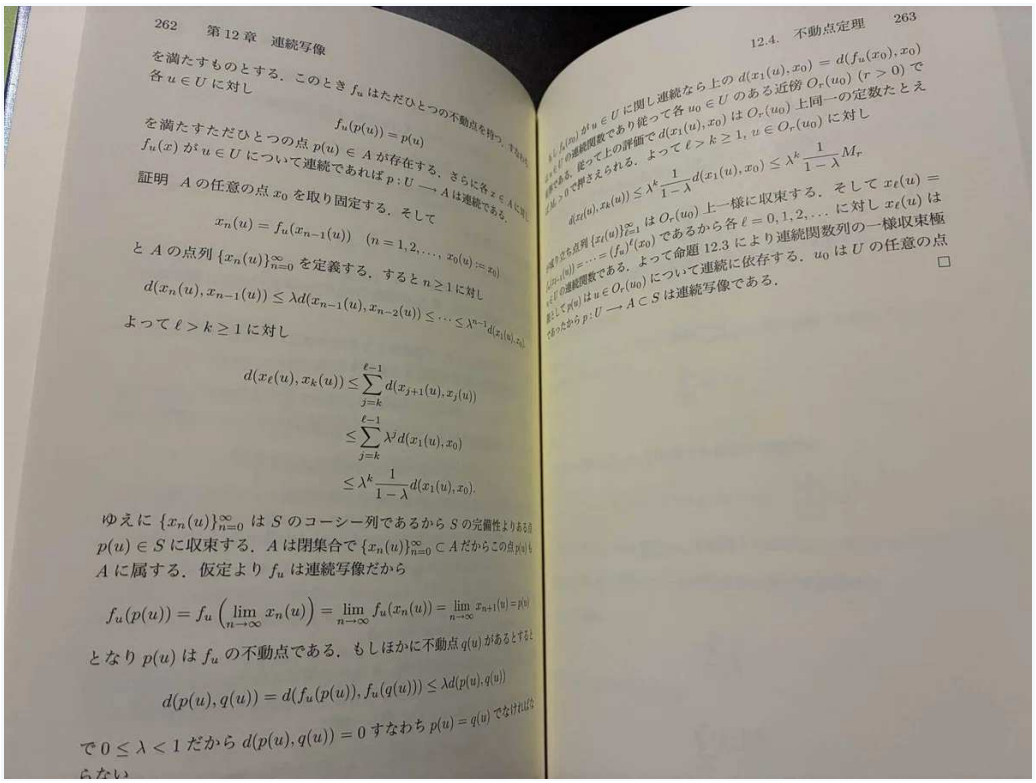
ここから, 閉グラフ定理の証明に必要な開写像定理が出る.

不動点定理は非線型偏微分方程式の解の存在定理の抽象化(積分形にした積分方程式の可解性)である. バナッハの不動点定理は, 逐次近似法(簡単な関数で解のグラフを近似する方法)で証明される.

[バナッハの不動点定理の改良版]
Sをバナッハ空間Xの閉部分空間, $\Phi : S \to X$, かつ, ある定数$0 < L < 1$が存在して$\forall u, v \in S, \left\| \Phi\left[u\right] - \Phi\left[v\right] \right\| \leq L \left\| u - v \right\|$とする. Xの点列$u_0, u_1, u_{n+1} = \Phi\left[u_n\right]$が$u_n \in S$として定義できれば, その極限$u$が存在し$u = \Phi\left[u\right] \in S$である. $\Phi\left[S\right] \subset S$ではなくてもよい. $u = \Phi\left[u\right], v = \Phi\left[v\right] \Rightarrow u = v$.

証明: バナッハの不動点定理の証明と同じ計算で, 縮小定数の冪L^nが現れ$\left\{u_n\right\}$はコーシー列である. Xは完備だから$u \in X$に収束しSは閉集合だから$u \in S$である. Φはuで連続だから$u = \Phi\left[u\right]$を得る. (END)

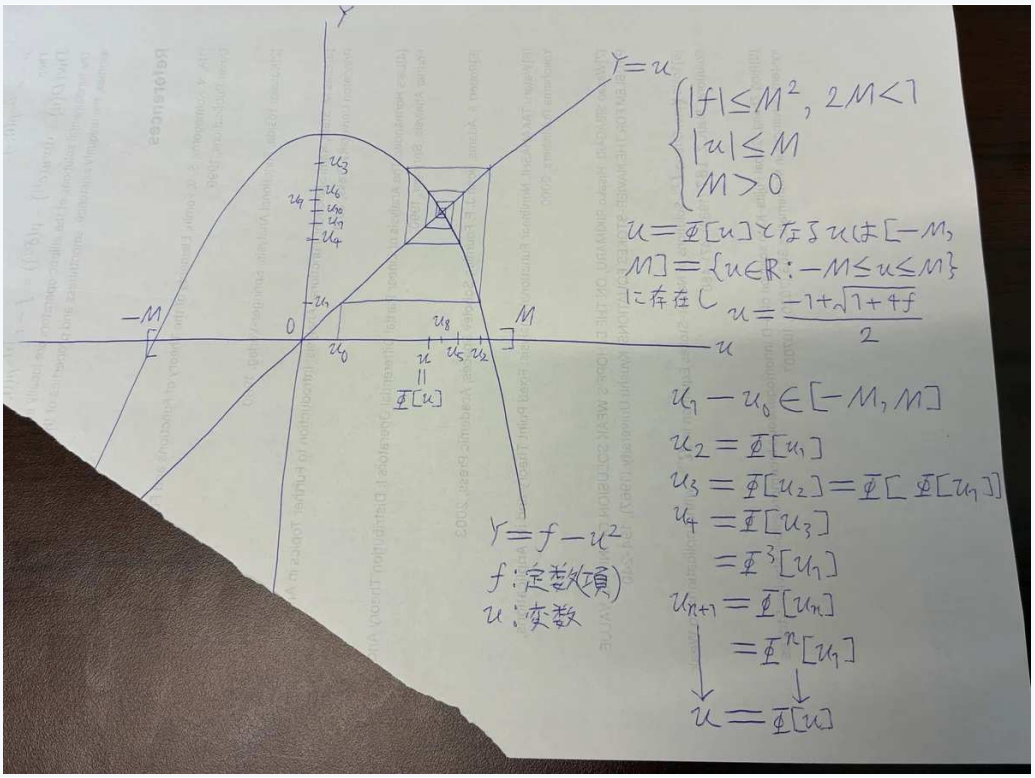
$\Phi : S \to X$に対する仮定は, 二点間の距離が二点を写すごとに近くなっていくことを意味する. 完備性があれば, 最終的に或る点が存在して, その点を写しても動かなくなる. その点が不動点である.



常微分方程式の解の存在は実数の完備性だけから従いルベーグ積分は必要ない.

常微分方程式の初期値問題
$y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)}),\ y^{(i)}(x_0) = y_{i0}$
を$D = (x_0 - \delta/2, x_0 + \delta/2) \times \Pi_{i=1}^{n-1}(y_{i0} - \delta_i, y_{i0} + \delta_i)$で解く. $f : \overline{D} \to \mathbb{R}$は連続かつ或る$L > 0$が存在して$y_i$についてリプシッツ連続(接平面があれば傾きが有界)
$|f(x, y_i) - f(x, y_i')| \leq L \max_i |y_i - y_i'|$
とする. さらに$L\delta < 1$を仮定する.
$y_0 \in D, y_{i,n+1}(x) = y_{i0} + \int_{(x_0-\delta/2, x_0+\delta/2)} f(x, y_n(t))dt,\ \Phi y = y_{n+1}$

とするとΦは
$\overline{y}_{i,n+1}(x) = y_{i0} +$
$\int_{(x_0-\delta/2,x_0+\delta/2)} f(x, \overline{y}_n(t))dt$, $\Phi\overline{y} = \overline{y}_{n+1}$と上との差の絶対値(最大値ノルム)を求めたらわかるように$\left|\Phi y - \Phi\overline{y}\right| \leq L\delta\left|y - \overline{y}\right|$から縮小写像であり, バナッハの不動点定理(縮小写像の原理)から上の微分方程式には一意的な解がある.



16. ソボレフ空間

フーリエ(逆)変換は, 偏微分作用素を多項式の掛け算作用素と入

れ替える: いくら多項式を掛けたり微分しても無限遠でゼロに収束し滑らかな関数, 急減少関数, の空間$\mathcal{S}$において$u \in \mathcal{S}$に
$\mathcal{F}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{-i\xi x} u(x) dx,$
$\mathcal{F}^{-1}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\xi x} u(x) dx$が定義され連続線形全単射であり, 部分積分により
$\mathcal{F}[\partial^\alpha u(x)](\xi)$
$= (i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)$
を満たす.

$\mathcal{S} \subset L^2$は二乗可積分関数の空間L^2で稠密であり, 拡張されたフーリエ変換は二乗可積分関数の空間の等長写像である.

$\partial^\alpha u(x) = \mathcal{F}^{-1}[(i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)](x)$
をヒントに分数階導関数が定義される.

フーリエ逆変換は, 本当に, フーリエ変換の逆変換である. 数学ではフーリエ逆変換がフーリエ変換の逆写像だと示せるまで, フーリエ逆変換を共役フーリエ変換と呼ぶことがある.

[命題]
自然数$k, m, N \geq 0$が$N \geq 4, m > k + N/2$を満たすとする.
$W^{m,2}(\mathbb{R}^N) \subset B^k(\mathbb{R}^N)$
かつ, 埋め込みは連続である. 任意の開集合$\Omega \subset \mathbb{R}^N$に対して

$W^{m,2}(\Omega) \subset C^k(\Omega)$
である. 上の埋め込みと下の包含同時に成り立てば, 下の埋め込みの連続性も従う.

[意味]
ソボレフ空間は弱微分可能な関数の同値類の成す集合である. 弱い滑らかさを弱導関数の可積分性(ソボレフ空間の定義におけるノルム)で測っている. 弱い意味とはいえ, 滑らかさが悪すぎるとソボレフ空間には属さない.

或る程度の弱い滑らかさを仮定すると, 普通の意味で滑らかな代表元があり, かつ, 偏導関数も有界である. 雑に言うと, ソボレフ空間の関数は或る程度の弱い滑らかさを持てば, 零集合上で値を修正して普通の意味で滑らかにできる(指摘される前から, この意味で書いていた).

B^kのノルムは, k階以下の全ての偏導関数の値の上限の和(または, 同値なノルムとして, 上限の最大値)である.

埋め込みの連続性とは
$\|u\|_{B^k} \leq c\|u\|_{W^{m,2}}$
が成り立つcが0でなく有限でありuに依らないように取れることである. cがuに依存してもよいなら, この不等式はいつでも成

り立つし, 偏微分方程式の解析でかなり困る(色々と出てくる定数倍が未知関数に依存すると不等式として破綻する).

$\|u-v\|_{B^k} \leq c\|u-v\|_{W^{m,2}}$だから, u, vがソボレフ空間の位相で近いと, 滑らかな関数の空間の位相でも近い: 任意の正数εに対して$\delta = \varepsilon/(c+1)$とすれば$\|u-v\|_{W^{m,2}} < \delta \Rightarrow \|u-v\|_{B^k} < \varepsilon$ゆえ埋め込み写像$W^{m,p} \ni u \mapsto u \in B^k, C^k$は連続である.

[補題]
或る定数$C_m, c_m > 0$が存在して
$c_m(1+|\xi|^2)^m \leq \sum_{|\alpha|\leq m} |\xi^\alpha|^2 \leq C_m(1+|\xi|^2)^m$
[証明]
右側は多項定理による. 左側は多項係数の最大値の逆数をc_mとすればよい.

[命題の証明]
$u \in \mathcal{S}, d_N = [N/2]+1$とする. $d_N/2 \geq 3/2$, フーリエ反転公式とシュワルツの不等式より
$|\partial^\alpha u(x)|$
$\leq c_N \int (1+|\xi|^2)^{k/2-m/2}(1+|\xi|^2)^{m/2}|\mathcal{F}[u](\xi)|d\xi$
$\leq c_N \int (1+|\xi|^2)^{-d_N/4}(1+|\xi|^2)^{m/2}|\mathcal{F}[u](\xi)|d\xi$

$\leq c'_N \|u\|_{W^{m,2}}$
ゆえに
$\|u\|_{B^k} \leq c'_N \|u\|_{W^{m,2}}$
である.
$u \in W^{m,2}(\mathbb{R}^N)$とする. $\mathcal{S}$は$W^{m,2}(\mathbb{R}^N)$で稠密である. $\{u_n\} \subset \mathcal{S}$が$W^{m,2}(\mathbb{R}^N)$の位相で$u \in W^{m,2}(\mathbb{R}^N)$に収束するとする. 上の不等式より$\{u_n\}$は$B^k$の位相でもコーシー列であり, B^kは完備だから一様収束極限$u' \in B^k$が存在する.
「収束の一様性から$u = u'$がわかる. 実際, 任意の正数εに対して或る$\nu \in \mathbb{N}$が存在して$n > \nu$ならば$\sup_{x \in \mathbb{R}^N} |u_n(x) - u'(x)| \leq \varepsilon$だから任意の有界ジョルダン可測集合$A$に対して$\sup_{x \in A} |u_n(x) - u'(x)| \leq \varepsilon$が成り立つ. ゆえに$\|u - u'\|_{L^2(A)} \leq |A|^{1/2} \varepsilon$が成り立つから$A$の殆んど至る所で$u = u'$である. Aは任意だから$\mathbb{R}^N$の殆んど至る所で$u = u'$. $\|u_n\|_{B^k} \to \|u\|_{B^k}$, $\|u_n\|_{W^{m,2}} \to \|u\|_{W^{m,2}}$である」から, 埋め込みの不等式が証明された. (カギカッコ内は自作)

開集合$\omega \subset\subset \Omega$の上で恒等的に$1$であるような台がコンパクトで滑らかな関数$\varphi$を取ると$\varphi u \in W^{m,2}(\mathbb{R}^N)$であるから$u \in B^k(\omega)$である. ωは任意だから, 上の包含関係が言える.
上の埋め込みと下の包含が成り立つなら, あるc'_Nが存在してφuに対して上の埋め込みが成り立ち, φは任意だから, 埋め込みの連続性も得られる.

(黒田『関数解析』と熊ノ郷『偏微分方程式』を参考にした)

Ωの境界の多様体としての滑らかさ(境界の「連続性」の良さ)を仮定すると, 拡張作用素と呼ばれる有界線型作用素(つまり「連続」な埋め込み写像)
$E : W^{m,p}(\Omega) \to W^{m,p}(\mathbb{R}^N), Eu|_\Omega = u$
により

$$W^{m,2}(\Omega) \subset B^k(\Omega)$$

と埋め込みの連続性

$$\begin{aligned}&\|u\|_{B^k(\Omega)}\\ &\leq \|Eu\|_{B^k(\mathbb{R}^N)} \leq c'_N \|Eu\|_{W^{m,2}(\mathbb{R}^N)}\\ &\leq\ c'_N \|E\| \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)}\end{aligned}$$

が言える. 境界の「連続性」が悪いと埋め込み写像の連続性が出にくい.
$W_0^{m,p}(\Omega) := \overline{C_0^\infty(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}$
では境界の滑らかさの仮定なしに, 同じ有界連続関数の空間への埋蔵定理が成り立つ(宮島『ソボレフ空間の基礎と応用』). 領域Ωと指数に仮定を置くと, $W^{m,p}\big(\Omega\big)$の要素の積が領域Ωの殆んど全ての各点で決まり, ソボレフノルムの適当な定数倍という, ソボレフノルムと同値なノルムで, $W^{m,p}\big(\Omega\big)$は可換バナッ

ハ代数となる(Adams-Fournier, Sobolev Spaces, 定理4.39).

ここで

$$\|E\| = \sup_{\|u\|_{W^{m,2}(\Omega)} \leq 1} \|Eu\|_{W^{m,2}(\mathbb{R}^N)}$$

であり, 座標軸$\|u\|_{L^2(\Omega)}, \ldots, \|\nabla^m u\|_{L^2(\Omega)}$の多面体領域
$\|u\|_{W^{m,2}(\Omega)} \leq 1$より, 座標軸
$\|u\|_{L^2(\Omega)}, \ldots, \|\nabla^{m+1} u\|_{L^2(\Omega)}$の多面体領域
$\|u\|_{W^{m+1,2}(\Omega)} \leq 1$のほうが広く, $\|Eu\|_{W^{m,2}(\mathbb{R}^N)}$も足す非負値実数が増えるから,

[命題]
mが大きくなると, 埋め込み定数は大きくなる.
(これを研究で使った)

17. ヘルムホルツ分解

正規直交化も直交分解のひとつである. 勘違いされがちだが, ヘルムホルツ射影Pは, 回転curlではない. ヘルムホルツの定理とヘルムホルツ分解は違うからである.

フーリエ(逆)変換は, 偏微分作用素を多項式の掛け算作用素と入れ替える: いくら多項式を掛けたり微分しても無限遠でゼロに収束し滑らかな関数, 急減少関数, の空間$\mathcal{S}$において$u \in \mathcal{S}$に
$\mathcal{F}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{-i\xi x} u(x) dx$,
$\mathcal{F}^{-1}[u](\xi) := (1/(2\pi)^{N/2}) \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\xi x} u(x) dx$が定義され連続線形全単射であり, 部分積分により
$\mathcal{F}[\partial^\alpha u(x)](\xi)$
$= (i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)$
を満たす.

$\mathcal{S} \subset L^2$は二乗可積分関数の空間L^2で稠密であり, 拡張されたフーリエ変換は二乗可積分関数の空間の等長写像である.

$\partial^\alpha u(x) = \mathcal{F}^{-1}[(i\xi)^\alpha \mathcal{F}[u](\xi)](x)$
をヒントに分数階導関数が定義される.

フーリエ逆変換は, 本当に, フーリエ変換の逆変換である. 数学ではフーリエ逆変換がフーリエ変換の逆写像だと示せるまで, フーリエ逆変換を共役フーリエ変換と呼ぶことがある.

$u \in L^2(\mathbb{R}^3)$とする. 時間変数については分解しないで, $u(t, \cdot)$を空間変数の関数とみなして改めてuと書いている.

$u = Pu + \nabla \mathfrak{p}$の形の分解があるとする. 弱微分で$\operatorname{div} Pu = 0$とする. これをヘルムホルツ分解と言う. このような分解があれば, 部分積分により分解は直交分解である. 計量線型空間の直交分解は一意的だから, Pは写像なのでPをヘルムホルツ射影と言う.

$$\operatorname{div} u = \Delta \mathfrak{p}$$

フーリエ変換して

$$i(\xi_1 \mathcal{F}u^1(\xi) + \xi_2 \mathcal{F}u^2(\xi) + \xi_3 \mathcal{F}u^3(\xi)) = -|\xi|^2 \mathcal{F}\mathfrak{p}(\xi)$$

ゆえに

$$\mathfrak{p}(x) = \mathcal{F}^{-1}[-|\xi|^{-2} i(\xi_1 \mathcal{F}u^1(\xi) + \xi_2 \mathcal{F}u^2(\xi) + \xi_3 \mathcal{F}u^3(\xi))](x)$$

よって

$$\partial_{x^j} \mathfrak{p}(x) = \mathcal{F}^{-1}[|\xi|^{-2} \xi_j (\xi_1 \mathcal{F}u^1(\xi) + \xi_2 \mathcal{F}u^2(\xi) + \xi_3 \mathcal{F}u^3(\xi))](x)$$

となるはずである. 最後の式は有界作用素(リース作用素)を使って書けるから確かに殆んど至る所で積分は収束する. そこで

$$Pu^j(x) = u^j(x) - \mathcal{F}^{-1}[|\xi|^{-2} \xi_j (\xi_1 \mathcal{F}u^1(\xi) + \xi_2 \mathcal{F}u^2(\xi) + \xi_3 \mathcal{F}u^3(\xi))](x),$$

$$\mathfrak{p}(x) = \mathcal{F}^{-1}[-|\xi|^{-2} i(\xi_1 \mathcal{F}u^1(\xi) + \xi_2 \mathcal{F}u^2(\xi) + \xi_3 \mathcal{F}u^3(\xi))](x)$$

と定義すれば

$$u = Pu + \nabla \mathfrak{p}$$

の形の分解があり
$$\partial_{x^j} v^j(x) = \mathcal{F}^{-1}[i\xi_j \mathcal{F} v^j(\xi)](x)$$
より$\operatorname{div} Pu = 0$となる. 以上の証明を踏まえて, 以下では有界領域において証明する.

有界領域におけるソボレフの埋蔵定理の証明に使う拡張作用素の特別な場合
$$E : L^2(\Omega) \ni u \mapsto Eu \in L^2(\mathbb{R}^3)$$
を用いてuをEuに取り替えて上の証明を適用すると
$$Eu = PEu + \nabla \mathfrak{p}'$$
ゆえに有界領域なら
$$u = (PEu + \nabla \mathfrak{p}')|_\Omega$$
が成り立つ.
$$E' : L^2(\Omega) \ni u \mapsto Eu \in E(L^2(\Omega))$$
は全単射線型作用素ゆえ逆の全単射線型作用素(「制限作用素」)
$$E'' : E(L^2(\Omega)) \ni u \mapsto u|_\Omega \in L^2(\Omega)$$
が存在し
$$u = (PEu)|_\Omega + (\nabla \mathfrak{p}')|_\Omega$$
が成り立つ(直観的には, ヘルムホルツ射影は関数のダイバージェンス・フリーな部分を取り出すから, 可積分性や可微分性は変わらない. 厳密には, 直交補空間の要素の分だけノルムがずれるから, 上の式変形に問題はない).

定義域が有界なΩならば, 分解した後に関数をΩに制限すればよい(関数の定義域を制限すると, 作用素の有界性は, 一般にはなくなりうる).
$u \cdot n|_{\partial\Omega} = 0$
が, ガウスの発散定理$\int_\Omega \operatorname{div} u \, dxdydz = \int_S u \cdot n dA$,
$\operatorname{div} u = 0$とΩは任意に与えられることからわかる. (PED)

参考文献

金子晃, 偏微分方程式入門, 東京大学出版会, 1998.

北田均, 数理解析学概論, 現代数学社, 2016.

黒田成俊, 関数解析, 共立出版, 1980.

谷島賢二, ルベーグ積分と関数解析, 朝倉書店, 2015.

杉浦光夫, 解析入門I, II, 東京大学出版会, 1980, 1985.

藤岡敦, 手を動かしてまなぶ集合と位相, 裳華房, 2025.

溝畑茂, 偏微分方程式論, 岩波書店, 1960.

千葉逸人, これならわかる工学部で学ぶ数学, プレアデス出版, 2022.

柴田良弘, ベクトル解析から流体へ, 日本評論社, 2024.

Robert A. Adams and John J. F. Fournier, Sobolev Spaces, Academic
Press, 2003.

A. N. Kolmogorov and S. V. Fomin, Elements of the Theory of Func-
tions and Functional Analysis, Dover Publications, 1999.

いいなと思ったら応援しよう！

チップで応援する